

Università degli Studi di Trento

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Appunti di Fondamenti di elaborazione dei segnali

Lezioni, e Simulazioni d'esame

A cura di:

Mirco Negri

Appunti redatti per gli studenti del DISI.
Eventuali errori possono essere segnalati su GitHub.

novembre 2026

Indice

1 Introduzione **6**
- 1.1 Cos'è un segnale . . . 6
- 1.2 Segnali mono- e multi-dimensionali . . . 9
- 1.3 Classificazione dei segnali . . . 9
  - 1.3.1 Dominio . . . 9
  - 1.3.2 Ampiezza . . . 10
  - 1.3.3 Dominio e ampiezza combinati . . . 10
  - 1.3.4 Segnali periodici e aperiodici . . . 10
  - 1.3.5 Segnali deterministici e aleatori . . . 11

2 Richiami di teoria e proprietà dei segnali **11**
- 2.1 Numeri complessi e funzioni complesse . . . 11
  - 2.1.1 Numeri complessi . . . 11
  - 2.1.2 Funzioni complesse . . . 12
- 2.2 Proprietà dei segnali . . . 12
  - 2.2.1 Simmetria . . . 12
  - 2.2.2 Causalità . . . 13
- 2.3 Funzioni notevoli . . . 13
- 2.4 Funzioni generalizzate . . . 14
- 2.5 Manipolazione di segnali . . . 14
  - 2.5.1 Traslazione temporale . . . 14
  - 2.5.2 Riscalamento temporale . . . 14
  - 2.5.3 Fattore di guadagno . . . 15
  - 2.5.4 Integrazione e derivazione . . . 15
- 2.6 Statistiche dei segnali . . . 16
  - 2.6.1 Valor medio . . . 16
  - 2.6.2 Valore quadratico medio e varianza . . . 16
  - 2.6.3 Energia e potenza . . . 16
  - 2.6.4 Cross-correlazione e autocorrelazione . . . 17

3 Segnali analogici vs. sistemi **18**
- 3.1 Definizione di sistema . . . 18
- 3.2 Sistemi lineari tempo-invarianti (LTI) . . . 18
  - 3.2.1 Linearità . . . 18
  - 3.2.2 Tempo-invarianza . . . 19
- 3.3 Risposta dei sistemi LTI: l'integrale di convoluzione . . . 19
  - 3.3.1 Interpretazione grafica della convoluzione . . . 20
  - 3.3.2 Calcolo della convoluzione . . . 20
- 3.4 Proprietà della convoluzione . . . 21
- 3.5 Convoluzioni notevoli . . . 21
- 3.6 Limiti dell'integrale di convoluzione . . . 22
- 3.7 Convoluzione e intelligenza artificiale . . . 22
- 3.8 Sistemi non LTI . . . 23
- 3.9 Relazione ingresso-uscita . . . 23
  - 3.9.1 Sistemi memoryless . . . 23
- 3.10 Causalità dei sistemi . . . 23

4 Rappresentazione in frequenza **23**
4.1 Concetto di frequenza nei segnali . . . 23
4.2 Serie di Fourier . . . 24
4.2.1 Definizione . . . 24
4.2.2 Condizioni di esistenza . . . 24
4.2.3 Due considerazioni importanti . . . 25
4.2.4 Forma esponenziale e calcolo dei coefficienti . . . 25
4.2.5 Interpretazione intuitiva . . . 26
4.2.6 Spettro del segnale periodico . . . 26
4.3 Proprietà della serie di Fourier . . . 26
4.4 Esempi di calcolo dello spettro . . . 27
4.4.1 Onda quadra . . . 27
4.4.2 Onda quadra con ritorno a zero . . . 28
4.4.3 Onda triangolare . . . 28
4.4.4 Considerazioni generali . . . 29
4.5 Il fenomeno di Gibbs . . . 29
4.6 Potenza nel dominio della serie: teorema di Parseval . . . 30

5 Dalla serie alla trasformata di Fourier **30**
5.1 Dalla serie di Fourier alla trasformata di Fourier . . . 30
5.2 La trasformata di Fourier . . . 32
5.2.1 Definizione . . . 32
5.2.2 Interpretazione . . . 32
5.2.3 Spettro in frequenza . . . 32
5.3 Trasformate notevoli . . . 32
5.3.1 Rettangolo . . . 32
5.3.2 Costante . . . 33
5.3.3 Esponenziale causale . . . 33
5.3.4 Sinusoidi . . . 33
5.4 Proprietà della trasformata di Fourier . . . 33
5.4.1 Simmetrie . . . 34
5.4.2 Linearità . . . 34
5.4.3 Fattore di scala . . . 34
5.4.4 Ritardo . . . 35
5.4.5 Dualità . . . 35
5.4.6 Derivata . . . 36
5.4.7 Integrale . . . 37
5.4.8 Derivata e integrale: interpretazione ed esempi . . . 37
5.4.9 Convoluzione . . . 38
5.4.10 Prodotto . . . 39
5.4.11 Modulazione . . . 39
5.5 Trasformata di Fourier di segnali periodici . . . 39
5.6 Energia nel dominio della frequenza: teorema di Rayleigh . . . 40
5.7 Larghezza di banda di un segnale . . . 40
5.8 Riepilogo . . . 41
5.8.1 Proprietà della trasformata . . . 41
5.8.2 Coppie di Fourier notevoli . . . 42

6 Analisi dei sistemi in frequenza **42**

6.1 Perché l'analisi in frequenza . . . 42
6.2 Risposta in frequenza . . . 42
6.3 Caratterizzazione di sistemi LTI in frequenza . . . 43
6.4 Composizione di funzioni di trasferimento . . . 44
6.4.1 Sequenza . . . 44
6.4.2 Parallelo . . . 44
6.4.3 Retroazione negativa . . . 44
6.4.4 Esempio di composizione . . . 44
6.5 Banda passante di un sistema LTI . . . 45
6.6 Filtraggio di segnali . . . 45
6.7 Filtri ideali . . . 45
6.7.1 Passa-tutto ideale (APF) . . . 46
6.7.2 Passa-basso ideale (LPF) . . . 46
6.7.3 Passa-alto ideale (HPF) . . . 46
6.7.4 Passa-banda ideale (BPF) . . . 46
6.7.5 Risposta in fase del filtro ideale . . . 47
6.7.6 Considerazioni sui filtri ideali . . . 47
6.8 Filtri e mondo reale . . . 47
6.9 Esempio applicativo: analizzatore di spettro analogico . . . 48

7 Prove intermedie 2025 **48**
7.1 I prova parziale (31 ottobre 2025) . . . 49
7.2 II prova intermedia (18 dicembre 2025) . . . 53

8 Appelli d'esame 2026 **57**
8.1 I appello (19 gennaio 2026) . . . 58
8.2 II appello (10 febbraio 2026) . . . 61
8.3 III appello (15 giugno 2026) . . . 65
8.4 IV appello (13 luglio 2026) . . . 67
8.5 V appello (settembre 2026) . . . 71

9 Distorsione ed equalizzazione **74**
9.1 Sistemi non distorcenti . . . 74
9.2 Sistemi distorcenti . . . 74
9.2.1 Distorsione in ampiezza . . . 75
9.2.2 Distorsione di fase . . . 75
9.3 Non distorsione: è realistico? . . . 75
9.4 Misura delle distorsioni lineari . . . 75
9.5 Equalizzazione . . . 76
9.5.1 Esempio: distorsione multi-path . . . 76
9.5.2 Equalizzatore: applicazione pratica . . . 77
9.5.3 Equalizzatori adattativi . . . 77
9.6 Distorsioni non lineari . . . 77
9.6.1 Modello polinomiale . . . 77
9.6.2 Misura delle distorsioni non lineari . . . 78
9.6.3 Compensazione: companding . . . 78

10 Conversione analogico-digitale **79**
10.1 Perché convertire in digitale . . . 79

10.2 La conversione analogico-digitale . . . 79
10.3 Campionamento ideale . . . 79
10.3.1 Spettro del segnale campionato . . . 80
10.3.2 Aliasing e teorema del campionamento . . . 80
10.3.3 Interpolazione dei campioni . . . 81
10.4 Campionamento reale: Sample&Hold . . . 81
10.5 Quantizzazione . . . 81
10.5.1 Quantizzatore uniforme . . . 82
10.5.2 Rumore di quantizzazione . . . 82
10.5.3 Rapporto segnale-rumore . . . 82
10.5.4 SNR del quantizzatore uniforme . . . 83
10.5.5 Quantizzatori non uniformi . . . 83
10.5.6 Quantizzatore ottimo (Lloyd-Max) . . . 83
10.6 Codificatore PCM . . . 84
10.6.1 Bitrate . . . 84
10.7 Come ridurre il bitrate . . . 84
10.7.1 Modulazione Delta . . . 84
10.7.2 DPCM . . . 85

11 Sistemi e filtri digitali **85**
11.1 Notazione e proprietà dei segnali discreti . . . 85
11.1.1 Notazione . . . 85
11.1.2 Estensione delle proprietà dei segnali . . . 85
11.1.3 Statistiche dei segnali discreti . . . 86
11.1.4 Istogramma . . . 87
11.1.5 Statistiche dall'istogramma . . . 87
11.2 Sistemi numerici . . . 88
11.2.1 Impulso di Kronecker . . . 88
11.2.2 Risposta all'impulso discreta . . . 88
11.2.3 Convoluzione discreta . . . 88
11.2.4 Calcolo della convoluzione discreta . . . 89
11.2.5 Un'altra interpretazione (e differenza dalla correlazione) . . . 89
11.3 Progetto del filtro . . . 90
11.3.1 IIR vs. FIR . . . 90
11.4 Filtri FIR comuni . . . 90
11.4.1 LPF a media mobile . . . 90
11.4.2 LPF gaussiano . . . 91
11.4.3 Filtri passa-alto . . . 91
11.4.4 Filtro gradiente . . . 91
11.4.5 Filtro Laplaciano . . . 91
11.5 Filtri iterativi . . . 92
11.6 Cenno ai filtri IIR: autoregressione . . . 92
11.7 Cenno ai filtri non lineari . . . 92
11.7.1 Rimappatura dei livelli . . . 92
11.7.2 Filtri di rango . . . 93
11.7.3 Massimo, minimo e mediano . . . 93

12 Segnali e sistemi digitali in frequenza **94**
12.1 Trasformata discreta di Fourier (DFT) . . . 94

12.1.1 Definizione . . . 94
12.1.2 Funzioni base . . . 95
12.1.3 Periodicità nel tempo . . . 95
12.1.4 Osservazioni riassuntive . . . 95
12.1.5 Interpretazione . . . 95
12.2 Proprietà della DFT . . . 96
12.2.1 Teorema di Rayleigh . . . 96
12.3 Teorema di convoluzione discreto . . . 96
12.3.1 Convoluzione circolare . . . 96
12.3.2 Convoluzione circolare: esempio . . . 97
12.4 Risposta in frequenza di sistemi discreti . . . 97
12.5 FFT . . . 98
12.6 Filtri numerici in frequenza . . . 98
12.6.1 Effetti collaterali . . . 98

13 Estensione in più dimensioni **98**
13.1 Segnali multi-dimensionali . . . 98
13.2 Rappresentazione di segnali m-D . . . 99
13.3 Sistemi multidimensionali . . . 99
13.4 Sistemi multi-dimensionali LDI . . . 99
13.5 Risposta di sistemi LDI . . . 99
13.5.1 Caso $N = 2$ . . . 100
13.6 Trasformata di Fourier multidimensionale . . . 100
13.6.1 Esempio di trasformata 2D . . . 100
13.7 Sistemi LDI e teorema di convoluzione . . . 100
13.7.1 Filtraggio in frequenza: esempio . . . 101
13.8 Conversione A/D di segnali m-D . . . 101
13.8.1 Campionamento multidimensionale . . . 101
13.9 Risposta di sistemi digitali m-D . . . 101
13.9.1 Convoluzione numerica m-D . . . 102
13.9.2 Convoluzione numerica: esempio (2D) . . . 102
13.9.3 Convoluzione m-D: pseudocodice . . . 102
13.9.4 Convoluzione m-D: complessità . . . 102
13.10 Segnali m-D discreti in frequenza . . . 103
13.10.1 Funzioni base multidimensionali . . . 103
13.10.2 DFT m-D . . . 103
13.10.3 Teorema di convoluzione discreto m-D . . . 103

1 Introduzione

Il corso tratta l'**analisi e l'elaborazione dei segnali**. Il percorso seguito sarà:

1. introdurre il concetto di **segnale**;
2. caratterizzare un segnale nel dominio originale (tempo, spazio, ...) e nel **dominio delle frequenze** tramite trasformate;
3. caratterizzare (e in parte progettare) i **sistemi** che elaborano i segnali, nel tempo e/o in frequenza;
4. passare da segnali continui a segnali discreti (numerici) tramite conversione A/D (campionamento e quantizzazione), e vedere come i concetti precedenti si adattano al caso digitale;
5. accennare all'estensione dei concetti visti al caso di segnali e sistemi **multi-dimensionali** (2D, 3D, ...).

1.1 Cos'è un segnale

- Ogni cosa nel mondo che ci circonda (noi compresi) genera **segnali**. Li percepiamo tramite i sensi:
  - la vista percepisce la **luce** (segnale visivo: forme e colori);
  - l'udito percepisce i **suoni** (segnale acustico: voce, musica, rumori);
  - olfatto e gusto percepiscono odori e sapori (natura di cibi e profumi).
- Ogni segnale ha una **natura fisica** e un opportuno recettore:
  - segnali visivi: radiazioni elettromagnetiche nell'intervallo delle lunghezze d'onda visibili (recettore: occhio);
  - segnali acustici: onde di pressione nell'intervallo delle frequenze udibili (recettore: orecchio);
  - segnali olfattivi: composti chimici volatili (recettore: naso).
- Anche il **dominio** può variare: temporale per un segnale acustico, spaziale per un'immagine, spazio-temporale per un video.

Cosa hanno in comune segnali così diversi?

- Tutti i segnali permettono il **trasferimento di informazioni**: trasmettono dei «messaggi» (es. le parole pronunciate da una persona costituiscono il messaggio del segnale vocale).
- I segnali sono legati a **variazioni** delle relative grandezze fisiche nel dominio di riferimento: senza variazione non c'è trasferimento di informazione (un'immagine uniforme trasmette un'informazione praticamente nulla).
- Le variazioni sono in buona parte **imprevedibili**: se fossero completamente prevedibili, non ci sarebbe vera trasmissione di informazione.

La percezione dei segnali

- L'uomo percepisce alcuni tipi di segnali tramite dei **sensori** (occhi, orecchie, naso, ...).
- I sensori trasformano i segnali in informazioni comprensibili dal cervello (elettriche e chimiche).
- Un sensore è quindi un **trasduttore**: un organo in grado di trasformare una grandezza fisica in un'altra (conversione di segnale).

Limitazioni

- I nostri sensi sono **limitati**: non percepiamo, ad esempio, luce infrarossa/ultravioletta, ultrasuoni, segnali radio, o ciò che è oltre un muro, sottoterra o dentro il corpo. La tecnologia può *estendere i nostri sensi*, rilevando segnali non percepibili e "traducendoli" in segnali comprensibili dal nostro sistema percettivo.
- Anche i segnali percepibili sono soggetti a fenomeni che ne limitano la percettibilità: i suoni si attenuano rapidamente (impercettibili a breve distanza); la luce si attenua meno ma non attraversa superfici opache, e l'immagine perde risoluzione a grande distanza. La tecnologia può *trasportare i segnali a distanze maggiori* e attraverso ostacoli.
- Ci sono poi i **disturbi**: parlare in un ambiente affollato è difficile perché i suoni si mescolano. Lo stesso avviene, per vari fenomeni, ovunque ci sia propagazione di segnali:
  - **rumore**: disturbi aleatori;
  - **interferenze**: altre sorgenti di segnali;
  - **distorsioni**: alterazioni sistematiche causate dai sistemi fisici.

  La tecnologia fornisce strumenti per ridurre l'impatto dei disturbi o rendere comunque utilizzabile il segnale disturbato.

Trasmissione e memorizzazione

- Il desiderio di comunicare a distanza e archiviare memorie è insito nell'uomo. Gran parte dei segnali non può percorrere grandi distanze nella forma originale, e viene "persa" subito dopo essere prodotta.
- Opportune tecnologie di elaborazione dei segnali permettono di **inviare un segnale a distanza**, condividerlo o archiviarlo per memoria storica o uso futuro.

Elaborazione dei segnali

- La natura fisica dei segnali determina molte limitazioni: nel sensing, nella propagazione, nella percezione in presenza di disturbi, nella trasmissione a distanza e/o nell'archiviazione.
- L'**elaborazione dei segnali** introduce tecniche che permettono di risolvere, almeno in parte, questi problemi, estendendo l'utilizzabilità dei segnali (in definitiva, estendendo i nostri sensi).

- Trattare la grandezza fisica nel suo dominio originale è in genere poco pratico (storicamente, ad es., la tromba del grammofono amplificava il segnale direttamente nel dominio acustico).
- È molto più pratico ed economico **convertire i segnali in grandezze elettriche** ed elaborarli con apparati elettrici/elettronici (amplificatori, filtri, ...): si ottengono sistemi più compatti, efficienti ed economici.
- Tramite opportuni processi è anche possibile convertire il segnale in forma **numerica** e manipolarlo con un sistema di calcolo digitale (computer, GPU, processore di uno smartphone, ...). L'elaborazione digitale ha il vantaggio di sfruttare hardware *general purpose* (non progettato per una funzione specifica), quindi più adattabile, riutilizzabile ed economico.
- Al termine dell'elaborazione, se il segnale deve essere presentato a un utente, occorre una **conversione inversa**: il sistema uditivo, ad esempio, percepisce variazioni di pressione, quindi un segnale audio convertito in elettrico per l'elaborazione va riconvertito in pressione per l'ascolto (è ciò che fa una cassa acustica).

Catena di elaborazione

Tipicamente si ha una «catena» di elaborazione: una cascata di sistemi che producono varie conversioni ed elaborazioni del segnale. Esempio (trasmissione radio di un segnale vocale):

segnale acustico → *trasduttore (microfono)* → segnale elettrico → *trasmettitore (radio)* → segnale elettromagnetico → *ricevitore (radio)* → segnale elettrico → *amplificatore* → segnale elettrico → *trasduttore (altoparlante)* → segnale acustico

Modellazione

- Per progettare o caratterizzare sistemi di elaborazione occorrono opportuni **modelli teorici**: rappresentare i segnali e le azioni che i blocchi di elaborazione attuano su di essi.
- I modelli permettono di capire (entro certi limiti) come ogni blocco modificherà il segnale, senza doverlo realizzare fisicamente. Si possono usare per:
  - progettare catene di elaborazione che svolgano una funzione voluta;
  - prevedere come un sistema dato altererà il segnale che lo attraversa;
  - realizzare simulatori (es. software).

Segnali e matematica

- I modelli teorici del corso sono di tipo **matematico**. Un segnale, essendo legato alla variazione di una grandezza fisica in un dominio, può essere espresso come una **funzione** che restituisce i valori della grandezza fisica nei vari punti del dominio.
- *Esempio*: il microfono restituisce un valore di tensione che varia nel tempo, rappresentabile come una funzione $s(t)$ [Volt].

1.2 Segnali mono- e multi-dimensionali

Segnali scalari e vettoriali

- Un segnale è **scalare** se per ogni punto del dominio restituisce un unico valore reale.
  - *Esempio*: il segnale audio $s(t)$ è scalare; anche il segnale ECG è scalare:

$$x_{ECG}(t) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

    (N.B. la variabile di dominio non è necessariamente il tempo).

- Un segnale è **vettoriale** se la funzione restituisce più valori per ogni punto di applicazione.
  - *Esempio*: l'EEG (elettroencefalogramma) è un segnale vettoriale: per ogni istante temporale si ottengono N valori, uno per ciascun sensore/elettrodo:

$$\bar{x}_{EEG}(t) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{19}$$

Nota sulla notazione: nel seguito useremo la barra ($\bar{x}$) per indicare segnali vettoriali o comunque multi-dimensionali, a differenza degli scalari (senza barra).

Segnali multi-dimensionali

- I segnali visti finora sono tutti **mono-dimensionali (1-D)**. Esistono anche segnali **multi-dimensionali (m-D)**.
- *Esempio*: un'immagine statica (foto) ha 2 dimensioni, convenzionalmente (x, y), che definiscono il **piano immagine**. Per ogni punto (x, y) si ha uno o più valori (immagine scalare o vettoriale). (N.B. qui le variabili di dominio sono spaziali)
  - immagine a livelli di grigio (scalare): un solo valore di luminanza per punto,

$$I(x, y) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

  - immagine a colori (vettoriale): un vettore di 3 valori per punto (es. componenti RGB),

$$\bar{I}(x, y) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$$

- Il dominio può anche essere una **combinazione di grandezze fisiche diverse**: una sequenza video a colori è un segnale 3D vettoriale, con dominio spazio-temporale:

$$\bar{V}(x, y, t_i) : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$

1.3 Classificazione dei segnali

Si possono classificare i segnali secondo diversi parametri: il modo in cui è rappresentato il **dominio**, il modo in cui è rappresentata l'**ampiezza**, la natura **periodica o aperiodica**, la natura **deterministica o aleatoria**.

1.3.1 Dominio

- **Segnali a dominio continuo**: possono essere misurati in ogni punto del dominio (variabile reale).
- **Segnali a dominio discreto**: possono essere misurati solo in un insieme predefinito di punti (sequenza discreta).

1.3.2 Ampiezza

- **Segnali ad ampiezza continua**: possono assumere con continuità tutti i valori reali di un certo intervallo (eventualmente illimitato).
- **Segnali ad ampiezza discreta**: possono assumere valori in un insieme numerabile (eventualmente illimitato).

1.3.3 Dominio e ampiezza combinati

Combinando le due proprietà si ottengono quattro categorie:

	Dominio continuo	**Dominio discreto**
Ampiezza continua	**Analogici**	**Campionati**
Ampiezza discreta	**Quantizzati**	**Digitali**

- **Analogico**: continuo sia in ampiezza sia nel dominio.
- **Campionato**: ampiezza continua, ma definito solo in istanti discreti del dominio.
- **Quantizzato**: dominio continuo, ma ampiezza discretizzata in livelli.
- **Digitale**: discreto sia in ampiezza sia nel dominio (campionamento + quantizzazione).
- In natura i segnali hanno prevalentemente forma **analogica** (audio, video, temperatura, pressione, forze, ...). La controparte digitale si ottiene tramite conversione A/D (campionamento e quantizzazione).

  N.B. Esistono anche segnali intrinsecamente digitali, es. la sequenza di stati assunti nel tempo da una macchina a stati finiti (FSM).
- In un dominio m-D si possono avere varie combinazioni di continuo/discreto: ad es. i segnali televisivi analogici (PAL, NTSC) erano continui lungo le linee di scansione orizzontali, e discreti in verticale (righe) e nel tempo (quadri).

1.3.4 Segnali periodici e aperiodici

- Un segnale è **periodico** se si ripete uguale a sé stesso ad ogni intervallo prefissato, detto **periodo** T (anche lungo più dimensioni in m-D), e la ripetizione continua all'infinito. Analiticamente (caso 1D):

  $$x(t + kT) = x(t), \qquad T = \text{periodo}$$

  Non vale per i segnali **aperiodici**.
- *Esempi di segnali periodici*: sinusoidi, onde quadre, e in generale fenomeni ciclici (pendoli, oscillatori; andamento regolare o pseudo-regolare come il ritmo cardiaco).
- *Esempi di segnali aperiodici*: segnali a durata limitata (rettangoli, triangoli), segnali smorzati (esponenziali negativi), segnali finestrati (prodotto di un segnale con rettangoli o gradini), impulsi.

  N.B. I segnali periodici sono spesso usati come segnali campione per studiare i sistemi, perché sono facili da generare e hanno caratteristiche note.

1.3.5 Segnali deterministici e aleatori

- Un segnale è **deterministico** (o determinato) se il suo valore è univocamente definito a priori, una volta fissate le variabili di dominio (tempo, spazio, ...).
- Un segnale è **aleatorio** (o stocastico) se non è possibile conoscerne con esattezza a priori il valore in un certo istante: può essere conosciuto solo a posteriori (osservazione) o studiato statisticamente (valor medio, varianza, d.d.p., ...).

Segnali deterministici

- Si ha un segnale deterministico quando:
  - risponde a una funzione analitica nota (es. generato da un generatore di forme d'onda);
  - proviene dalla registrazione di un segnale aleatorio (da quel momento sarà sempre uguale);
  - è generato tramite un processo deterministico (es. una sequenza nota).
- Spesso i segnali deterministici sono usati per valutare le prestazioni di un sistema, poiché essendo completamente noti è più facile svolgere calcoli analitici.

Segnali aleatori (processi)

- Sono i più comuni in natura: risultato di un processo non completamente determinato (quindi in presenza di un vero trasferimento di informazione).
- Possono essere conosciuti solo in modo statistico, tramite modelli parametrici e/o osservando le loro realizzazioni (le specifiche istanze del processo).
- Sono utilizzati per modellare fenomeni stocastici come rumore o interferenze; la loro caratterizzazione statistica permette di ricavare informazioni utili per la progettazione di sistemi di elaborazione e trasmissione.

Esempi: segnali deterministici sono quelli prodotti da generatori di forme d'onda, quelli memorizzati su supporti fisici, quelli emessi da sorgenti perfettamente note. Segnali aleatori sono il rumore da agitazione termica degli elettroni, da sorgenti interferenti, da perturbazioni pseudo-casuali dei parametri di un sistema.

N.B. In questo corso ci occuperemo di **segnali deterministici**; per i segnali aleatori si rimanda a corsi successivi.

2 Richiami di teoria e proprietà dei segnali

2.1 Numeri complessi e funzioni complesse

2.1.1 Numeri complessi

- Un numero complesso si scrive $z = x + jy \in \mathbb{C}$, con

$$\begin{cases} x = \mathrm{Re}\{z\} \in \mathbb{R} \\ y = \mathrm{Im}\{z\} \in \mathbb{R} \end{cases}$$

- **Modulo**: $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \in \mathbb{R}$
- **Fase**: $\varphi = \arg(z) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \in \mathbb{R}$
- Da modulo e fase si ricavano parte reale e immaginaria:

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi \quad \Rightarrow \quad z = r(\cos\varphi + j\sin\varphi)$$

- **Formule di Eulero**:

$$\cos\varphi = \frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2}, \qquad \sin\varphi = \frac{e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}}{2j}, \qquad e^{j\varphi} = \cos\varphi + j\sin\varphi$$

- Da cui la **rappresentazione in coordinate polari**: $z = re^{j\varphi}$

2.1.2 Funzioni complesse

- Una **funzione complessa** è una funzione di variabile reale o complessa che restituisce valori complessi (es. la trasformata di Laplace $L(s)$, con $s = \sigma + j\omega$, è una funzione di variabile complessa).
- In analogia con i numeri complessi, si può definire un modulo e una fase (funzioni reali), oppure una parte reale e una parte immaginaria (anch'esse funzioni reali).
- *Esempio*: data $S(\nu) : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$,

$$S(\nu) = |S(\nu)|\, e^{j\arg(S(\nu))}$$

$$|S(\nu)| = \sqrt{\mathrm{Re}\{S(\nu)\}^2 + \mathrm{Im}\{S(\nu)\}^2}, \qquad \arg(S(\nu)) = \arctan\left(\frac{\mathrm{Im}\{S(\nu)\}}{\mathrm{Re}\{S(\nu)\}}\right)$$

2.2 Proprietà dei segnali

2.2.1 Simmetria

- Una funzione ha **simmetria pari** nel dominio D_x se:

$$x(t) = x(-t) \qquad \forall t \in D_x$$

- Ha invece **simmetria dispari** se:

$$x(-t) = -x(t) \qquad \forall t \in D_x$$

- Altrimenti la funzione non ha proprietà di simmetria.

2.2.2 Causalità

- Un segnale è **causale** se è nullo prima di un dato istante t_0:

$$x(t) = \begin{cases} x_{st} & t \geq t_0 \\ 0 & t < t_0 \end{cases}$$

- t_0 è l'**origine** del segnale: l'istante in cui si verifica un evento che produce $x(t)$ (la sua causa). Il principio di causa-effetto impone che $x(t)$ non possa esistere prima di tale istante.
- *Esempio*: un generatore di forme d'onda acceso all'istante $t_0 = 0$ ha uscita $x(t)$ nulla su tutto il semiasse negativo.
- Il caso più comune di segnale causale è il **gradino unitario** $u(t)$ (con $t_0 = 0$): può essere pensato come l'accensione di un generatore di tensione continua di ampiezza unitaria all'istante zero.
- Qualsiasi segnale causale può essere scritto come prodotto tra un segnale qualsiasi e il gradino unitario traslato in t_0:

$$x(t) = x_{st} \cdot u(t - t_0)$$

2.3 Funzioni notevoli

- **Rettangolo simmetrico**:

$$A\,\Pi\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} A & |t| \leq T/2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

  Funzione reale, lineare a tratti, a simmetria pari.

- **Gradino unitario**:

$$u(t) = 1(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

  Funzione reale, lineare a tratti.

- **Funzione segno**:

$$s(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

  Funzione reale, lineare a tratti, a simmetria dispari. *N.B.* $u(t) = \frac{1}{2}(s(t) + 1)$.

- **Triangolo simmetrico**:

$$A\,\Lambda\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} \dfrac{A(T/2 - |t|)}{T/2} & |t| \leq T/2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

  Funzione reale, lineare a tratti, a simmetria pari.

- **Funzione sinc**:
$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$
Funzione reale a simmetria pari. Nello zero è definita al limite e vale 1; si annulla in $x = k$, $k \in \mathbb{N}$. *N.B.* in questa definizione il termine π compare sia nell'argomento del seno sia a denominatore.

2.4 Funzioni generalizzate

- L'**impulso unitario** o **delta di Dirac** $\delta(t)$ è una **funzione generalizzata** (distribuzione): è definita unicamente sulla base delle sue proprietà integrali, non puntualmente.
- Per ogni funzione di test $f(t)$ continua e integrabile:
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\delta(t)\,dt = f(0)$$
- Si può ottenere come limite di un rettangolo di area unitaria e durata T:
$$\delta(t) = \lim_{T\to 0} \frac{1}{T}\Pi\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} +\infty & t = 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$
Si rappresenta con una freccia: vale infinito in zero e zero altrove, ma l'area resta unitaria.
- *N.B.* un comportamento impulsivo ideale non può esistere nella realtà (corrisponderebbe a un valore infinito di una grandezza fisica, distruggendo qualsiasi sistema reale); la delta di Dirac serve però a modellare matematicamente il comportamento ideale di alcuni sistemi.

2.5 Manipolazione di segnali

2.5.1 Traslazione temporale

- Introduce un anticipo o un ritardo agendo sull'asse temporale: $x(t) \to x(t-\tau)$.
- $\tau > 0 \Rightarrow$ **ritardo**; $\tau < 0 \Rightarrow$ **anticipo**.
- In pratica: se $\Delta t > 0$, il segnale è ritardato, $x(t-\Delta t)$; se $\Delta t < 0$, il segnale è anticipato, $x(t-\Delta t) = x(t+|\Delta t|)$.
- Schema a blocchi: blocco rettangolare associato all'intervallo di tempo τ.

2.5.2 Riscalamento temporale

- Introduce una compressione o un'espansione agendo sull'asse temporale: $x(t) \to x(kt)$, $k > 0$.
- Schema a blocchi: blocco con freccia verso il basso e fattore di scala k.
- $0 < k < 1$: **espansione** del segnale (si comprime l'asse dei tempi); $k > 1$: **compressione**.

- **Ribaltamento temporale**: se k diventa negativo, oltre a un'eventuale compressione/espansione si ha uno specchiamento del segnale rispetto all'asse y (è come invertire l'asse temporale). Con $k = -1$ la durata resta invariata ma il segnale si specularizza: $r(t) \to r(-t)$.

2.5.3 Fattore di guadagno

- Introduce un'amplificazione o un'attenuazione agendo sull'**ampiezza** del segnale: $x(t) \to g \cdot x(t)$, $g > 0$.
- Schema a blocchi: blocco triangolare associato al fattore di guadagno g.
- $g > 1$: **amplificazione**; $0 < g < 1$: **attenuazione**.
- **Inversione del segnale**: se g diventa negativo si ha anche un'inversione (specularizzazione rispetto all'asse x). Con $g = -1$ l'escursione resta invariata ma il segnale si inverte: $r(t) \to -r(t)$.

2.5.4 Integrazione e derivazione

- Essendo i segnali descrivibili come funzioni, si possono integrare e derivare nel modo consueto:

  Derivata: $x(t) \to y(t) = \dfrac{dx(t)}{dt}$

  Integrale: $x(t) \to y(t) = \displaystyle\int_{-\infty}^{t} x(t)\, dt$

- *Esempio (derivata)*: se $x(t)$ è un triangolo simmetrico di semibase $T/2$ e altezza A, $y(t) = \frac{d}{dt}x(t)$ è un rettangolo bipolare: vale $+2A/T$ per $-T/2 < t < 0$ e $-2A/T$ per $0 < t < T/2$ (le pendenze dei due tratti lineari del triangolo).
- *Esempio (integrale)*: se $x(t) = A\,\Pi(t/T)$ è un rettangolo di ampiezza A su $[-T/2, T/2]$, $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(t)\, dt$ è una rampa che cresce da 0 ad AT durante il rettangolo, per poi restare costante ad AT.
- **Caso delle funzioni generalizzate**: si dimostra che l'integrale di un impulso è un gradino,
  $$\int_{-\infty}^{t} \delta(t)\, dt = u(t)$$
  e viceversa, derivando un gradino si ottiene un impulso.
- Derivando un impulso si ottiene invece un **doppietto** $\delta'(t)$: una coppia di impulsi, uno positivo e uno negativo, centrati nell'origine (in 0^- e 0^+).
- Il doppietto è ancora più particolare dell'impulso e si definisce solo tramite le sue proprietà integrali:
  $$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta'(t) \cdot f(t)\, dt = -\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \cdot f'(t)\, dt = -f'(0)$$
  In pratica restituisce, cambiata di segno, la derivata della funzione di test nell'origine.

2.6 Statistiche dei segnali

Le misure statistiche si calcolano di norma su segnali aleatori (medie stocastiche, valori attesi); è tuttavia possibile calcolarne alcune anche per segnali deterministici, valutando andamenti nel proprio dominio (es. medie temporali). Nei processi ergodici le due cose coincidono.

2.6.1 Valor medio

- Valor medio di un segnale deterministico in un intervallo (t_1, t_2):

$$\langle x(t) \rangle_{(t_1,t_2)} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} x(t)\, dt$$

- Esteso a tutto il dominio temporale, al limite:

$$\bar{x} = \langle x(t) \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)\, dt$$

- Il valor medio, se presente, indica una quantità costante (**offset**) nel segnale; talvolta viene sottratto per ottenere le sole variazioni (più informative).

2.6.2 Valore quadratico medio e varianza

- Valore quadratico medio:

$$\overline{x^2} = \langle x(t)^2 \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t)\, dt$$

- Da cui la varianza:

$$\sigma_x^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \Big(x(t) - \bar{x}\Big)^2\, dt$$

- *N.B.* se il valor medio del segnale è nullo, la varianza coincide con il valore quadratico medio.

- Una varianza elevata è legata a variazioni significative del segnale, tipicamente associate a un più elevato contenuto informativo (es. due immagini con lo stesso valor medio ma diversa varianza: quella a varianza nulla è uniforme e priva di informazione).

2.6.3 Energia e potenza

- **Energia** del segnale $x(t)$:

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t)\, dt \qquad \text{[Joule]}$$

  Può risultare infinita per alcuni segnali (es. un segnale periodico). I segnali con E_x finita sono detti **segnali di energia**.

- Laddove l'energia è infinita, si calcola in alternativa la **potenza media**:

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x^2(t)\, dt \qquad [\text{Watt}]$$

(dimensionalmente, $P = E/T$). Può essere nulla per alcuni segnali; quelli con P_x non nulla sono detti **segnali di potenza**. *N.B.* P_x coincide con il valore quadratico medio.

- Le due categorie sono **mutuamente esclusive**:
  - i segnali di energia hanno sempre potenza media nulla (es. tutti i segnali deterministici a durata finita);
  - i segnali di potenza hanno sempre energia infinita (es. segnali periodici, segnali a valor medio non nullo, segnali aleatori).
- *Esempio*: per $x(t) = A\,\Pi(t/T_0)$ (segnale di energia): $E_x = A^2 T_0$, $P_x = 0$. Per $x(t) = \cos t$ (segnale di potenza): $E_x = \infty$, $P_x = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 t\, dt = \frac{1}{2}$.
- Energia e potenza sono legate al contenuto informativo del segnale: per un segnale a valor medio nullo, la potenza media coincide con la varianza. Sono utili anche per confrontare segnali dal punto di vista della "forza" (es. rapporto segnale/rumore).

2.6.4 Cross-correlazione e autocorrelazione

- La **cross-correlazione** misura quanto due segnali sono simili tra loro. Per segnali di energia:

$$\mathcal{R}_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, y(t+\tau)\, dt$$

Per segnali di potenza:

$$\mathcal{R}_{xy}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)\, y(t+\tau)\, dt$$

In entrambi i casi, $\mathcal{R}_{xy}(\tau)$ è un indice di somiglianza tra le due funzioni al variare di uno shift temporale reciproco. È utile per: ricercare un pattern noto in un segnale (*template matching*), misurare il ritardo di un segnale rispetto a un altro (es. eco, sonar, radar), o verificare se due segnali appartengono alla stessa classe.

- L'**autocorrelazione** è il caso particolare in cui si mette $x(t)$ in relazione con sé stesso (misura l'**autosomiglianza**). Per segnali di energia:

$$\mathcal{R}_x(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, x(t+\tau)\, dt$$

Per segnali di potenza:

$$\mathcal{R}_x(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)\, x(t+\tau)\, dt$$

- $\mathcal{R}_x(\tau)$ assume sempre il suo valore massimo per $\tau = 0$ (il segnale è identico a sé stesso). Per shift nullo:

  - segnali di potenza: $\mathcal{R}_x(0) = \overline{x^2}$ (valore quadratico medio);
  - segnali di energia: $\mathcal{R}_x(0) = E_x$ (energia).

- La velocità con cui l'autocorrelazione decresce rispetto al picco misura la **"memoria"** del segnale: quanto l'andamento futuro è prevedibile sulla base di quello passato (es. tra due texture con lo stesso aspetto medio, quella con autocorrelazione più "stretta" varia più rapidamente e imprevedibilmente, cioè ha meno memoria).

3 Segnali analogici vs. sistemi

3.1 Definizione di sistema

- Un sistema di elaborazione di segnali è costituito in genere da una **cascata di blocchi**, ognuno dei quali effettua una data trasformazione del segnale: ogni blocco riceve un segnale in ingresso, lo modifica in qualche modo e produce un segnale in uscita.

- È utile studiare come il sistema modifica il segnale, per poter predire l'uscita di un dato sistema in funzione dell'ingresso e/o modellare, progettare o simulare un nuovo sistema che realizzi una data funzione.

- **Definizione generale**: a partire dal segnale di ingresso $\bar{x}(\bar{u})$, il sistema $\varphi(\cdot)$ produce un segnale di uscita
$$\bar{y}(\bar{v}) = \varphi(\bar{x}(\bar{u}))$$
L'uscita dipende dall'ingresso, dalle caratteristiche del sistema ed eventualmente dallo stato del sistema stesso. *N.B.* il sistema può modificare sia il dominio sia la dimensionalità del segnale (es. un sistema può ricevere in ingresso un segnale vettoriale e restituire in uscita un segnale scalare).

- **Caso particolare** (quello che considereremo all'inizio): segnali monodimensionali scalari, sistema che restituisce un segnale scalare senza variare il dominio (dominio temporale per comodità):
$$y(t) = f(x(t))$$
L'obiettivo è calcolare analiticamente $y(t)$ in funzione di $x(t)$ per un dato sistema.

3.2 Sistemi lineari tempo-invarianti (LTI)

- Dato un sistema qualsiasi, la relazione tra $x(t)$ e $y(t)$ può essere molto complessa da studiare. Esiste però una classe di sistemi per cui questo è fattibile: i sistemi **lineari tempo-invarianti (LTI)**, che godono contemporaneamente di due proprietà: **linearità** e **tempo-invarianza**.

3.2.1 Linearità

- Detta anche **principio di sovrapposizione degli effetti**. Analiticamente:
$$\left.\begin{array}{l} f(x_1(t)) = y_1(t) \\ f(x_2(t)) = y_2(t) \end{array}\right\} \Rightarrow f(\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t) \qquad \forall\, x_1(t), x_2(t), \alpha, \beta$$

In pratica: mandando in ingresso la combinazione lineare di due segnali qualsiasi, il sistema restituisce la stessa combinazione lineare delle relative uscite (gli effetti dei due ingressi si sommano).

- *Esempio (sistema lineare)*: un **partitore di tensione**,

$$v_{out}(t) = v_{in}(t) \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = v_{in}(t) \cdot R_{eq}$$

Vale la sovrapposizione:

$$v_{out}(t) = (\alpha v_{in1}(t) + \beta v_{in2}(t))R_{eq} = \alpha v_{in1}(t)R_{eq} + \beta v_{in2}(t)R_{eq} = \alpha v_{out1}(t) + \beta v_{out2}(t)$$

Notare che la relazione istante per istante tra ingresso e uscita è di semplice **proporzionalità diretta** (qui data da R_{eq}): da qui il termine "sistema lineare".

- *Esempio (sistema non lineare)*: la relazione I/O di un amplificatore operazionale ideale non è una retta. Presi due segnali $v_{i1}(t), v_{i2}(t)$ le cui variazioni stanno nella zona attiva, le uscite corrispondenti sono i valori amplificati $v_{o1}(t) = \alpha v_{i1}(t)$, $v_{o2}(t) = \alpha v_{i2}(t)$; sommando i due segnali, però, le variazioni risultanti escono dalla zona attiva ed entrano in **saturazione**: la saturazione impedisce all'uscita di continuare a crescere, quindi

$$v_{osum}(t) \neq v_{o1}(t) + v_{o2}(t) = \alpha\Big(v_{i1}(t) + v_{i2}(t)\Big)$$

3.2.2 Tempo-invarianza

- Un sistema non modifica la propria risposta al variare del ritardo del segnale in ingresso. Analiticamente:

$$f(x(t)) = y(t) \quad \Rightarrow \quad f(x(t - t_0)) = y(t - t_0)$$

In pratica: ritardando l'ingresso di una quantità t_0 qualsiasi, il sistema restituisce la stessa uscita ritardata dello stesso intervallo t_0.

- *Esempio*: il circuito resistivo visto sopra è idealmente tempo-invariante (il valore delle resistenze non cambia nel tempo, quindi la risposta trasla di pari passo con l'ingresso). Nella realtà la resistenza varia con la temperatura, $R(t)$: il circuito reale è quindi un sistema tempo-variante, almeno durante un transitorio.

3.3 Risposta dei sistemi LTI: l'integrale di convoluzione

- Dato un sistema LTI, è possibile calcolare la risposta a un ingresso $x(t)$ qualsiasi a partire dalla sola conoscenza della risposta a una particolare funzione: l'**impulso unitario** $\delta(t)$. Questo risultato consente di caratterizzare completamente un sistema LTI. Si dimostra in 4 passi.

1. **Approssimazione di** $x(t)$: si approssima $x(t)$ con una serie di rettangoli di durata ΔT e area unitaria, moltiplicati per il valore di $x(t)$ all'inizio dell'intervallo:

$$x_R(t) = \sum_k x(k\Delta T) \cdot R(t - k\Delta T) \cdot \Delta T \approx x(t), \qquad R(t) = \frac{1}{\Delta T}\Pi\left(\frac{t - \Delta T/2}{\Delta T}\right)$$

2. **Risposta al rettangolo**: sia $h_R(t)$ la risposta del sistema a $R(t)$ (basta mettere in ingresso $R(t)$ e misurare l'uscita). Essendo il sistema LTI: la risposta a una somma pesata di $R(t)$ è la somma pesata (stessi pesi) delle uscite $h_R(t)$; la traslazione di $R(t)$ di T produce la stessa traslazione dell'uscita, $h_R(t-T)$. Quindi la risposta a $x_R(t)$ è:
$$y_R(t) = \sum_k x(k\Delta T) \cdot h_R(t - k\Delta T) \cdot \Delta T \approx y(t)$$

3. **Limite per $\Delta T \to 0$**: $R(t)$ tende a una funzione di durata nulla e ampiezza infinita, ad area unitaria, cioè alla **delta di Dirac**: $\lim_{\Delta t \to 0} R(t) = \delta(t)$. La risposta al rettangolo $h_R(t)$ tende a sua volta alla **risposta all'impulso** $h(t)$. La sommatoria $x_R(t)$ diventa un integrale di infiniti impulsi pesati e traslati, coincidente con $x(t)$:
$$\lim_{\Delta t \to 0} x_R(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, \delta(t-\tau)\, d\tau = x(t)$$

4. **Stessa cosa per l'uscita**: sovrapposizione degli effetti di infiniti impulsi pesati e traslati, cioè l'integrale delle corrispondenti risposte impulsive:
$$\lim_{\Delta t \to 0} y_R(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau = y(t) = x(t) * h(t)$$

- Questo integrale è l'**integrale di convoluzione**: rappresenta l'uscita esatta $y(t)$ di un sistema LTI in corrispondenza di un ingresso generico $x(t)$. L'operatore si indica con un asterisco e si legge "$x(t)$ convoluto $h(t)$". **Conoscere $h(t)$ è sufficiente per modellare completamente un sistema LTI.**

- *Esempio ("black box")*: di un sistema LTI incognito so solo che, immettendo $\delta(t)$, si misura in uscita $h(t) = \delta(t-T)$. Per un ingresso generico $x(t)$:
$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t-\tau)\, d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, \delta(t-T-\tau)\, d\tau \triangleq x(t-T)$$
Si intuisce che il sistema nella black box è un **blocco di ritardo**.

3.3.1 Interpretazione grafica della convoluzione

- Dati $u(t)$ e la risposta impulsiva $h(t)$, la convoluzione $y(t) = u(t) * h(t)$ si interpreta graficamente come sequenza di tre operazioni:
  1. **Ribaltamento** di $h(t)$: $h(\alpha) \to h(-\alpha)$
  2. **Scorrimento** di $h(t)$: $h(\alpha) \to h(t-\alpha)$, $t \in (-\infty, +\infty)$
  3. **Moltiplicazione/integrazione**: $\int_{-\infty}^{+\infty} u(\alpha)\, h(t-\alpha)\, d\alpha$

3.3.2 Calcolo della convoluzione

- **Per via grafica** (segnali/sistemi con andamenti semplici): si ribalta uno dei due segnali (di solito il più semplice), lo si porta idealmente a $-\infty$, lo si fa scorrere in avanti moltiplicando i due segnali a ogni posizione e calcolandone l'area. L'operazione più delicata è l'ultima, ma per segnali semplici si possono identificare dei "punti chiave" (es. transizioni) e interpolare l'andamento tra ogni coppia di punti.

- **Per via analitica**: risolvendo l'integrale direttamente. Non sempre è fattibile: la primitiva potrebbe non esistere (funzioni discontinue) o essere troppo complessa; il segnale potrebbe non avere un'espressione analitica (segnali aleatori). Può aiutare sfruttare le proprietà della convoluzione, in particolare la linearità. Nei casi più complessi si può ricorrere alla via numerica.

3.4 Proprietà della convoluzione

- La convoluzione restituisce una funzione di durata **maggiore** di quella degli operandi: la durata del risultato è pari alla **somma delle durate** dei due segnali convoluti.
- La convoluzione è un'operazione **lineare** (è un integrale): un segnale si può suddividere nella somma di segnali più semplici.
- Gode delle proprietà commutativa, associativa e distributiva:

$$x(t) * y(t) = y(t) * x(t)$$
$$x(t) * \Big(y(t) * z(t)\Big) = \Big(x(t) * y(t)\Big) * z(t)$$
$$x(t) * \Big(y(t) + z(t)\Big) = x(t) * y(t) + x(t) * z(t)$$

3.5 Convoluzioni notevoli

Alcuni casi particolari in cui la convoluzione è risolvibile facilmente; utili per scomporre segnali complicati in somme di segnali più semplici.

- **Convoluzione con impulsi**:

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$

  Se la risposta impulsiva di un sistema è un impulso nell'origine, il sistema non fa nulla (**sistema passa-tutto**).

$$x(t) * \delta(t - T) = x(t - T)$$

  Un sistema con risposta all'impulso pari a un impulso traslato agisce da **blocco di ritardo**.

- **Rettangoli simmetrici di pari durata**: $x_1(t) = A_1\Pi(t/T)$, $x_2(t) = A_2\Pi(t/T)$.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau)\, x_2(t - \tau)\, d\tau$$

  Per $t < -T$ e $t > T$ i rettangoli non si incontrano, $y(t) = 0$. Il rettangolo che trasla agisce come finestra di integrazione mobile:

$$-T < t < 0: \quad y(t) = \int_{-T/2}^{t+T/2} A_1 A_2\, d\tau = A_1 A_2 (t + T)$$
$$0 < t < T: \quad y(t) = \int_{t-T/2}^{T/2} A_1 A_2\, d\tau = A_1 A_2 (T - t)$$

  Combinando i pezzi si ottiene un **triangolo isoscele** centrato nell'origine, di durata $2T$ (coerente con la proprietà della durata):

$$x_1(t) * x_2(t) = A_1 A_2 T \left(1 - \frac{|t|}{T}\right) \text{ in } [-T, +T] = A_1 A_2 T\, \Lambda\!\left(\frac{t}{2T}\right)$$

- **Rettangoli simmetrici di diversa durata** $T_1 < T_2$: oltre a $y(t) = 0$ per $|t| > (T_1 + T_2)/2$, si hanno tre tratti:

$$-\frac{T_1+T_2}{2} < t < \frac{T_1-T_2}{2}: \quad y(t) = A_1 A_2 \left(t + \frac{T_1+T_2}{2}\right)$$

$$\frac{T_1-T_2}{2} < t < \frac{T_2-T_1}{2}: \quad y(t) = A_1 A_2 \, T_1$$

$$\frac{T_2-T_1}{2} < t < \frac{T_1+T_2}{2}: \quad y(t) = A_1 A_2 \left(\frac{T_1+T_2}{2} - t\right)$$

  Si ottiene un **trapezio** simmetrico rispetto all'origine.

- **Rettangoli non simmetrici**: si estrapolano dai casi precedenti tramite le proprietà della convoluzione. Prendendo due rettangoli uguali ma traslati in avanti di $T/2$ (persa la simmetria), $x_1(t) = x_2(t) = A\Pi\left(\frac{t-T/2}{T}\right) = A\Pi(t/T) * \delta(t - T/2)$:

$$x_1(t)*x_1(t) = A\Pi(t/T)*A\Pi(t/T)*\delta(t-T/2)*\delta(t-T/2) = A^2 T\,\Lambda\left(\frac{t}{2T}\right)*\delta(t-T) = A^2 T\,\Lambda\left(\frac{t-T}{2T}\right)$$

  La forma d'onda è la stessa, ma trasla della somma dei ritardi.

- **Convoluzione tra gaussiane**: date $x_1(t)$ e $x_2(t)$ con medie/varianze diverse,

$$x_1(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} e^{-\frac{(t-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, \qquad x_2(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}} e^{-\frac{(t-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

  si dimostra (calcoli non complessi ma lunghi) che:

$$y(t) = x_1(t) * x_2(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_1^2+\sigma_2^2)}} e^{-\frac{(t-(\mu_1+\mu_2))^2}{2(\sigma_1^2+\sigma_2^2)}}$$

  Cioè: convolvendo due gaussiane si ottiene una nuova gaussiana con **media pari alla somma delle medie** e **varianza pari alla somma delle varianze** — coerente con le proprietà di traslazione e di durata viste sopra.

3.6 Limiti dell'integrale di convoluzione

- L'impulso è una funzione generalizzata e non è realizzabile: in casi relativamente semplici si riesce comunque a ricavare la risposta impulsiva analiticamente dalle caratteristiche del sistema.
- L'integrale di convoluzione può essere difficile o impossibile da risolvere in forma chiusa: risolvibile in casi particolari con metodi analitici o grafici; nei casi più complicati occorrono metodi numerici.

3.7 Convoluzione e intelligenza artificiale

- La convoluzione è ampiamente usata nei sistemi di intelligenza artificiale. Nelle **reti neurali convoluzionali (CNN)**, usate nel riconoscimento di oggetti, i primi layer eseguono migliaia di convoluzioni con vari filtri generati casualmente.
- Questo consente di estrarre dai dati le loro caratteristiche principali, che vengono poi analizzate negli strati successivi.

3.8 Sistemi non LTI

- Se il sistema non è LTI, si può comunque ricavare la risposta all'impulso e calcolare l'integrale di convoluzione, ma **non è garantito** che il risultato coincida con la risposta reale del sistema (per il risultato visto servono *entrambe* le proprietà dei sistemi LTI).
- In questo caso il sistema si può modellare solo tramite la **relazione ingresso-uscita**.

3.9 Relazione ingresso-uscita

- Determina l'uscita di un sistema per un dato ingresso in un certo istante: **non** è una funzione del tempo, è una relazione **istantanea**.

3.9.1 Sistemi memoryless

- **Attenzione**: la relazione ingresso-uscita dà informazioni utili solo per i sistemi **"senza memoria" (memoryless)**: quelli la cui uscita dipende solo dal valore dell'ingresso nello stesso istante.
- Nei sistemi **con memoria**, invece, l'uscita dipende anche dai valori precedenti (es. un circuito capacitivo: la carica accumulata dai condensatori modifica il comportamento del sistema durante il transitorio).
- La relazione ingresso-uscita dà quindi informazioni utili: sempre nei sistemi memoryless; solo a regime, con ingresso costante (DC), nei sistemi con memoria.

3.10 Causalità dei sistemi

- Un sistema è **causale** in base alla risposta impulsiva:

$$h(t) = 0 \qquad \forall\, t < 0$$

- In pratica: un sistema causale non può anticipare la risposta rispetto all'ingresso. *N.B.* tutti i sistemi reali sono causali, ma si incontreranno anche casi "ideali" in cui questa proprietà non è rispettata.

4 Rappresentazione in frequenza

4.1 Concetto di frequenza nei segnali

- In fisica il concetto di **frequenza** è tipicamente associato a eventi periodici (es. le oscillazioni di un pendolo). Nei segnali il concetto è più ampio: si vuole definire il **contenuto frequenziale** anche di un segnale non periodico.
- Le **alte frequenze** sono associate a segnali che:
  - presentano variazioni più intense per unità di tempo (simile alla periodicità);
  - presentano variazioni più **brusche** (meno intuitivo).
- *Esempi*:

  - il contenuto in frequenza di un segnale audio è maggiore nei suoni **acuti** rispetto a quelli **gravi** (es. il piatto di una batteria oscilla molto più velocemente di un violoncello);
  - il contenuto in frequenza di un'immagine è maggiore in presenza di **contorni ad alto contrasto**: una variazione repentina della luminosità genera frequenze più elevate di una sfumatura graduale.

- Questa definizione è però solo **qualitativa**: serve un metodo per calcolare in modo quantitativo il contenuto frequenziale di un segnale.

4.2 Serie di Fourier

4.2.1 Definizione

- Poiché il concetto di frequenza è perfettamente noto per una sinusoide, sarebbe utile poter rappresentare un segnale qualsiasi in termini di sinusoidi. Il matematico francese **Jean-Baptiste Joseph Fourier** (1768–1830) definì un metodo che consente di fare esattamente questo.

- Si parte da un caso particolare: i **segnali periodici** (le sinusoidi ne sono un caso particolare e semplice). Fourier dimostrò nel 1807 che **qualsiasi segnale periodico può essere decomposto in una sommatoria infinita di seni e coseni**.

- Un segnale periodico di periodo T_0 può essere sviluppato mediante la **serie di Fourier**:
$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{2\pi k t}{T_0} + \vartheta_k\right)$$
  - le oscillazioni della serie hanno frequenza multipla della **frequenza fondamentale** $f_0 = 1/T_0$;
  - il termine k-esimo è detto **armonica** di ordine k;
  - il termine a_0 (a frequenza nulla) è detto **componente continua**;
  - i coefficienti a_k sono le **ampiezze**, i coefficienti ϑ_k gli **sfasamenti** dei vari termini sinusoidali — sono l'unica cosa da calcolare per definire completamente la serie, dato che le frequenze sono già note (multipli di f_0).

- *Esempio*: sommando le prime 4 armoniche (1ª, 3ª, 5ª, 7ª, con opportune ampiezze e fasi) si ottiene già una ricostruzione approssimata di un'onda quadra; aggiungendo armoniche la ricostruzione converge progressivamente al segnale originale.

4.2.2 Condizioni di esistenza

- La serie può essere applicata solo se il segnale è **continuo e sommabile sul periodo**: $x(t)$ deve essere integrabile in $(0, T_0)$ con integrale finito.

- La funzione può anche contenere discontinuità, purché nei punti di discontinuità possieda derivate da sinistra e da destra.

- Queste condizioni sono tipicamente soddisfatte dai segnali reali con cui si ha a che fare in pratica, quindi si danno per verificate.

4.2.3 Due considerazioni importanti

- Un segnale periodico qualsiasi (anche un'onda quadra) può essere ottenuto sommando **infinite sinusoidi**, con opportune ampiezze e sfasamenti.
- Tali sinusoidi non hanno frequenze qualsiasi, ma solo i **multipli della frequenza fondamentale**.

  N.B. il primo punto non era affatto scontato: matematici dell'epoca come Legendre, Poisson e Lagrange rifiutarono per anni la teoria di Fourier, ritenendo impossibile ricostruire un segnale discontinuo a partire dalla somma di segnali continui.

4.2.4 Forma esponenziale e calcolo dei coefficienti

- Il calcolo dei coefficienti è più agevole rappresentandoli nel **dominio complesso** (diventano numeri complessi di cui a_k e ϑ_k sono modulo e fase). Per la formula di Eulero:
$$\cos(2\pi k f_0 t + \vartheta_k) = \frac{e^{j(2\pi k f_0 t + \vartheta_k)} + e^{-j(2\pi k f_0 t + \vartheta_k)}}{2}$$
- Sostituendo nella serie:
$$\begin{aligned} x(t) &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(2\pi k f_0 t + \vartheta_k) \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \frac{e^{j(2\pi k f_0 t + \vartheta_k)} + e^{-j(2\pi k f_0 t + \vartheta_k)}}{2} \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2} e^{j\vartheta_k} e^{j2\pi k f_0 t} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2} e^{-j\vartheta_k} e^{-j2\pi k f_0 t} \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2} e^{j\vartheta_k} e^{j2\pi k f_0 t} + \sum_{k=-\infty}^{-1} \frac{a_{-k}}{2} e^{-j\vartheta_{-k}} e^{j2\pi k f_0 t} \end{aligned}$$
- Riscrivendo in forma compatta si ottiene la **serie di Fourier in forma esponenziale**:
$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t}$$
  dove
$$X_n = \begin{cases} \frac{a_n}{2} e^{j\vartheta_n} & n > 0 \\ \frac{a_{-n}}{2} e^{-j\vartheta_{-n}} & n < 0 \\ a_0 & n = 0 \end{cases}$$
  I coefficienti X_n sono i **coefficienti complessi** della serie di Fourier; si noti che $X_{-n} = \bar{X}_n$ (complesso coniugato).
- Si dimostra che il coefficiente n-esimo è dato dall'espressione integrale (**coefficienti della serie**):
$$X_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)\, e^{-j2\pi n f_0 t}\, dt$$
  - equivale alla **cross-correlazione** tra $x(t)$ e la sinusoide complessa (fasore) $e^{-j2\pi n f_0 t}$, calcolata nell'origine (N.B. sono segnali di potenza);
  - nel caso particolare $n = 0$ si ottiene la definizione del **valor medio** di $x(t)$.

4.2.5 Interpretazione intuitiva

- X_n dice **quanto** l'armonica n-esima (sinusoide a frequenza nf_0) è presente in $x(t)$: si calcola tramite la cross-correlazione tra $x(t)$ e l'armonica stessa. Se $x(t)$ non contiene quella frequenza, il coefficiente è nullo; altrimenti il coefficiente complesso fornisce modulo e fase dell'armonica corrispondente. Il calcolo dei coefficienti è quindi un'operazione di **analisi in frequenza**.

- La serie stessa si può vedere come la somma pesata di infinite componenti armoniche (ampiezze/sfasamenti dati dai coefficienti); le frequenze non armoniche sono assenti dal segnale. Conoscere i coefficienti basta a ricostruire perfettamente il segnale (è una rappresentazione alternativa dello stesso). Il calcolo della serie è quindi un'operazione di **sintesi nel tempo**.

  Frequenze negative: il calcolo nel dominio complesso fa comparire frequenze negative, che fisicamente non hanno senso. È un'anomalia solo del modello matematico: le componenti a frequenza negativa non esistono nel segnale, esistono solo (e sono necessarie) nella rappresentazione **bilatera** dello spettro di Fourier.

4.2.6 Spettro del segnale periodico

- La rappresentazione dei coefficienti nel dominio delle frequenze (armoniche) si chiama **spettro**. In realtà si hanno 2 spettri: **spettro d'ampiezza** e **spettro di fase** (modulo e angolo dei coefficienti complessi X_n).

- Lo spettro si visualizza come un grafico **a righe** (una riga per armonica) e dà un'idea immediata del contenuto in frequenza. Il numero di righe è teoricamente infinito, ma le ampiezze tendono normalmente a decrescere, diventando trascurabili da una certa armonica in poi.

4.3 Proprietà della serie di Fourier

- **Simmetria Hermitiana**: i coefficienti X_n godono di

$$X_n = \bar{X}_n \iff \begin{cases} X_n = X_{-n} \\ \arg(X_n) = -\arg(X_{-n}) \end{cases}$$

  Ci si può quindi limitare a calcolare e rappresentare la parte positiva dello spettro: quella negativa si ricava per simmetria.

- **Linearità**: dati $x(t)$ e $y(t)$ periodici (stesso periodo),

$$z(t) = \alpha x(t) + \beta y(t) \implies Z_k = \alpha X_k + \beta Y_k$$

- **Simmetrie del segnale**:

  - se $x(t)$ è periodico **pari**, i coefficienti X_n sono **reali** (serie di soli coseni):

$$X_k = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0/2} x(t) \cos(2\pi k f_0 t)\, dt$$

– se $x(t)$ è periodico **dispari**, i coefficienti X_n sono **immaginari puri** (serie di soli seni), e in particolare $X_0 = 0$ (il valor medio di un segnale dispari è nullo):

$$X_k = -\frac{2j}{T_0}\int_0^{T_0/2} x(t)\sin(2\pi k f_0 t)\,dt$$

N.B. date le simmetrie, in entrambi i casi l'integrale si può calcolare su mezzo periodo.

- **Segnali alternati**: un segnale periodico di periodo T è **alternato** se è antisimmetrico sul periodo,

$$x(t) = -x\Big(t + \frac{T}{2}\Big)$$

Non è detto che sia dispari, ma è chiaramente a **valor medio nullo**. Si dimostra che la serie di Fourier di un segnale alternato ha **solo coefficienti di indice dispari** (i coefficienti pari sono nulli).

4.4 Esempi di calcolo dello spettro

4.4.1 Onda quadra

- Segnale deterministico che vale alternativamente $+V_0$ e $-V_0$ con periodo T_0. È **dispari** (coefficienti immaginari puri) ed è **alternato** (solo termini dispari).
- Calcolo:

$$X_k = -\frac{2j}{T_0}\int_0^{T_0/2} V_0\sin(2\pi k f_0 t)\,dt = j\,\frac{2V_0}{2\pi k f_0 T_0}\cos(2\pi k f_0 t)\Big|_0^{T_0/2}$$

$$= \frac{jV_0}{\pi k}\Big(\cos(\pi k) - 1\Big) = \frac{jV_0}{\pi k}\Big((-1)^k - 1\Big) = \begin{cases} 0 & k \text{ pari} \\ -\dfrac{2jV_0}{\pi k} & k \text{ dispari} \end{cases}$$

- **Spettro d'ampiezza**: $|X_k| = \dfrac{2V_0}{\pi k}$ per k dispari (nullo per k pari), con inviluppo decrescente come $1/k$.
- **Spettro di fase**: $\arg(X_k) = -\dfrac{\pi}{2}\,\mathrm{sgn}(k)$.
- Sommando incrementalmente le armoniche, la serie converge progressivamente all'onda quadra.

Osservazioni: un'onda quadra a frequenza f_0 contiene armoniche a frequenza ben più alta di f_0 (teoricamente illimitate), perché presenta transizioni molto ripide (a gradino) — qui non è l'intensità delle oscillazioni a essere maggiore, ma il fatto che le variazioni sono più brusche. L'inviluppo delle righe non dipende da f_0, ma i valori vengono comunque "distribuiti" sui multipli di f_0: uno spettro a frequenza base maggiore risulta quindi più esteso (qui aumenta proprio l'intensità delle oscillazioni).

4.4.2 Onda quadra con ritorno a zero

- Onda quadra che vale alternativamente V_0 e 0, in cui la durata dell'impulso è $\tau < T_0$. Il rapporto τ/T_0 si chiama **duty cycle**.
- È a **simmetria pari** (coefficienti reali):

$$X_k = \frac{2}{T_0}\int_0^{\tau/2} V_0 \cos(2\pi k f_0 t)\,dt = \frac{2V_0}{T_0}\cdot\frac{\sin(2\pi k f_0 t)}{2\pi k f_0}\Big|_0^{\tau/2}$$
$$= \frac{V_0\tau}{T_0}\cdot\frac{\sin(\pi k f_0 \tau)}{\pi k f_0 \tau} = \frac{V_0\tau}{T_0}\,\mathrm{sinc}(k f_0 \tau)$$

  (si moltiplica sopra e sotto per τ in modo da ottenere un segnale sinc).
- *Esempio*: con $\tau = T_0/3$ (duty cycle 0.33), l'ampiezza delle armoniche segue l'andamento di una sinc campionata a frequenza f_0, che si annulla ogni 3 armoniche:

$$\sin\left(\frac{k\pi f_0 T_0}{3}\right) = 0 \;\Rightarrow\; \frac{k\pi}{3} = n\pi \;\Rightarrow\; k = 3n$$

- **Osservazioni**: qui l'inviluppo dipende dal duty cycle τ/T_0. A parità di T_0, un duty cycle minore dà uno spettro più ampio (il rettangolo è più "stretto", quindi variazioni più intense) — comanda la durata del rettangolo; se però il duty cycle è $> 50\%$, comanda la durata della semionda nulla (che diventa la più breve, e quindi la variazione più intensa). T_0 continua comunque a determinare la distanza tra le righe, cioè le frequenze in gioco.

4.4.3 Onda triangolare

- Segnale periodico la cui forma d'onda è un triangolo isoscele di durata T_0 (coincidente col periodo). È a **simmetria pari** (coefficienti reali, serie di soli coseni) ed è **alternato a meno di una costante additiva** (solo coefficienti dispari + componente continua).
- Con $x(t) = V_0\left(1 - \frac{2t}{T_0}\right)$ su $[0, T_0/2]$:

$$X_k = \frac{2}{T_0}\int_0^{T_0/2} V_0\left(1-\frac{2t}{T_0}\right)\cos(2\pi k f_0 t)\,dt$$
$$= \frac{2V_0}{T_0}\int_0^{T_0/2}\cos(2\pi k f_0 t)\,dt - \frac{4V_0}{T_0^2}\int_0^{T_0/2} t\cos(2\pi k f_0 t)\,dt$$

  Il primo integrale è sempre nullo (a numeratore compare un termine $\sin(2k\pi)$); il secondo si risolve per parti:

$$= -\frac{4V_0}{T_0^2}\left[\frac{t}{2\pi k f_0}\sin(2\pi k f_0 t)\Big|_0^{T_0/2} - \frac{1}{2\pi k f_0}\int_0^{T_0/2}\sin(2\pi k f_0 t)\,dt\right]$$

  Il primo termine è di nuovo nullo; il secondo, usando $\sin^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2}$:

$$= \frac{4V_0}{T_0^2(2\pi k f_0)^2}\big[1-\cos(\pi k)\big] = \frac{2V_0}{(\pi k)^2}\sin^2\left(\frac{\pi k}{2}\right) = \frac{V_0}{2}\cdot\frac{\sin^2(\pi k/2)}{(\pi k/2)^2} = \frac{V_0}{2}\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right)$$

- **Osservazioni**: le armoniche pari sono nulle (segnale alternato) e dopo la terza armonica l'ampiezza è già trascurabile. Sommando incrementalmente le armoniche la serie converge al segnale, ma più rapidamente che per l'onda quadra (bastano poche armoniche). A parità di T_0, l'inviluppo scende molto più rapidamente che per l'onda quadra (come una sinc^2 anziché una sinc), perché l'onda triangolare ha variazioni più lente, senza discontinuità a gradino, quindi contiene meno alte frequenze: transizioni meno ripide $\rightarrow$ frequenze minori.

4.4.4 Considerazioni generali

- I segnali con variazioni più brusche (es. a gradino) hanno spettri più ampi, quindi un contenuto frequenziale maggiore — come previsto qualitativamente all'inizio.
- Anche la frequenza base condiziona lo spettro: periodi minori implicano frequenze più alte.
- Se il segnale presenta discontinuità, lo spettro contiene teoricamente infinite armoniche; in pratica l'inviluppo tende a zero da una certa frequenza in poi (dipendente dalle caratteristiche del segnale), rendendo trascurabili le armoniche successive.
- Nel gergo delle telecomunicazioni, l'estensione dello spettro si chiama **banda**: i segnali a **banda larga** hanno un contenuto significativo alle alte frequenze, quelli a **banda stretta** contengono frequenze più limitate.

  Il concetto di "larga banda": i segnali digitali si trasmettono tramite sequenze di forme d'onda associate ai bit (es. rettangolo positivo per il bit '1', negativo per '0'). Per inviare N bit al secondo si dispone di $1/N$ s per bit: all'aumentare di N (bitrate) la durata del rettangolo diminuisce e la frequenza aumenta. Le reti a larga banda odierne trasferiscono vari Gbit/s, quindi il tempo per bit scende a frazioni di nanosecondo.

  Esempio pratico: applicando l'analisi in frequenza a un segnale musicale se ne comprende il contenuto armonico — i suoni musicali non sono singoli toni sinusoidali, ma combinazioni di armoniche.

4.5 Il fenomeno di Gibbs

- Cosa succede troncando la serie a un termine finito? Le componenti armoniche formano progressivamente $x(t)$; se ci si ferma al termine k-esimo, la forma d'onda ricostruita risulta **deformata**.
- Fenomeno osservato dal fisico statunitense W. Gibbs nel 1899 (da cui il nome): il segnale ricostruito oscilla intorno ai punti di discontinuità (**ripple**) e presenta sovraelongazioni di ampiezza (**overshoot**) — es. se il picco vero è 5 V, si osservano tensioni superiori a 5 V.
- *Esempio*: ricostruendo un'onda quadra con un numero crescente di armoniche si osservano ripple e overshoot; all'aumentare delle armoniche i picchi si riducono e si avvicinano al punto di transizione (ma non scompaiono mai del tutto).

4.6 Potenza nel dominio della serie: teorema di Parseval

- I segnali periodici sono segnali di **potenza** (potenza media non nulla, energia infinita); la potenza era definita come integrale sul periodo del segnale al quadrato, normalizzato rispetto al tempo. Il **teorema di Parseval** permette di calcolarla anche nel dominio della serie di Fourier.

- Partendo dalla definizione e sostituendo $x(t)$ con la sua rappresentazione di Fourier:

$$P_x = \frac{1}{T}\int_0^T x^2(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n\, e^{j2\pi n f_0 t}\right)\left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k\, e^{j2\pi k f_0 t}\right) dt$$

  L'integrale si applica solo alle funzioni esponenziali, quindi si può portare dentro le sommatorie:

$$P_x = \sum_{n=-\infty}^{+\infty}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_n X_k \int_0^T e^{j2\pi(n+k)f_0 t}\,dt$$

- Si osserva che

$$\int_0^T e^{j2\pi(n+k)f_0 t}\,dt = \begin{cases} T & \text{se } n+k=0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

  (se $n+k \neq 0$ si integra sul periodo un segnale sinusoidale a frequenza multipla della fondamentale $\to 0$). Rimane quindi, con $k=-n$:

$$P_x = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_n X_{-n}\,T = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |X_n|^2 \qquad \textbf{TEOREMA DI PARSEVAL}$$

- Il teorema di Parseval afferma che la **potenza media del segnale è pari alla somma delle potenze delle singole armoniche**.

  N.B. per la potenza conta solo il modulo dei coefficienti, e occorre includere nel calcolo anche le frequenze negative.

5 Dalla serie alla trasformata di Fourier

5.1 Dalla serie di Fourier alla trasformata di Fourier

- Il limite della serie di Fourier è che si applica **solo a segnali periodici**. Cosa succede se un segnale non è periodico? È sempre possibile analizzarne il contenuto in termini di componenti frequenziali? Fourier stesso diede la risposta, proponendo la **trasformata** che da lui prende il nome.

- Si arriva al risultato partendo dalla serie definita nelle lezioni precedenti. *N.B.* il risultato è ancora più sorprendente: si potrà definire un segnale a **durata finita** come combinazione lineare di segnali **periodici di durata infinita**.

De-periodizzazione

- Si prende un'onda quadra con ritorno a zero di ampiezza unitaria, di cui si è già calcolata la serie di Fourier:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \Pi\left(\frac{t-kT_0}{\tau}\right), \qquad X_k = \frac{\tau}{T_0}\,\mathrm{sinc}(kf_0\tau)$$

- È possibile **de-periodizzare** il segnale? Facendo tendere $T_0 \to \infty$ le prime repliche (positiva e negativa) si spostano a $\pm\infty$, lasciando solo il rettangolo base nell'origine: $x(t) \approx \Pi(t/\tau)$.
- Generalizzando a un qualsiasi segnale periodico: sia $w(t)$ la funzione che rappresenta il segnale in un **singolo periodo**; allora

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} w(t - kT_0) = w(t) * \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_0)$$

  e al limite per $T_0 \to \infty$ il segnale de-periodizzato coincide con $w(t)$: $\lim_{T_0\to\infty} x(t) = w(t)$.

Cosa avviene alla serie

- All'allontanarsi delle repliche (al crescere di T_0) le **righe dello spettro diventano sempre più fitte**: le armoniche sono i multipli di $f_0 = 1/T_0$.
- Al contempo l'**ampiezza dei coefficienti si riduce** per tutte le armoniche all'aumentare del periodo (c'è un fattore moltiplicativo $1/T_0$).
- Intuitivamente lo spettro tende a diventare una **funzione continua**, ma l'ampiezza tende a zero. Per evitare il problema si definisce un **coefficiente di Fourier modificato** (si integra sul periodo, quindi $x(t) = w(t)$):

$$X(kf_0) \triangleq T_0 X_k = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} w(t)\, e^{-j2\pi k f_0 t}\, dt$$

  e la relativa **serie di Fourier modificata**:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(kf_0)\, e^{j2\pi k f_0 t}\, f_0$$

  Tutto torna: $X(kf_0)f_0 = T_0 X_k f_0 = X_k$, quindi si ha la serie di Fourier di $x(t)$.

Passaggio al limite

- Per $T_0 \to \infty$ (cioè $f_0 \to 0$):

$$\lim_{T_0\to\infty} x(t) = w(t) = \lim_{f_0\to 0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(kf_0)\, e^{j2\pi k f_0 t}\, f_0$$

  La sommatoria tende a un **integrale**: kf_0 tende alla variabile continua f, mentre f_0 diventa un infinitesimo df. Si ottiene la rappresentazione di Fourier di un segnale aperiodico (**anti-trasformata di Fourier**):

$$w(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\, e^{j2\pi f t}\, df$$

- Per capire cosa sia $X(f)$ si applica lo stesso limite alla definizione del coefficiente modificato:

$$\begin{aligned} X(f) &= \lim_{\substack{f_0\to 0 \\ T_0\to\infty}} X(kf_0) = \lim_{\substack{f_0\to 0 \\ T_0\to\infty}} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} w(t)\, e^{-j2\pi k f_0 t}\, dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} w(t)\, e^{-j2\pi f t}\, dt \end{aligned}$$

  che è la **trasformata di Fourier**. Si sono così ottenute le relazioni diretta e inversa per segnali aperiodici.

5.2 La trasformata di Fourier

5.2.1 Definizione

- **Trasformata diretta** (FT, rappresentazione in frequenza):

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-j2\pi ft}\, dt$$

- **Trasformata inversa** (IFT, ricostruzione nel tempo):

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\, e^{j2\pi ft}\, df$$

- *N.B.* mentre la serie di Fourier è una funzione del **tempo**, la trasformata di Fourier è funzione della **frequenza** (la serie è analoga all'anti-trasformata).

5.2.2 Interpretazione

- L'esponenziale complesso coincide con una somma di seni e coseni (Eulero).
- La trasformata diretta è quindi un'operazione di **analisi in frequenza**: come nella serie si proietta il segnale sulle varie sinusoidi, che qui possono assumere **frequenze qualsiasi** e non solo le armoniche (che non esistono in un segnale aperiodico).
- La trasformata inversa è invece un'operazione di **sintesi nel tempo**: come nella serie si sovrappongono i contributi sinusoidali per ricostruire il segnale, ma qui le sinusoidi hanno frequenze che variano in modo **continuo**.

5.2.3 Spettro in frequenza

- $X(f)$ è lo **spettro** (complesso) del segnale $x(t)$; come nella serie è costituito da un **modulo** e una **fase**. A differenza della serie, $X(f)$ è una **funzione continua** in f.
- $x(t)$ e $X(f)$ costituiscono una **coppia di Fourier**: $x(t) \longleftrightarrow X(f)$. Si passa da una rappresentazione all'altra con FT e IFT, ma l'**informazione contenuta è identica**.

5.3 Trasformate notevoli

- Calcolare l'integrale di Fourier in forma chiusa può essere talvolta difficile o impossibile: in molti casi si ricorre al **calcolo numerico** (visto più avanti); esistono anche apparati hardware per estrarre lo spettro di un segnale (**analizzatori di spettro**).
- Nei casi più semplici si può calcolare a mano. Può aiutare conoscere alcune trasformate **notevoli**, combinabili tra loro sfruttando le proprietà della trasformata.

5.3.1 Rettangolo

- Il rettangolo è una funzione molto comune nell'analisi dei segnali e il suo integrale di Fourier è facile da calcolare:

$$x(t) = V_0\, \Pi\left(\frac{t}{T}\right) \;\longrightarrow\; X(f) = V_0 T\, \mathrm{sinc}(fT)$$

- Calcolo (si usa la formula di Eulero):

$$X(f) = \int_{-T/2}^{T/2} V_0\, e^{-j2\pi ft}\, dt = \frac{V_0}{j2\pi f}\left[e^{j\pi fT} - e^{-j\pi fT}\right]$$
$$= V_0 T\, \frac{e^{j\pi fT} - e^{-j\pi fT}}{2j\,\pi fT} = V_0 T\, \frac{\sin(\pi fT)}{\pi fT} = V_0 T\, \mathrm{sinc}(fT)$$

- Lo spettro d'ampiezza al variare della durata T del rettangolo: **all'aumentare di T lo spettro si comprime** (durata maggiore nel tempo implica frequenze più basse).

5.3.2 Costante

- Si ottiene dal rettangolo portando T all'infinito:

$$\lim_{T\to+\infty} V_0\, \Pi\left(\frac{t}{T}\right) \equiv V_0 \;\longrightarrow\; \lim_{T\to+\infty} V_0 T\, \mathrm{sinc}(fT) = V_0\, \delta(f)$$

  Infatti $\int_{-\infty}^{+\infty} T\,\mathrm{sinc}(fT)\, df = 1$ per ogni T (è un modo alternativo per definire l'impulso come limite).

- La trasformata di una costante nel tempo è una **delta di Dirac con area pari al valore della costante**: il segnale costante non ha alcuna frequenza, quindi il suo spettro coincide con la sola componente continua. È un esempio evidente della **reciprocità** dei due domini.

5.3.3 Esponenziale causale

- L'esponenziale causale è la risposta di un circuito RC, usato per realizzare molti filtri. Con $\alpha > 0$:

$$\mathcal{F}\{e^{-\alpha t}\cdot 1(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha t}\, e^{-j2\pi ft}\, dt = \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha+j2\pi f)t}\, dt$$
$$= -\frac{e^{-(\alpha+j2\pi f)t}}{\alpha + j2\pi f}\bigg|_0^{+\infty} = \frac{1}{\alpha + j2\pi f}$$

5.3.4 Sinusoidi

- Seno e coseno sono molto comuni nell'elaborazione dei segnali. Una sinusoide contiene una sola componente frequenziale: tutte le altre frequenze (inclusa la continua) non danno contributi.

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t) \;\longrightarrow\; X(f) = \frac{1}{2}\left[\delta(f+f_0) + \delta(f-f_0)\right]$$

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t) \;\longrightarrow\; X(f) = \frac{j}{2}\left[\delta(f+f_0) - \delta(f-f_0)\right]$$

- Come atteso, si hanno due impulsi, sulle frequenze positiva e negativa coincidenti con la frequenza della sinusoide.

5.4 Proprietà della trasformata di Fourier

A partire da poche trasformate notevoli, applicando le proprietà della FT si può calcolare in modo semplice lo spettro di molte altre funzioni.

5.4.1 Simmetrie

- **Simmetria Hermitiana**: come la serie, anche la trasformata gode di simmetria Hermitiana **se e solo se** il segnale è **reale** (condizione normalmente verificata nella pratica):

$$x(t) \in \mathbb{R} \implies X(f) = \bar{X}(-f)$$

ovvero:

$$\begin{aligned} &\mathrm{Re}\{X(f)\} = \mathrm{Re}\{X(-f)\}, && \mathrm{Im}\{X(f)\} = -\mathrm{Im}\{X(-f)\} \\ &|X(f)| = |X(-f)|, && \arg X(f) = -\arg X(-f) \end{aligned}$$

- **Simmetrie del segnale nel tempo** (ereditate dalla serie): se il segnale è reale e **pari**, la sua FT è **puramente reale**; se è reale e **dispari**, la sua FT è **puramente immaginaria**. Formule "semplificate":

$$x(t) \in \mathbb{R} \text{ pari} \implies X(f) = 2\int_0^{+\infty} x(t)\cos(2\pi f t)\,dt$$

$$x(t) \in \mathbb{R} \text{ dispari} \implies X(f) = -2j\int_0^{+\infty} x(t)\sin(2\pi f t)\,dt$$

5.4.2 Linearità

- Anche la trasformata è un'operazione **lineare**:

$$\left.\begin{aligned} x(t) &\longleftrightarrow X(f) \\ y(t) &\longleftrightarrow Y(f) \end{aligned}\right\} \implies \alpha x(t) + \beta y(t) \longleftrightarrow \alpha X(f) + \beta Y(f) \qquad \forall\, \alpha, \beta$$

Si conosce subito la trasformata di segnali ottenuti come combinazioni lineari di segnali di trasformata nota.

- *Esempio* (coseno rialzato): $x(t) = V_0 + V_1\cos(2\pi f_1 t)$. Per la linearità $X(f)$ è la somma delle trasformate notevoli di costante e coseno:

$$\mathcal{F}\{V_0\} = V_0\,\delta(f), \qquad \mathcal{F}\{V_1\cos(2\pi f_1 t)\} = \frac{V_1}{2}\left[\delta(f+f_1) + \delta(f-f_1)\right]$$

$$X(f) = V_0\,\delta(f) + \frac{V_1}{2}\left[\delta(f+f_1) + \delta(f-f_1)\right]$$

Lo spettro è costituito da **3 impulsi**, in 0, f_1, $-f_1$.

5.4.3 Fattore di scala

- Se $x(t)$ subisce un cambiamento di scala (viene dilatato, compresso o invertito), $x(\alpha t)$:
  - $|\alpha| > 1$: il segnale viene **compresso**;
  - $|\alpha| < 1$: il segnale viene **dilatato**;
  - $\alpha < 0$: il segnale viene **invertito**.

Nota la FT, si ricava subito quella del segnale scalato:

$$x(t) \longleftrightarrow X(f) \implies x(\alpha t) \longleftrightarrow \frac{1}{|\alpha|} X\left(\frac{f}{\alpha}\right)$$

- *Interpretazione*: un segnale compresso o espanso corrisponde, ad esempio, alla velocizzazione o al rallentamento del playback di un audio. Ascoltando un audio velocizzato i suoni (es. la voce) diventano più acuti (le frequenze si alzano); rallentandolo diventano più gravi (frequenze minori). La proprietà dice esattamente questo: **se si velocizza un segnale (compressione) il suo spettro si allarga in egual misura**, e viceversa.
- **Principio di indeterminazione** del dominio tempo-frequenza (portando al limite questo concetto):
  - un segnale a durata **limitata** ha estensione spettrale **infinita**;
  - un segnale a durata **illimitata** può avere estensione spettrale **finita** (es. costante, sinc);
  - il prodotto tra la durata di un segnale e la sua estensione spettrale non è mai un numero finito.

  Esiste quindi un **rapporto inverso** tra il comportamento nel tempo e quello in frequenza.

5.4.4 Ritardo

- Ritardando (o anticipando) un segnale:

$$x(t) \longleftrightarrow X(f) \implies x(t-T) \longleftrightarrow X(f)\, e^{-j2\pi fT}$$

- Il **modulo** dello spettro **non cambia**: ritardando il segnale non se ne modificano le componenti frequenziali, le si trasla soltanto (essendo sinusoidi, le si sfasa). Il ritardo agisce quindi **solo sulla fase**, introducendo uno **sfasamento proporzionale alla frequenza** (fenomeno ripreso più avanti parlando di distorsione).

5.4.5 Dualità

- Formalizza la reciprocità dei domini tempo/frequenza. Dato $x(t)$ con trasformata $X(f)$:

$$x(t) \longrightarrow X(f) \iff X(t) \longrightarrow x(-f)$$

  N.B. $X(t)$ è un segnale nel tempo con la stessa forma dello spettro $X(f)$; $x(f)$ è uno spettro in frequenza con la stessa forma del segnale $x(t)$.

- Conoscendo la trasformata di un segnale si ricava subito quella del segnale che ha l'andamento del suo spettro (si raddoppia la conoscenza). Il teorema rende anche più evidente la reciprocità dei domini, ad es. il principio di indeterminazione: finito nel tempo $\rightarrow$ infinito in frequenza, e viceversa.

- **Esempi di applicazione della dualità**:

– **Impulso**: dalla trasformata notevole della costante, senza calcolo integrale:

$$1 \longleftrightarrow \delta(f) \implies \delta(t) \longleftrightarrow 1$$

L'impulso nel tempo genera uno spettro costante. Significato importante: l'impulso è l'unico segnale che contiene **tutte le frequenze con uguale intensità**. Poiché la risposta impulsiva caratterizza univocamente un sistema LTI, ne è un'ulteriore giustificazione: è l'unico segnale in grado di stimolare un sistema uniformemente su tutto il range delle frequenze.

– **Impulso traslato**: dalla proprietà del ritardo, $\delta(t - t_0) \longleftrightarrow 1 \cdot e^{-j2\pi f t_0}$. Per dualità:

$$e^{-j2\pi f_0 t} \longrightarrow \delta(-f - f_0) = \delta(f + f_0), \qquad e^{j2\pi f_0 t} \longrightarrow \delta(f - f_0)$$

Un fasore nel tempo genera un impulso alla frequenza corrispondente nello spettro. *N.B.* è un segnale complesso: non vale la simmetria Hermitiana.

– **Treno di impulsi**: funzione periodica $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$. Data la periodicità si sviluppa in serie di Fourier:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n \, e^{j\frac{2\pi n t}{T}}, \qquad x_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t)\, dt = \frac{1}{T}$$

Trasformando la serie (è una funzione del tempo e coincide con $x(t)$):

$$X(f) = \mathcal{F}\left\{ \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} \, e^{j\frac{2\pi n t}{T}} \right\} = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathcal{F}\left\{ e^{j\frac{2\pi n t}{T}} \right\} = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T} \right)$$

La trasformata di un treno di impulsi è a sua volta un **treno di impulsi**. Tanto più ravvicinati sono gli impulsi nel tempo, tanto più distanti saranno nel dominio della frequenza, e viceversa.

– **Rettangolo e sinc**: dalla trasformata del rettangolo, per dualità:

$$x(t) = \Pi\left(\frac{t}{T}\right) \longleftrightarrow T \operatorname{sinc}(fT) \implies T \operatorname{sinc}(tT) \longleftrightarrow \Pi\left(\frac{-f}{T}\right) = \Pi\left(\frac{f}{T}\right)$$

Applicando a $y(t) = \operatorname{sinc}(Wt)$ la proprietà del fattore di scala (con $k = W/T$):

$$y(t) = \operatorname{sinc}(Wt) \longleftrightarrow Y(f) = \frac{1}{W} \, \Pi\left(\frac{f}{W}\right)$$

Una sinc nel tempo che si annulla per la prima volta in $t = 1/W$ ha uno **spettro rettangolare di banda finita pari a** W.

5.4.6 Derivata

- Data $X(f)$, la trasformata della derivata di $x(t)$ si ricava così:

$$\begin{aligned} y(t) = \frac{d}{dt} x(t) &= \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\, e^{j2\pi f t}\, df = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\, \frac{d}{dt} e^{j2\pi f t}\, df \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} j2\pi f \cdot X(f)\, e^{j2\pi f t}\, df = \int_{-\infty}^{+\infty} Y(f)\, e^{j2\pi f t}\, df \\ &\implies Y(f) = j2\pi f \cdot X(f) \end{aligned}$$

Nel dominio trasformato la **derivazione** diventa il **prodotto per un fattore** $j2\pi f$.

- Importante per il **calcolo differenziale**: un'equazione differenziale nel dominio del tempo (di difficile soluzione) diventa nel dominio della frequenza un'**equazione polinomiale**:

$$a\,\frac{dx(t)}{dt}+b\,x(t)=c\,z(t)\;\longrightarrow\;a\,(j2\pi f)X(f)+b\,X(f)=c\,Z(f)\;\Longrightarrow\;X(f)=\frac{c\,Z(f)}{j2\pi af+b}$$

e $x(t)$ si ottiene antitrasformando. *N.B.* il problema si sposta sul calcolo di trasformata e antitrasformata, anche se spesso è sufficiente studiare l'andamento in frequenza.

5.4.7 Integrale

- Analogamente, la trasformata dell'integrale di un segnale:

$$\begin{aligned}y(t)&=\int_{-\infty}^{t}x(\xi)\,d\xi=\int_{-\infty}^{t}\int_{-\infty}^{+\infty}X(f)\,e^{j2\pi f\xi}\,df\,d\xi\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}X(f)\left[\int_{-\infty}^{t}e^{j2\pi f\xi}\,d\xi\right]df=\int_{-\infty}^{+\infty}X(f)\,\frac{1}{j2\pi f}\,e^{j2\pi ft}\,df\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}Y(f)\,e^{j2\pi ft}\,df\;\Longrightarrow\;Y(f)=\frac{X(f)}{j2\pi f}\end{aligned}$$

Nel dominio trasformato l'**integrazione** diventa la **divisione per** $j2\pi f$, **tuttavia**...

- $Y(f)$ presenta una **singolarità nell'origine**:
  - se $X(0)=0$ ($x(t)$ ha valor medio nullo) la singolarità sparisce e la formula precedente è corretta;
  - se invece $X(0)\neq 0$, l'integrale di $x(t)$ produce una **componente continua** di cui tener conto, introducendo un impulso nell'origine.

$$x(t)\longleftrightarrow X(f)\;\Longrightarrow\;\int_{-\infty}^{t}x(\xi)\,d\xi\longleftrightarrow\frac{X(f)}{j2\pi f}+\frac{X(0)}{2}\,\delta(f)$$

La formula vale per tutti i casi (se $X(0)=0$ il termine impulsivo si annulla).

5.4.8 Derivata e integrale: interpretazione ed esempi

- *Interpretazione*: a parte il fattore immaginario (che causa uno shift di fase), la **derivata moltiplica** lo spettro per f, l'**integrale lo divide** per f. Ne discende che la **derivata esalta le alte frequenze**, mentre l'**integrale le attenua**: è logico, perché la derivazione accentua le variazioni del segnale, mentre l'integrazione le attenua.

- **Gradino unitario** $u(t)$: è l'integrale di un impulso, $\delta(t)\longleftrightarrow 1$. L'impulso ha area unitaria (non nulla), quindi $X(0)=1$:

$$u(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\xi)\,d\xi\longleftrightarrow\frac{1}{j2\pi f}+\frac{1}{2}\,\delta(f)$$

- **Funzione segno**: ricordando che $\mathrm{sgn}(t)=2u(t)-1$, per linearità:

$$\mathrm{sgn}(t)\longleftrightarrow\frac{2}{j2\pi f}+\delta(f)-\delta(f)=\frac{2}{j2\pi f}$$

L'impulso sparisce: infatti la funzione segno ha valor medio nullo.

5.4.9 Convoluzione

- L'uscita di un sistema LTI si calcola con la convoluzione con la risposta impulsiva. Nel dominio trasformato:

$$x(t) \longleftrightarrow X(f); \quad y(t) \longleftrightarrow Y(f) \implies x(t) * y(t) \longleftrightarrow X(f) \cdot Y(f)$$

  La **convoluzione diventa un semplice prodotto**: risultato fondamentale nell'elaborazione dei segnali, perché permette di evitare di svolgere la convoluzione quando è troppo complicata.

- *Dimostrazione*:

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}^{-1}\{X_1(f)X_2(f)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} X_1(f)X_2(f)\, e^{j2\pi ft}\, df \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\xi)\, e^{-j2\pi f\xi}\, d\xi\right] \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_2(\eta)\, e^{-j2\pi f\eta}\, d\eta\right] e^{j2\pi ft}\, df \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\xi) \int_{-\infty}^{+\infty} x_2(\eta) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi f(t-\xi-\eta)}\, df\right] d\eta\, d\xi \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\xi) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_2(\eta)\, \delta(t-\xi-\eta)\, d\eta\right] d\xi \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\xi)\, x_2(t-\xi)\, d\xi = (x_1 * x_2)(t)
\end{aligned}$$

- *Esempio* (triangolo): un triangolo simmetrico è la convoluzione di due rettangoli di uguale ampiezza e durata; nel dominio della frequenza si ha il prodotto degli spettri (identici) dei due rettangoli:

$$x_1(t) = x_2(t) = \sqrt{\frac{A}{T}}\,\Pi\!\left(\frac{t}{T}\right) \;\rightarrow\; x(t) = x_1(t) * x_2(t) = A\,\Lambda\!\left(\frac{t}{2T}\right)$$

$$X(f) = X_1(f) \cdot X_2(f) = \left(\sqrt{\frac{A}{T}}\,T\,\mathrm{sinc}(fT)\right)^2 = AT\,\mathrm{sinc}^2(fT)$$

- *Esempio* (due sinc): convoluzione di non semplice soluzione nel dominio del tempo. Date $x_1(t) = A_1\,\mathrm{sinc}(W_1 t)$ e $x_2(t) = A_2\,\mathrm{sinc}(W_2 t)$:

  $x(t) = A_1A_2 \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{sinc}(W_1\alpha)\,\mathrm{sinc}[W_2(t-\alpha)]\, d\alpha$ (integrale molto complicato da risolvere)

  Nel dominio delle frequenze:

$$X_1(f) = \frac{A_1}{W_1}\Pi\!\left(\frac{f}{W_1}\right), \qquad X_2(f) = \frac{A_2}{W_2}\Pi\!\left(\frac{f}{W_2}\right)$$

$$X(f) = X_1(f) \cdot X_2(f) = \frac{A_1A_2}{W_1W_2}\,\Pi\!\left(\frac{f}{W_1}\right)\Pi\!\left(\frac{f}{W_2}\right)$$

  Il prodotto dà un rettangolo di larghezza pari a $\min(W_1, W_2)$ e ampiezza pari al prodotto delle ampiezze. Ad es. con $W_1 > W_2$:

$$X(f) = \frac{A_1A_2}{W_1W_2}\,\Pi\!\left(\frac{f}{W_2}\right) \implies x(t) = \frac{A_1A_2}{W_1}\,\mathrm{sinc}(tW_2)$$

  Qui si riesce ad antitrasformare; in altri casi sarà difficile o impossibile, ma l'andamento in frequenza fornisce comunque informazioni molto utili.

5.4.10 Prodotto

- Applicando la dualità al teorema della convoluzione si ottiene la proprietà del **prodotto**: il prodotto di due funzioni ha come trasformata la **convoluzione** delle rispettive trasformate:

$$x_1(t) \longleftrightarrow X_1(f); \quad x_2(t) \longleftrightarrow X_2(f) \implies x_1(t) \cdot x_2(t) \longleftrightarrow X_1(f) * X_2(f)$$

  Il risultato è una convoluzione tra spettri, che ha un'estensione in frequenza maggiore dei due spettri di partenza (**si allarga la banda**): la durata della convoluzione è la somma delle durate degli operandi.

- *Esempio* (coseno finestrato, detto anche **impulso in radiofrequenza**, usato in molte applicazioni, es. il radar): prodotto tra un rettangolo e una sinusoide,

$$x(t) = A\,\Pi\Big(\frac{t}{T}\Big)\cos(2\pi f_0 t), \qquad f_0 \gg 1/T$$

  Lo spettro è la convoluzione tra una sinc (rettangolo) e una coppia di impulsi (coseno). Ricordando la convoluzione con un impulso traslato (proprietà della convoluzione, vale anche in frequenza):

$$X(f) = A\,T\,\mathrm{sinc}(fT) * \frac{1}{2}\left[\delta(f+f_0) + \delta(f-f_0)\right] = \frac{AT}{2}\left[\mathrm{sinc}\Big((f+f_0)T\Big) + \mathrm{sinc}\Big((f-f_0)T\Big)\right]$$

  Nel grafico dello spettro: $T = 0.2$ ms, $f_0 = 500$ kHz.

5.4.11 Modulazione

- Discende dalla proprietà del prodotto come caso particolare. Una sinusoide è detta **modulata in ampiezza** se un segnale (detto **modulante**) altera la sua ampiezza nel tempo: $x(t) = m(t)\cos(2\pi f_0 t)$. Per la proprietà del prodotto:

$$X(f) = M(f) * \frac{1}{2}\left[\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0)\right] = \frac{1}{2}\left[M(f-f_0) + M(f+f_0)\right]$$

  Modulando una sinusoide di frequenza f_0 si ottengono **due repliche** dello spettro del segnale modulante, **traslate in** $\pm f_0$ (nel grafico $M(f)$ ha banda tra $-W/2$ e $W/2$, le repliche sono centrate in $\pm f_0$).

- Risultato molto importante nelle telecomunicazioni: in pratica tutti i segnali trasmessi via radio sono modulati in qualche modo. Altre modulazioni, più sofisticate, non si limitano a traslare lo spettro ma ne modificano anche la forma; non è oggetto di questo corso, ma verrà ripreso e approfondito in altri corsi.

5.5 Trasformata di Fourier di segnali periodici

- Per i segnali periodici si calcola la serie di Fourier (i coefficienti forniscono uno spettro di frequenza). È possibile calcolarne anche la **trasformata di Fourier**? Si parte da una rappresentazione alternativa del generico segnale periodico:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} w(t-nT) = w(t) * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-nT)$$

- Trasformando con le proprietà della FT (trasformata del treno di impulsi e della convoluzione):

$$X(f) = W(f) \cdot \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(f - \frac{k}{T}\right) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} W\left(\frac{k}{T}\right) \delta\left(f - \frac{k}{T}\right)$$

- La FT di un segnale periodico è un **treno di impulsi** a frequenza k/T (le armoniche), la cui ampiezza è **modulata** (inviluppo) dallo spettro di Fourier del segnale base $w(t)$.

- La formula ha forti analogie con la serie, **ma**: è una rappresentazione **in frequenza** e non nel tempo; è una **funzione** (anche se generalizzata) e non una serie.

5.6 Energia nel dominio della frequenza: teorema di Rayleigh

- Per la serie si è calcolata la potenza tramite il teorema di Parseval. I segnali aperiodici sono **segnali di energia**: interessa quindi calcolare l'**energia** nel dominio della frequenza.

- Il teorema di Rayleigh estende la formulazione di Parseval al caso aperiodico:

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 \, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 \, df$$

- $|X(f)|^2$ è detta **densità spettrale di energia**: rappresenta la distribuzione dell'energia del segnale in funzione della frequenza.

- *Apparente anomalia*: poiché si può calcolare la FT di un segnale periodico, sembrerebbe possibile calcolarne l'energia con Rayleigh; ma per un segnale periodico non ha senso calcolare l'energia (è infinita). L'anomalia si risolve osservando che **Rayleigh non è applicabile a un segnale impulsivo**: il quadrato di un impulso non è definito.

5.7 Larghezza di banda di un segnale

- La **larghezza di banda** di un segnale è l'intervallo di frequenze per le quali lo spettro assume valori non nulli. In teoria può essere infinita (i segnali a durata finita hanno spettro illimitato in frequenza).

- Anche in questi casi si può approssimare la larghezza di banda su **base energetica** usando Rayleigh: si fissa la banda B come la frequenza entro la quale è incluso il 90% o il 99% dell'energia del segnale:

$$B: \int_{-B}^{B} |X(f)|^2 \, df = 0.99 \, E_x$$

- *Esempio*: segnale rettangolare (banda infinita). Si traccia l'energia contenuta nella banda W (integrale di Parseval con W come parametro) al variare di W, si mette la soglia al 99% ($0.99E_x$) e si calcola l'intersezione (grafico con $A = 1$ V, $T = 1$ ms).

- Nel grafico si notano oscillazioni: i **plateau** tra le oscillazioni coincidono con gli zeri della sinc, cioè i **lobi** della funzione. Il primo plateau (lobo principale, $1/T = 1$ kHz) corrisponde al **90%** dell'energia, mentre il **99%** coincide con il **decimo lobo**.
- Quindi: approssimando la banda del rettangolo a $1/T$ si commette un errore di circa il **10%** dell'energia; approssimandola come $10/T$ l'errore scende all'**1%**.

5.8 Riepilogo

5.8.1 Proprietà della trasformata

Proprietà	**Relazione**
Linearità	$\alpha x(t) + \beta y(t) \longleftrightarrow \alpha X(f) + \beta Y(f)$
Fattore di scala	$x(\alpha t) \longleftrightarrow \frac{1}{\lvert\alpha\rvert} X\left(\frac{f}{\alpha}\right)$
Ritardo	$x(t - T) \longleftrightarrow X(f)\, e^{-j2\pi fT}$
Dualità	$X(t) \longleftrightarrow x(-f)$
Derivata	$\frac{dx(t)}{dt} \longleftrightarrow j2\pi f\, X(f)$
Integrale	$\int_{-\infty}^{t} x(\xi)\, d\xi \longleftrightarrow \frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{X(0)}{2}\, \delta(f)$
Convoluzione	$x(t) * y(t) \longleftrightarrow X(f) \cdot Y(f)$
Prodotto	$x(t) \cdot y(t) \longleftrightarrow X(f) * Y(f)$
Modulazione	$m(t)\cos(2\pi f_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}\left[M(f - f_0) + M(f + f_0)\right]$

5.8.2 Coppie di Fourier notevoli

$x(t)$	$X(f)$
$V_0\,\Pi\left(\frac{t}{T}\right)$	$V_0 T\,\mathrm{sinc}(fT)$
V_0 (costante)	$V_0\,\delta(f)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t-t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0}$
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f-f_0)$
$e^{-\alpha t}\cdot 1(t),\ \alpha>0$	$\frac{1}{\alpha+j2\pi f}$
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2}\left[\delta(f+f_0)+\delta(f-f_0)\right]$
$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{j}{2}\left[\delta(f+f_0)-\delta(f-f_0)\right]$
$u(t)$	$\frac{1}{j2\pi f}+\frac{1}{2}\,\delta(f)$
$\mathrm{sgn}(t)$	$\frac{2}{j2\pi f}$
$A\,\Lambda\left(\frac{t}{2T}\right)$	$AT\,\mathrm{sinc}^2(fT)$
$\mathrm{sinc}(Wt)$	$\frac{1}{W}\,\Pi\left(\frac{f}{W}\right)$
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT)$	$\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T}\right)$

6 Analisi dei sistemi in frequenza

6.1 Perché l'analisi in frequenza

- I sistemi LTI si possono studiare tramite la loro **risposta all'impulso**: risultato importante, ma il calcolo della convoluzione può essere molto difficile.
- La convoluzione, in frequenza, diventa una semplice **moltiplicazione**: operando nel dominio trasformato, la risposta di un sistema LTI si può quindi calcolare in modo molto più semplice.

6.2 Risposta in frequenza

- Dato un sistema LTI con risposta impulsiva $h(t)$: $y(t) = x(t) * h(t) \Rightarrow Y(f) = X(f)\cdot H(f)$, da cui

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)}$$

$H(f)$, detta **risposta in frequenza** del sistema, è quindi al contempo: il rapporto tra gli spettri di ingresso e uscita, e la trasformata di Fourier della risposta impulsiva.

- **Significato**: si calcola la risposta di $h(t)$ a un fasore $x(t) = e^{j2\pi f_0 t}$:

$$\begin{aligned} y(t) = x(t) * h(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\xi)\, e^{j2\pi f_0 (t-\xi)}\, d\xi = e^{j2\pi f_0 t} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\xi)\, e^{-j2\pi f_0 \xi}\, d\xi \\ &= x(t) \int_{-\infty}^{+\infty} h(\xi)\, e^{-j2\pi f_0 \xi}\, d\xi \\ \implies \frac{y(t)}{x(t)} &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\xi)\, e^{-j2\pi f_0 \xi}\, d\xi = \mathcal{F}\{h(t)\}\Big|_{f=f_0} = H(f_0) \end{aligned}$$

  In pratica: la relazione tra ingresso e uscita, quando in ingresso c'è una frequenza pura f_0, coincide esattamente con $H(f_0)$.

- Dalla $H(f)$ si esplicitano 3 funzioni:
  - **Risposta in ampiezza** $|H(f)|$: come viene modificata in ampiezza (amplificata o attenuata) ogni componente in frequenza del segnale;
  - **Risposta in fase** $\Phi(f) = \arg[H(f)]$: di quanto viene sfasata ogni componente in frequenza;
  - **Ritardo di gruppo** $\tau(f) = -\dfrac{1}{2\pi}\dfrac{d\Phi(f)}{df}$: di quanto viene ritardata nel tempo ogni componente in frequenza (informazione analoga alla fase: lo sfasamento di un'armonica è riconducibile a un ritardo).

6.3 Caratterizzazione di sistemi LTI in frequenza

- Un sistema LTI si può caratterizzare equivalentemente: nel tempo, tramite $h(t)$; in frequenza, tramite $H(f)$. Corrispondentemente, l'uscita si calcola in due modi: nel tempo con la convoluzione $x(t) * h(t)$, in frequenza col prodotto $X(f) \cdot H(f)$. Si passa da una rappresentazione all'altra con FT e IFT.

- *Esempio*: sistema LTI con $h(t) = e^{-\alpha t} \cdot u(t)$, ingresso $x(t) = A\,\mathrm{sinc}(f_0 t)$.
  - Nel tempo: $y(t) = x(t) * h(t) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} A\,\mathrm{sinc}(f_0\tau) \cdot e^{-\alpha(t-\tau)} \cdot u(t-\tau)\, d\tau$ — integrale chiaramente complicato.
  - In frequenza: si trasformano $h(t)$ e $x(t)$,

$$H(f) = \mathcal{F}\{h(t)\} = \frac{1}{\alpha + j2\pi f}, \qquad X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \frac{A}{f_0}\Pi\left(\frac{f}{f_0}\right)$$

    e si esegue il prodotto:

$$Y(f) = X(f)H(f) = \begin{cases} \dfrac{A}{f_0(\alpha + j2\pi f)} & f \in \left[-\dfrac{f_0}{2}, \dfrac{f_0}{2}\right] \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

    Per ottenere $y(t)$ occorrerebbe antitrasformare (complicato), ma il comportamento in frequenza dà già informazioni utili: $|H(f)|$ decresce con f, quindi il sistema **smorza le componenti più alte** del segnale $x(t)$ (che ha $|X(f)|$ costante nella sua banda).

6.4 Composizione di funzioni di trasferimento

- Come le risposte all'impulso si combinano lungo una catena di elaborazione, anche le risposte in frequenza dei sistemi si possono comporre; a seconda del collegamento si ottengono diversi tipi di risposta.

6.4.1 Sequenza

- Due o più sistemi $H_i(f)$ in cascata (l'uscita del precedente è l'ingresso del successivo):

  $$Y(f) = X(f)\cdot H_1(f)\cdot H_2(f) = X(f)\cdot[H_1(f)\cdot H_2(f)] \implies H_{eq}(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = H_1(f)\cdot H_2(f)$$

  È il **prodotto** delle risposte in frequenza.

6.4.2 Parallelo

- Due o più sistemi in parallelo (stesso ingresso, uscite sommate algebricamente):

  $$Y(f) = X(f)H_1(f) \mp X(f)H_2(f) = X(f)\cdot[H_1(f) \mp H_2(f)] \implies H_{eq}(f) = H_1(f) \mp H_2(f)$$

  È la **somma algebrica** delle risposte in frequenza.

6.4.3 Retroazione negativa

- L'uscita viene riportata in ingresso (con segno meno) dopo essere passata in un secondo sistema $H_2(f)$, prima di entrare in $H_1(f)$:

  $$\begin{aligned} Y(f) &= [X(f) - Y(f)\cdot H_2(f)]\cdot H_1(f) = X(f)H_1(f) - Y(f)H_1(f)H_2(f) \\ &\implies Y(f)\Big[1 + H_1(f)H_2(f)\Big] = X(f)H_1(f) \\ &\implies H_{eq}(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = \frac{H_1(f)}{1 + H_1(f)H_2(f)} \end{aligned}$$

6.4.4 Esempio di composizione

- Sistema con due rami: il ramo superiore applica un ritardo puro ΔT_1; il ramo inferiore applica un ritardo ΔT_2 seguito da un guadagno α; le due uscite si sommano con il ramo superiore sottratto:

  $$h_1(t) = \delta(t - \Delta T_1) \to H_1(f) = e^{-j2\pi f \Delta T_1}$$

  $$h_2(t) = \delta(t - \Delta T_2) \to H_2(f) = e^{j2\pi f \Delta T_2}$$

  $$h_3(t) = \alpha\delta(t) \to H_3(f) = \alpha$$

  - Serie H_2–H_3 (ramo inferiore): $H_S(f) = H_2(f)\cdot H_3(f) = \alpha\, e^{-j2\pi f \Delta T_2}$
  - Parallelo H_1–H_S (con H_1 sottratto): $H_{eq}(f) = H_S(f) - H_1(f) = \alpha\, e^{-j2\pi f \Delta T_2} - e^{-j2\pi f \Delta T_1}$

6.5 Banda passante di un sistema LTI

- Come per i segnali, si definisce la **larghezza di banda di un sistema** (banda passante) come la massima frequenza che il sistema lascia passare. Anche $H(f)$ può estendersi all'infinito, quindi occorre una convenzione: si definisce la banda passante come la massima frequenza per cui il sistema fa passare una quantità **non trascurabile** di energia.

- **Banda a 3 dB**: si definisce il guadagno del sistema in funzione della frequenza,

  $$G(f) = |H(f)|^2$$

  e la banda passante come la frequenza oltre la quale il guadagno scende di 3 dB rispetto al picco:

  $$B = f_{max} : G_{dB}(f_{max}) \geq -3\,\text{dB}$$

- **Perché 3 dB?** I decibel esprimono un valore in scala logaritmica:

  $$G_{dB} = 10\log_{10} G = -3\,\text{dB} \implies G = 10^{-3/10} \approx \frac{1}{2}$$

  Quindi oltre il limite di -3 dB il sistema attenua di più della metà la potenza delle componenti frequenziali dell'ingresso. *N.B.* è comunque una convenzione: si sarebbe potuta imporre, ad esempio, una soglia sul 90% dell'energia o un'altra qualsiasi.

6.6 Filtraggio di segnali

- Un **filtro** è, genericamente, qualsiasi sistema che elabora il segnale restituendone una versione modificata secondo qualche criterio: ripulirlo dai disturbi, restaurarlo dopo un danneggiamento, estrarre o evidenziare caratteristiche utili, correggere distorsioni, eliminare interferenze, ecc. Per ogni finalità esistono più filtri, con accuratezza diversa.

- **Filtri LTI**: sistemi LTI che operano una trasformazione desiderata; si studiano tramite $h(t)$ e/o $H(f)$. Cosa un filtro LTI può o non può fare:

  - essendo un prodotto di spettri, può amplificare, attenuare o azzerare le frequenze **già presenti** nel segnale originale;
  - non può invece **creare nuove frequenze** o contenuti non presenti nel segnale (anzi, i filtri normalmente distruggono informazione): i filtri non fanno miracoli, manipolano solo le informazioni esistenti.

6.7 Filtri ideali

- Un filtro LTI ideale può solo tagliare il segnale entro un dato intervallo di frequenze. In base alla banda passante si definiscono:

  - **PASSA-TUTTO** (APF): fa passare tutte le frequenze inalterate;
  - **PASSA-BASSO** (LPF): fa passare inalterate solo le basse frequenze;
  - **PASSA-ALTO** (HPF): fa passare inalterate solo le alte frequenze;
  - **PASSA-BANDA** (BPF): fa passare inalterate solo le frequenze intermedie;

– **ELIMINA-BANDA**: elimina una data gamma di frequenze.

- Il filtro ideale si comporta in frequenza come una funzione rettangolare tra due frequenze f_1, f_2; nella banda passante non deve necessariamente lasciare il segnale identico a sé stesso: si accettano un guadagno costante k e un ritardo costante t_d:

$$H(f) = \begin{cases} k\, e^{-j2\pi f t_d} & f_1 < f < f_2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

f_1 è la **frequenza di taglio inferiore**, f_2 la **frequenza di taglio superiore**: regolandole si decide dove tagliare lo spettro e dove lasciarlo passare.

6.7.1 Passa-tutto ideale (APF)

- $f_1 = 0$, $f_2 = \infty$: passano tutte le frequenze.
- *Esempio*: $H(f) = 1 \Rightarrow Y(f) = X(f)H(f) = X(f)$; equivalentemente $h(t) = \delta(t) \Rightarrow y(t) = x(t) * \delta(t) = x(t)$.

6.7.2 Passa-basso ideale (LPF)

- $f_1 = 0$, $f_2 > 0$: passano le frequenze $|f| < f_2$.
- *Esempio*: $H(f) = \Pi\left(\dfrac{f}{2f_2}\right) \Rightarrow Y(f) = X(f)H(f) = \begin{cases} X(f) & |f| < f_2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$; equivalentemente $h(t) = 2f_2 \operatorname{sinc}(2tf_2) \Rightarrow y(t) = 2f_2\, x(t) * \operatorname{sinc}(2tf_2)$.

6.7.3 Passa-alto ideale (HPF)

- $f_1 > 0$, $f_2 = \infty$: passano le frequenze $|f| > f_1$.
- *Esempio*: $H(f) = 1 - \Pi\left(\dfrac{f}{2f_1}\right) \Rightarrow Y(f) = X(f)H(f) = \begin{cases} X(f) & |f| > f_1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$; equivalentemente $h(t) = \delta(t) - 2f_1 \operatorname{sinc}(2tf_1) \Rightarrow y(t) = x(t) - 2f_1\, x(t) * \operatorname{sinc}(2tf_1)$.
- Si può realizzare a partire dal corrispondente passa-basso, sottraendo dal segnale originale la sua versione passa-basso (schema in parallelo, LPF sottratto): la frequenza di taglio superiore del LPF diventa la frequenza di taglio inferiore dell'HPF, $H_{HPF}(f) = 1 - H_{LPF}(f)$.

6.7.4 Passa-banda ideale (BPF)

- Passano le frequenze $f_1 < |f| < f_2$.
- *Esempio*: $H(f) = \Pi\left(\dfrac{f}{2f_2}\right) - \Pi\left(\dfrac{f}{2f_1}\right) \Rightarrow Y(f) = X(f)H(f) = \begin{cases} X(f) & f_1 < |f| < f_2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$; equivalentemente $h(t) = 2f_2 \operatorname{sinc}(2tf_2) - 2f_1 \operatorname{sinc}(2tf_1) \Rightarrow y(t) = 2x(t) * \Big[f_2 \operatorname{sinc}(2tf_2) - f_1 \operatorname{sinc}(2tf_1)\Big]$.
- Si può realizzare combinando i filtri già visti: un LPF con taglio f_2 in cascata con un HPF con taglio f_1, oppure sottraendo un LPF con taglio f_1 da un LPF con taglio f_2 (schema in parallelo): $H_{BPF}(f) = H_{LPF2}(f) - H_{LPF1}(f)$.

6.7.5 Risposta in fase del filtro ideale

- Nella banda passante il filtro ideale risponde come $k\,e^{-j2\pi f t_d}$: la fase varia quindi **linearmente** con pendenza proporzionale a $-t_d$.

6.7.6 Considerazioni sui filtri ideali

- Il **passa-basso** funziona in pratica come un **integratore**: taglia le alte frequenze ed esalta le basse — il segnale filtrato risulta più "smooth".
- Il **passa-alto** funziona come un **derivatore**: taglia le basse frequenze ed evidenzia le transizioni (alte frequenze) — si ottiene una versione più "sharp" del segnale.
- Il **passa-banda** unisce le due funzioni: taglia sia le basse sia le alte frequenze, mantenendo le variazioni intermedie.
- **Applicazioni**: i LPF si usano tipicamente per eliminare rumore ad alta frequenza o limitare il segnale in banda; gli HPF per evidenziare le transizioni (il contenuto informativo di un segnale è tipicamente concentrato nelle sue variazioni); i BPF, più difficili da interpretare, per combinare le due funzioni precedenti o, più comunemente, per isolare segnali in banda (es. occupazione dello spettro di un canale radio).

6.8 Filtri e mondo reale

- I filtri ideali sono un modello di riferimento ma sono **fisicamente irrealizzabili**: la risposta all'impulso del LPF ideale ha $h(t) \neq 0$ per $t < 0$, cioè è un filtro **non causale** (risponde prima dell'applicazione dell'ingresso).
- Vale per qualsiasi filtro con transizione **a gradino** in frequenza: occorre adottare filtri con transizioni più dolci. Una pendenza maggiore richiede circuiti più sofisticati, con costi maggiori e distorsioni di fase.
- *Esempio (LPF RC)*: la risposta impulsiva coincide con la funzione di scarica del condensatore (l'impulso lo carica istantaneamente):

$$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} \cdot u(t) \;\longrightarrow\; H(f) = \frac{1}{1 + j2\pi f RC}$$

  Il comportamento in frequenza è chiaramente passa-basso, con banda a 3 dB determinata da RC.

- **Realizzabilità**: i filtri più semplici da realizzare sono i passa-basso, i passa-banda sono più complessi — in particolare è molto difficile realizzare un filtro selettivo (banda passante piccola) centrato su una frequenza molto alta. Si definisce empiricamente la **regola della banda frazionaria**, con $\Delta f = f_2 - f_1$:

$$0.01 < \frac{\Delta f}{f_1} < 0.1 \qquad \text{ossia} \qquad 10 < Q = \frac{f_1}{\Delta f} < 100$$

  dove Q è detto **fattore di merito**.

6.9 Esempio applicativo: analizzatore di spettro analogico

- Si vuole realizzare uno strumento che tracci l'andamento dello spettro di un segnale di ingresso. Si scompone il segnale in sotto-bande tramite una serie di filtri $H_0(f), H_1(f), \ldots, H_n(f)$ (un LPF, una serie di BPF, e infine un HPF), ciascuno dei quali estrae una porzione dello spettro. Per separare idealmente le sotto-bande servirebbero filtri con la stessa larghezza di banda (piccola a piacere) e transizioni a gradino.

- Se i filtri sono ideali, la ricostruzione è perfetta: basta sommare i segnali filtrati $x_i(t)$,

  $$X(f) = X_0(f) + X_1(f) + \cdots + X_n(f) = X(f)H_0(f) + X(f)H_1(f) + \cdots + X(f)H_n(f)$$

- Anche l'**energia** del segnale si ripartisce tra le sotto-bande (per Rayleigh):

  $$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t)\,dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2\,df = \sum_{i=0}^{n} \int_{-\infty}^{+\infty} X_i^2(f)\,df = E_0 + E_1 + \cdots + E_n$$

  Si possono tracciare i valori delle energie E_i su un istogramma: il grafico mostra l'andamento dell'energia del segnale in funzione della frequenza (**densità spettrale di energia**), ma non fornisce informazioni sulla fase.

- La precisione dello strumento dipende dalla capacità di realizzare filtri il più possibile ideali e ravvicinati — di nuovo il problema della banda frazionaria.

7 Prove intermedie 2025

Regole d'esame.

- Domande aperte: riportare i passaggi principali e il risultato.

- Domande a risposta multipla: **marcare solo le affermazioni ritenute vere**. Determinano punteggio negativo sia le affermazioni vere non marcate sia le affermazioni false marcate. Si può saltare l'intero esercizio con «preferisco non rispondere» (punteggio zero), ma non una parte soltanto.

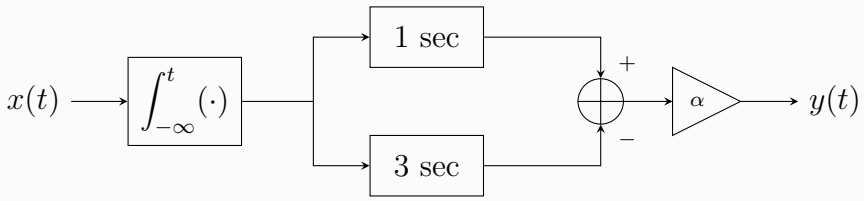
- Dalla II prova: 5 domande aperte da 5 punti e 3 a risposta multipla da 2 punti (4 risposte giuste: 2 punti; 3: 1; 2: 0.5; 1: -0.5; 0: -1).

- Nelle soluzioni a risposta multipla le affermazioni sono indicate con (a), (b), ... nell'ordine del testo.

7.1 I prova parziale (31 ottobre 2025)

Esercizio 1

Sia dato il sistema LTI rappresentato dal seguente schema a blocchi:



Si chiede di:

- calcolare la risposta impulsiva $h(t)$ del sistema;
- calcolare la risposta in frequenza $H(f)$ del sistema.

Soluzione:

- **Risposta impulsiva.** Basta mettere in ingresso al sistema una **delta di Dirac**:

$$h(t) = \alpha \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\, d\tau * [\delta(t-1) - \delta(t-3)] = \alpha\, u(t) * [\delta(t-1) - \delta(t-3)]$$

$$= \alpha\, [u(t-1) - u(t-3)] = \alpha\, \Pi\left(\frac{t-2}{2}\right)$$

- **Risposta in frequenza.** A questo punto è immediata: è la trasformata notevole del rettangolo moltiplicata per un fattore di ritardo:

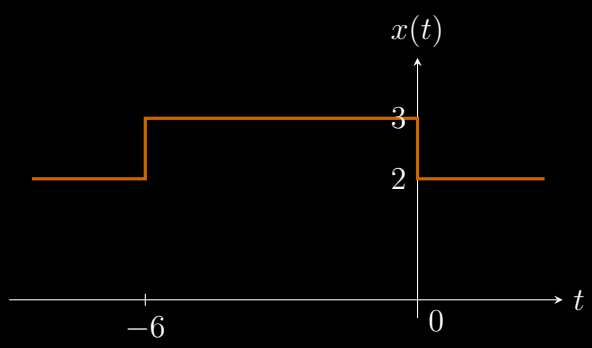
$$H(f) = 2\alpha\, \mathrm{sinc}(2f)\, e^{-j2\pi \cdot 2f}$$

Esercizio 2

Sia dato il segnale $x(t) = \Pi\left(\frac{t+3}{6}\right) + 2$, si chiede di:

- rappresentarlo graficamente;
- definire se si tratta di segnale di energia o potenza e calcolare la corrispondente misura.

Soluzione:



Si vede facilmente che il segnale ha **energia infinita** (contiene una costante), quindi è un **segnale di potenza**. Si calcola la potenza media (ricordando che $\Pi^2 = \Pi$):

$$\begin{aligned} P_x &= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \left(\Pi\left(\frac{t+3}{6}\right) + 2\right)^2 dt \\ &= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \left[\Pi\left(\frac{t+3}{6}\right) + 4 + 4\,\Pi\left(\frac{t+3}{6}\right)\right] dt \end{aligned}$$

I due termini rettangolari hanno un integrale finito e pertanto al limite danno un contributo nullo. Rimane:

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} 4\,dt = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} 4T = 4 \text{ [W]}$$

Esercizio 3

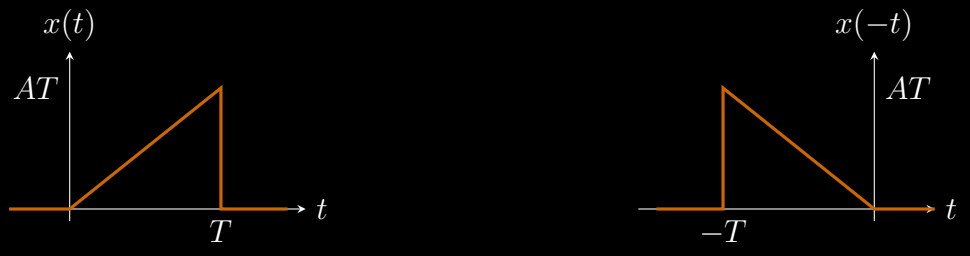
Sia dato il segnale

$$x(t) = \begin{cases} At & 0 \le t \le T \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Si chiede di calcolare il valore della convoluzione $y(t) = x(t) * x(-t)$ **nell'istante** $t = 0$. Il valore calcolato ha qualche significato particolare rispetto a $x(t)$?

Soluzione:

Osserviamo che $x(-t)$ è semplicemente il segnale $x(t)$ **specularizzato** rispetto all'asse y. Graficamente:



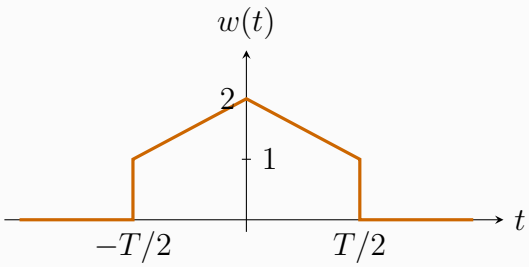
Effettuando la convoluzione dobbiamo nuovamente ribaltare $x(-t)$, che nell'istante $t = 0$ coinciderà con $x(t)$. Pertanto il valore della convoluzione in 0 è:

$$x(t) * x(-t)\Big|_{t=0} = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(\tau)\,d\tau = \int_0^T (A\tau)^2\,d\tau = A^2\,\frac{\tau^3}{3}\Big|_0^T = \frac{A^2T^3}{3}$$

Il valore appena calcolato coincide, per definizione, con l'**energia** del segnale $x(t)$.

Esercizio 4

$x(t)$ è un segnale periodico che nasce dalla convoluzione del segnale $w(t)$ rappresentato in figura con un treno di impulsi agli istanti kT:

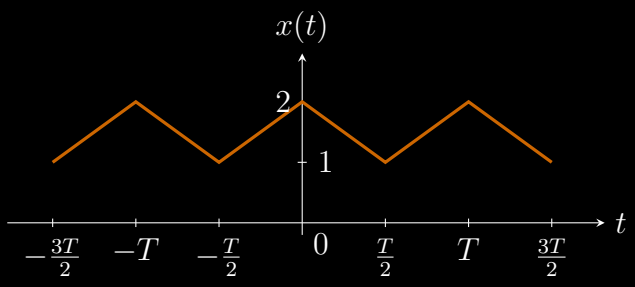


$$x(t) = w(t) * \sum_k \delta(t - kT)$$

Calcolare la serie di Fourier del segnale $x(t)$.

Soluzione:

- **Segnale periodico.** Accostando le forme $w(t)$ si forma un'**onda triangolare** di ampiezza 1, **rialzata** di un fattore 1:



- **Simmetrie e linearità.** Il segnale è chiaramente **pari** (serie di soli coefficienti reali) e a **valor medio non nullo**. Essendo la serie una trasformazione lineare, possiamo separare l'onda triangolare dalla costante addizionale 1.

- **Onda triangolare.** La serie dell'onda triangolare l'abbiamo vista a lezione ed è (per un'ampiezza unitaria):

$$X(k) = \frac{1}{2}\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) \qquad k \neq 0$$

- **Fattore di rialzo.** Contribuisce solo al termine $k = 0$, producendo un termine addizionale 1 (media del segnale costante 1):

$$X(0) = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

Osservazione (non nel PDF): per k pari e non nullo $\mathrm{sinc}^2(k/2) = 0$, quindi oltre a $X(0)$ restano solo le armoniche dispari.

Esercizio 5

Il sistema LTI è costituito dalla serie di 3 blocchi $H_k(f)$, ognuno dei quali ha risposta in frequenza $H_k(f) = j2\pi f$. Calcolare l'uscita $y(t)$ del sistema dato quando in ingresso si ponga il segnale $x(t) = At^3$.

Soluzione: dalle proprietà della trasformata di Fourier i blocchi $H_k(f) = j2\pi f$ sono dei **derivatori**. Il sistema è quindi la cascata di 3 derivatori e $y(t)$ è semplicemente la **derivata terza** di $x(t)$:

$$x'(t) = 3At^2 \;\rightarrow\; x''(t) = 6At \;\rightarrow\; y(t) = x'''(t) = 6A$$

Esercizio 6 (risposta multipla)

Sia $R_x(\tau)$ l'autocorrelazione del segnale $x(t)$, indicare quali delle seguenti affermazioni è vera:

(a) $R_x(0) \geq R_x(\tau) \quad \forall \tau$

(b) Se $x(t)$ è un segnale di energia, $R_x(0)$ corrisponde all'energia di $x(t)$

(c) Se $x(t)$ è periodico, anche $R_x(\tau)$ sarà una funzione periodica

(d) Se $x(t)$ è un segnale rettangolare pari di durata T, $R_x(T/2) = 0$

Soluzione: vere (a), (b), (c); **falsa** (d).

Esercizio 7 (risposta multipla)

Colleghiamo in serie 10 sistemi LTI identici, ognuno con risposta impulsiva $h(t) = A\,\Pi(t/T)$. Indicare se vere o false:

(a) La risposta impulsiva del sistema equivalente sarà un rettangolo di durata T e ampiezza A^{10}

(b) Il sistema è equivalente alla serie di 5 sistemi LTI identici, ognuno con risposta impulsiva $h(t) = A^2T\,\Lambda(t/T)$

(c) La risposta in frequenza del sistema equivalente è $H^{10}(f)$

(d) La risposta impulsiva del sistema equivalente avrà una durata pari a $10T$

Soluzione: vere (b), (c), (d); **falsa** (a).

Esercizio 8 (risposta multipla)

Dato un segnale $x(t)$ periodico dispari, indicare quali delle seguenti affermazioni sono vere:

(a) $x(t)$ è un segnale di potenza

(b) Non esiste la trasformata di Fourier $X(f)$ del segnale $x(t)$ ma solo la sua rappresentazione in Serie di Fourier

(c) La varianza di $x(t)$ coincide con la potenza media del segnale

(d) Il coefficiente X_0 della serie di Fourier di $x(t)$ è nullo

Soluzione: **vere** (a), (c), (d); **falsa** (b).

7.2 II prova intermedia (18 dicembre 2025)

Esercizio 1

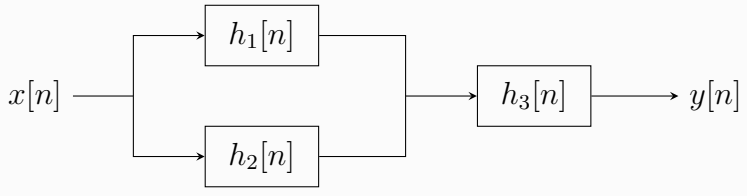
Il segnale analogico $x(t)$ di banda 30 kHz e valori tra ± 5 Volt viene convertito in formato digitale. L'errore massimo consentito nella fase di quantizzazione è pari a ± 0.1 Volt e la banda di guardia è impostata al 10% rispetto alla frequenza di Nyquist. Calcolare il bitrate del segnale numerico prodotto e il rapporto segnale/rumore in dB.

Soluzione:

- **Campionamento.** Per Nyquist la frequenza di campionamento minima è $2 \cdot 30 \cdot 10^3$ Hz; aggiungendo il 10% si ottengono 66 kHz.
- **Quantizzazione.** $\Delta/2$ è pari al massimo a 0.1 V, per cui $\Delta \leq 0.2$ V. Dividendo la dinamica del segnale ($2 \cdot 5 = 10$ V) per 0.2 si ottengono $10/0.2 = 50$ livelli minimi. Conviene scegliere la potenza di 2 successiva, ovvero 64 livelli, corrispondenti a 6 bit/campione.
- **Bitrate.** $r_b = 66 \cdot 10^3 \cdot 6 =$ 396 kbps
- **Qualità.** 6 bit/campione $\cdot$ 6 dB = 36 dB

Esercizio 2

Un sistema numerico può essere rappresentato tramite il seguente schema a blocchi:



dove $h_1[n] = \delta(n-2)$, $h_2[n] = \left[\frac{1}{3}\ \frac{1}{3}\ \frac{1}{3}\right]$, $h_3[n] = 9\,\delta(n)$.
Calcolare il kernel di convoluzione corrispondente alla risposta impulsiva del sistema complessivo. Cosa rappresentano i 3 blocchi $h_1[n]$, $h_2[n]$ e $h_3[n]$?

Soluzione:

- **Significato dei blocchi**, nell'ordine:
  - h_1: è un **ritardo di 2 campioni**;
  - h_2: è un **filtro FIR passa-basso a media mobile** di lunghezza 3;
  - h_3: è un **amplificatore** con guadagno 9.
- **Risposta complessiva.** Si fa entrare nel sistema una delta di Kronecker e si calcola l'uscita (parallelo h_1, h_2, poi serie con h_3):

$$h[n] = [h_1[n] + h_2[n]] * h_3[n]$$

dove, in termini di kernel di convoluzione, $h_1[n] = [0\ 0\ 0\ 0\ 1]$. Otteniamo

$$h[n] = 9\left[0\ \tfrac{1}{3}\ \tfrac{1}{3}\ \tfrac{1}{3}\ 1\right] = [0\ 3\ 3\ 3\ 9]$$

Nota (convenzione implicita nel PDF): il kernel ha 5 campioni con l'origine sul campione centrale ($n = -2, \ldots, 2$): h_2 occupa $n = -1, 0, 1$ e il ritardo h_1 è il campione in $n = 2$.

Esercizio 3

Un filtro di rango di lunghezza 5 è caratterizzato dai seguenti pesi:

$$a_1 = 0.5; \quad a_2 = 0; \quad a_3 = 0; \quad a_4 = 0; \quad a_5 = 0.5$$

Si chiede di calcolare il segnale discreto in uscita quando l'ingresso è $x[n]$, come segue:

$$x[n] = [\,0\ 0\ \mathbf{4\ 2\ 4\ 8\ 0\ 2\ 2\ 8\ 2\ 2}\ 0\ 0\,]$$

NB. applicare il filtro solo sulla finestra interna di 10 campioni indicati in grassetto.

Soluzione: il filtro esegue la **media tra il valore minimo e quello massimo** su una finestra a scorrimento di lunghezza 5: i pesi si applicano ai valori *ordinati* nella finestra (a_1 al minimo, a_5 al massimo), non alle posizioni.

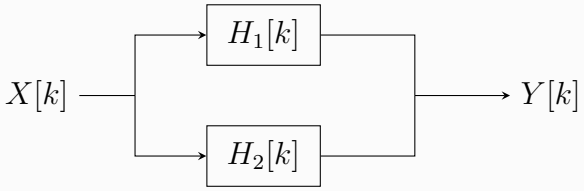
n	finestra $x[n-2], \ldots, x[n+2]$	min	max	$y[n] = \frac{\min + \max}{2}$
2	0 0 4 2 4	0	4	2
3	0 4 2 4 8	0	8	4
4	4 2 4 8 0	0	8	4
5	2 4 8 0 2	0	8	4
6	4 8 0 2 2	0	8	4
7	8 0 2 2 8	0	8	4
8	0 2 2 8 2	0	8	4
9	2 2 8 2 2	2	8	5
10	2 8 2 2 0	0	8	4
11	8 2 2 0 0	0	8	4

$$y[n] = [\,0\;0\;2\;4\;4\;4\;4\;4\;4\;5\;4\;4\;0\;0\,]$$

Attenzione: nel PDF la soluzione riporta $[0\;0\;2\;4\;2\;2\;3\;8\;1\;2\;1\;4\;0\;0]$*, che però è l'uscita di un FIR con pesi* $[0.5, 0, 0, 0, 0.5]$ *applicati per posizione, non di un filtro di rango: applicando i pesi ai valori ordinati (come a lezione) il risultato è quello sopra.*

Esercizio 4

Un sistema numerico è rappresentato dal seguente schema a blocchi:



Le funzioni di trasferimento discrete dei due blocchi H_1 e H_2 sono definite come segue:

$$H_1[k] = [8,\ -(1+j),\ 0,\ -(1-j)]\ ; \qquad H_2[k] = [-6,\ 0,\ 0,\ 0]$$

Lo spettro discreto del segnale in ingresso è definito come:

$$X[k] = [10,\ -2(1-j),\ -2,\ -2(1+j)]$$

Calcolare lo spettro del segnale in uscita $Y[k]$ e la corrispondente sequenza $y[n]$. A cosa corrisponde $y[n]$ rispetto a $x[n]$ e $h[n]$, antitrasformate di $X[k]$ e $H[k]$?
Suggerimento: si ricordano le funzioni base per la IDFT di sequenze di lunghezza 4:

$$k = 0 \to [1, 1, 1, 1] \qquad k = 1 \to [1, j, -1, -j]$$
$$k = 2 \to [1, -1, 1, -1] \qquad k = 3 \to [1, -j, -1, j]$$

Soluzione:

- **Parallelo:** le funzioni di trasferimento si sommano.

$$\begin{aligned} H[k] &= H_1[k] + H_2[k] = [8,\ -(1+j),\ 0,\ -(1-j)] + [-6, 0, 0, 0] \\ &= [2,\ -(1+j),\ 0,\ -(1-j)] \end{aligned}$$

- **Spettro in uscita:**

$$\begin{aligned} Y[k] = X[k] \cdot H[k] &= [10,\ -2(1-j),\ -2,\ -2(1+j)] \cdot [2,\ -(1+j),\ 0,\ -(1-j)] \\ &= \left[20,\ 2(1-j^2),\ 0,\ 2(1-j^2)\right] = [20,\ 4,\ 0,\ 4] \end{aligned}$$

- **Sequenza in uscita** (IDFT con le funzioni base suggerite):

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{1}{4}\left\{20 \cdot [1,1,1,1] + 4 \cdot [1,j,-1,-j] + 4 \cdot [1,-j,-1,j]\right\} \\ &= \frac{1}{4}\left[20 + 4 + 4,\ 20 + 4j - 4j,\ 20 - 4 - 4,\ 20 - 4j + 4j\right] = [7,\ 5,\ 3,\ 5] \end{aligned}$$

- **Significato.** La sequenza $y[n]$ corrisponde a **un periodo della convoluzione circolare** tra $x[n]$ e $h[n]$. Verifica (non nel PDF): le antitrasformate sono $x[n] = [1, 2, 3, 4]$ e $h[n] = [0, 1, 1, 0]$, la cui convoluzione circolare è proprio $[7, 5, 3, 5]$.

Esercizio 5

Un segnale bidimensionale discreto $x[n, m]$ è rappresentato dalla seguente matrice:

$$x[n, m] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 6 & 8 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 7 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 8 & 7 & 9 \\ 2 & 2 & 2 & 6 & 8 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 7 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Al segnale viene applicato un filtro FIR 2D con la seguente risposta impulsiva $h[k, l]$:

$$h[k, l] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Calcolare l'uscita tralasciando la prima e ultima riga e la prima e ultima colonna (solo sulla sottomatrice interna 3×4). Qual è l'effetto del filtro?

Soluzione: (convoluzione 2D, cioè con il kernel ribaltato)

$$y[n, m] = \begin{pmatrix} 0 & 20 & 19 & 1 \\ -1 & 19 & 19 & 1 \\ 0 & 17 & 18 & 3 \end{pmatrix}$$

Il filtro è un **passa-alto** e tende ad evidenziare le alte frequenze (variazioni brusche) lungo la **direzione orizzontale**.

Esercizio 6 (risposta multipla)

Un filtro FIR passa-basso di lunghezza 3 viene applicato 5 volte in modalità iterativa:

(a) Il filtro equivalente risultante ha un supporto equivalente di 8 campioni

(b) Il filtro equivalente risultante è un filtro LTI

(c) Non può essere implementato lavorando nel dominio della frequenza

(d) Ha una frequenza di taglio inferiore a quella del FIR non iterativo corrispondente

Soluzione: vere (b), (d); **false** (a), (c).

Esercizio 7 (risposta multipla)

Una sequenza $x[n]$ di lunghezza 10 e valor medio nullo viene trasformata tramite DFT:

(a) La trasformata è una sequenza periodica di periodo 10

(b) Occorrono 10 funzioni base

(c) Il coefficiente $X[0]$ è sicuramente nullo

(d) La trasformata rappresenta il segnale $x[n]$ periodizzato

Soluzione: vere tutte e quattro: (a), (b), (c), (d).

Esercizio 8 (risposta multipla)

Una sequenza discreta $x[n]$ è prodotta quantizzando uniformemente un segnale normalizzato. L'istogramma risultante è

$$h[k] = [0.5,\ 0,\ 0.2,\ 0,\ 0,\ 0.1,\ 0.1,\ 0.05,\ 0.05,\ 0]$$

(a) $x[n]$ ha una rappresentazione a 3 bit/campione

(b) $x[n]$ è distribuito uniformemente

(c) Il valor medio di $x[n]$ è sicuramente negativo

(d) Il quantizzatore uniforme non è la scelta ottimale per questo segnale

Soluzione (chiave del PDF): **vere** (a), (c), (d); **falsa** (b).

Attenzione: l'istogramma ha 10 righe, cioè 10 livelli di quantizzazione: servirebbero $\lceil \log_2 10 \rceil = 4$ bit (con 3 bit i livelli sono solo 8). Con questi dati l'affermazione (a) risulterebbe falsa (probabile errore della chiave).

8 Appelli d'esame 2026

Regole d'esame (uguali per tutti gli appelli).

- Le soluzioni delle domande aperte devono riportare i risultati e i passaggi principali.
- 5 domande aperte da 5 punti ciascuna; 3 domande a risposta multipla da 2 punti ciascuna, in cui si **marcano solo le affermazioni ritenute vere** (4 risposte giuste: 2 punti; 3: 1; 2: 0.5; 1: -0.5; 0: -1). Sono penalizzate sia le affermazioni vere non marcate sia le false marcate; si può saltare l'intero esercizio con «preferisco non rispondere» (punteggio zero).
- Nelle soluzioni a risposta multipla le affermazioni sono indicate con (a), (b), ... nell'ordine del testo.

8.1 I appello (19 gennaio 2026)

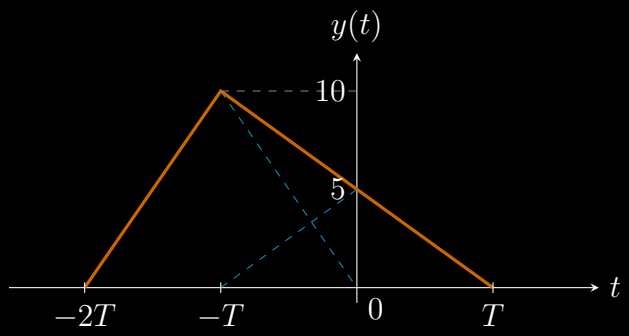
Esercizio 1

Tracciare l'andamento del segnale $y(t)$, risultato della convoluzione dei segnali $x(t)$ e $h(t)$ sotto definiti (eseguire per via grafica ed indicare tutti i punti significativi sui due assi). Quanto varrà il valor medio del segnale $y(t)$?

$$x(t) = 5\,\Lambda(t/T)\ ; \qquad h(t) = \delta(t) + 2\,\delta(t+T)$$

Soluzione:

La convoluzione con $h(t)$ somma $x(t)$ e una copia anticipata di T e raddoppiata: $y(t) = x(t) * h(t) = x(t) + 2\,x(t+T)$. In figura le due componenti (tratteggiate) e la somma:

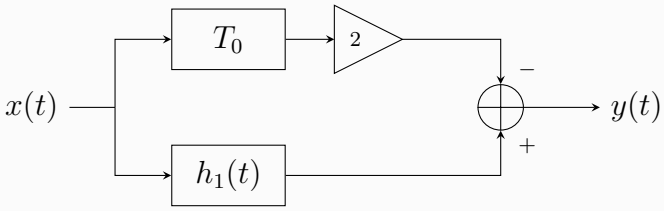


Punti significativi: $y(-2T) = 0$, $y(-T) = 10$, $y(0) = 5$, $y(T) = 0$ (andamento lineare a tratti: salita da $-2T$ a $-T$, poi discesa lineare fino a T).

Nota (assente nel PDF): $y(t)$ ha durata limitata, quindi la sua media temporale $\lim_{T_0\to\infty} \frac{1}{T_0}\int y\,dt$ è nulla; l'area sottesa, pari a $Y(0)$, vale invece $3 \cdot 5T = 15T$ (area di x per $1+2$).

Esercizio 2

Calcolare la risposta impulsiva $h(t)$ e la risposta in frequenza $H(f)$ del seguente sistema, dove $h_1(t) = 2u(t)$.



Soluzione:

- **Risposta impulsiva.** Il ramo inferiore (h_1) entra con segno $+$, il ramo superiore (ritardo T_0 e amplificazione 2) con segno $-$:

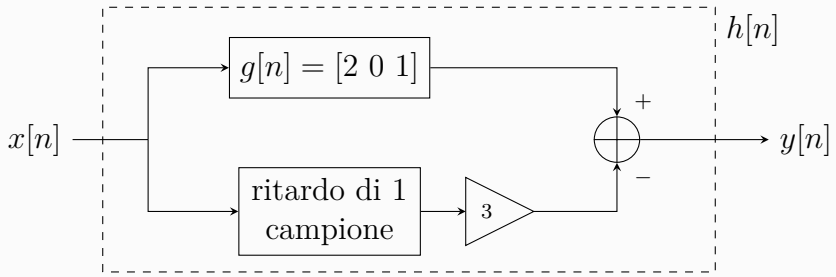
$$h(t) = 2\,u(t) - 2\,\delta(t - T_0)$$

- **Risposta in frequenza.** Usando la trasformata del gradino e la proprietà del ritardo:

$$H(f) = \frac{2}{j2\pi f} + \delta(f) - 2\,e^{-j2\pi f T_0}$$

Esercizio 3

Calcolare la risposta impulsiva $h[n]$ del sistema rappresentato all'interno del rettangolo tratteggiato. Si chiede di rappresentare la $h[n]$ in termini di maschera di convoluzione corrispondente al sistema complessivo. Calcolare tramite convoluzione discreta l'uscita del sistema quando in ingresso ci sia il segnale [1 1 2 1 1] (calcolare tutti i valori per i quali le sequenze si sovrappongono anche per un solo campione, inclusi quelli di bordo, immaginando che tutte le sequenze proseguano con zeri sia a destra che a sinistra).



Soluzione:

- **Risposta impulsiva** (maschera di convoluzione):

$$h[n] = g[n] - 3\,\delta(n-1) = [2\ 0\ 1] - 3\,[0\ 0\ 1] = [2\ 0\ -2]$$

  Nota (convenzione implicita nel PDF): il kernel ha 3 campioni con l'origine sul campione centrale ($n = -1, 0, 1$), quindi il ritardo di 1 campione è l'ultimo posto del kernel.

- **Uscita** (convoluzione discreta di [1 1 2 1 1] con [2 0 −2], con tutti i valori di sovrapposizione, bordi inclusi):

$$y[n] = [2\ 2\ 2\ 0\ -2\ -2\ -2]$$

Esercizio 4

Dato il segnale discreto finestrato di lunghezza pari a 4 campioni $x[n] = [2\ 0\ 3\ 0]$, calcolare il coefficiente DFT corrispondente alla frequenza fondamentale ($X[1]$).

Soluzione:

$$\begin{aligned} X[1] &= \sum_{n=0}^{3} x[n]\, e^{-j2\pi \frac{1}{4} n} = 2 + 0 \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} + 3\, e^{-j\pi} + 0 \cdot e^{-j\frac{3\pi}{2}} \\ &= 2 + 3\cos\pi - 3j \sin\pi = 2 - 3 = -1 \end{aligned}$$

Esercizio 5

Dati il segnale bidimensionale discreto $x[n, m]$ e il kernel di convoluzione $h[k, l]$ sotto rappresentati, calcolare il risultato del filtraggio di x mediante h nel punto indicato dal cerchietto (riquadrato nella matrice).

$$x[n,m] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 & 2 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 4 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 9 & 5 & \boxed{2} & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 9 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 3 & 4 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad h[k,l] = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Soluzione: ribaltando il kernel su x e su y (rotazione di 180°) otteniamo

$$H[k,l] = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

che, centrato sul punto dato, determina il valore

$$\frac{1}{4}(2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1) = 2$$

Esercizio 6 (risposta multipla)

Un segnale $x(t)$ aperiodico, reale, pari, di durata limitata, entra in un blocco di ritardo. Il segnale $y(t)$ in uscita avrà sicuramente:

(a) Una componente immaginaria nello spettro

(b) $|Y(f)| \neq |X(f)|$

(c) Un'energia minore rispetto a $x(t)$

(d) $\arg[Y(f)] \neq \arg[X(f)]$

Soluzione: vere (a), (d); **false** (b), (c).

Esercizio 7 (risposta multipla)

Un filtro passa-basso ideale:

(a) Distorce linearmente il segnale in ingresso

(b) È un sistema irrealizzabile in quanto non causale

(c) Ha una risposta impulsiva non finita

(d) Applicato a un'onda quadra di ampiezza $\pm A$ genera in uscita valori maggiori di A

Soluzione: vere tutte e quattro: (a), (b), (c), (d).

Esercizio 8 (risposta multipla)

Un filtro a media mobile ricorsiva:

(a) è di tipo passa alto

(b) può essere implementato tramite convoluzione

(c) ha risposta all'impulso finita

(d) può essere calcolato in frequenza tramite la relativa $H(f)$

Soluzione: nessuna affermazione è vera (le quattro sono false).

Dalle slide della lezione 9: un filtro ricorsivo (auto-regressivo) *non è più una convoluzione*, è un filtro **IIR** (risposta impulsiva infinita, che va a zero solo asintoticamente) e, nell'esempio della media mobile, è un passa-basso; le slide lo indicano inoltre come filtro non lineare.

8.2 II appello (10 febbraio 2026)

Esercizio 1

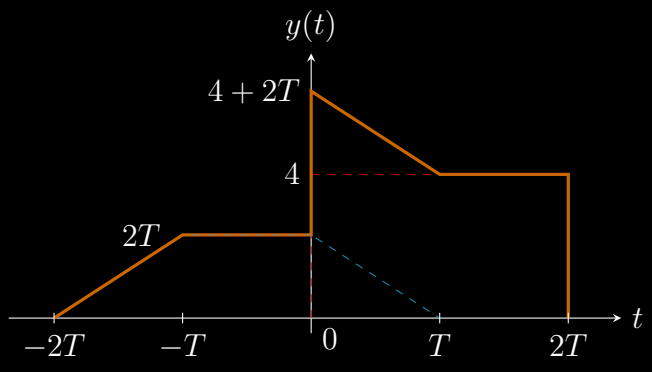
Il segnale $x(t)$ entra in un sistema con risposta impulsiva $h(t)$ ($x(t)$ e $h(t)$ definiti sotto). Si chiede di calcolare il segnale $y(t)$ in uscita dal filtro. Cosa possiamo dire sulla realizzabilità del filtro $h(t)$? *Suggerimento:* svolgere per via grafica.

$$x(t) = 2\,\Pi\left(\frac{t}{2T}\right) \;; \qquad h(t) = 2\,\delta(t-T) + \Pi\left(\frac{t+\frac{T}{2}}{T}\right)$$

Soluzione:
Per via grafica, $y(t) = 2\,x(t-T) + x(t) * \Pi\left(\frac{t+T/2}{T}\right)$:

- il termine con la delta è un **rettangolo** di altezza 4 tra 0 e $2T$ (tratteggio rosso in figura);
- il secondo termine è la convoluzione di due rettangoli (larghezze $2T$ e T): un **trapezio** di altezza $2T$ tra $-2T$ e T, con plateau tra $-T$ e 0 (tratteggio azzurro).

La somma è il segnale $y(t)$ (linea spessa; le altezze non sono in scala):



$h(t)$ è un filtro **non causale** ($h(t) \neq 0$ per $t < 0$), pertanto **irrealizzabile**.

Esercizio 2

Sia dato il seguente schema a blocchi che rappresenta un sistema di elaborazione numerico, e la sequenza di ingresso $x[n] = [1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 7\ 7\ 7\ 7\ 7\ 7\ 7]$.

$$x[n] \longrightarrow \boxed{h_1[n] = [1\ 1\ 1]} \longrightarrow \boxed{h_2[n] = [1\ 0\ -1]} \longrightarrow y[n]$$

Si chiede di:

- calcolare la risposta complessiva del sistema $h[n]$;
- calcolare l'uscita $y[n]$ sulla base della convoluzione tra $x[n]$ e $h[n]$ (calcolare solo i valori per cui il filtro ha piena sovrapposizione);
- qual è l'effetto del filtro? Si vede dal risultato?

Soluzione:

- **Serie:** i kernel si convolvono.

$$h[n] = h_1[n] * h_2[n] = [1\ 1\ 0\ -1\ -1]$$

- **Uscita** (il simbolo $-$ indica i campioni senza piena sovrapposizione, ai bordi):

$$y[n] = [-\ -\ 0\ 0\ 0\ 6\ 12\ 12\ 6\ 0\ 0\ 0\ -\ -]$$

- **Effetto.** Il filtro è la sequenza di un passa-basso (tipo media mobile) e di un passa-alto, di conseguenza avrà un effetto di tipo **passa-banda**. Lo si vede dal risultato perché il filtro evidenzia le variazioni (passaggio da 1 a 7) ma non in maniera impulsiva, perché è addolcito dal passa-basso.

Esercizio 3

Il segnale $x(t)$ è il prodotto del segnale periodico $x_1(t)$ e del segnale a durata finita $x_2(t)$ (sotto definiti). Si chiede di calcolare il corrispondente spettro $X(f)$.

$$x_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)\ ; \qquad x_2(t) = \operatorname{sinc}\left(\frac{1}{T}\, t\right)$$

Soluzione: il prodotto nel tempo diventa convoluzione in frequenza.

$$X_1(f) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$$

$$X_2(f) = T\, \Pi\left(\frac{f}{1/T}\right)$$

$$X(f) = X_1(f) * X_2(f) = T\, \Pi\left(\frac{f}{1/T}\right) * \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$$

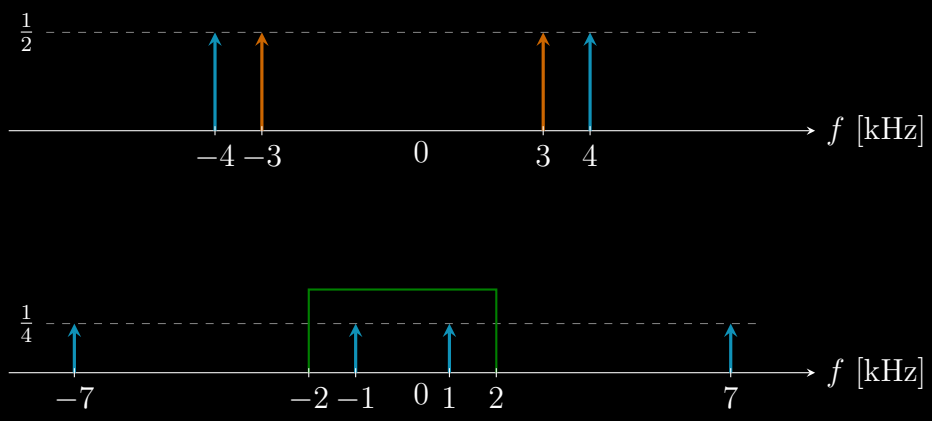
$$= \Pi\left(\frac{f}{1/T}\right) * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right) = 1$$

Può sembrare strano che venga una costante, ma in realtà, se si fa il prodotto tra $x_1(t)$ e $x_2(t)$, si vede che rimane solo l'impulso nell'origine: gli altri impulsi cadono negli zeri della sinc. Quello che si chiedeva era quindi la trasformata di un impulso (si poteva vedere anche nel tempo).

Esercizio 4

Il segnale $x(t) = \cos(6\pi\, 10^3\, t) \cdot \cos(8\pi\, 10^3\, t)$ passa in un filtro LPF ideale con taglio a 2 kHz. Quanto vale il segnale $y(t)$ in uscita dal filtro?

Soluzione: è facile vederlo in frequenza: i due impulsi blu (coseno a 4 kHz) si convolvono con quelli arancioni (coseno a 3 kHz). In alto lo spettro dei due coseni, in basso il risultato con la banda del filtro (verde):



Il filtro lascia passare solo gli impulsi a ± 1 kHz: il segnale in uscita è semplicemente un coseno a frequenza 1 kHz,

$$y(t) = \frac{1}{2}\cos(2\pi\, 10^3\, t)$$

Esercizio 5

Il segnale analogico $x(t)$ di banda 20 kHz viene convertito in formato digitale. La rete dati su cui deve essere trasmesso garantisce una bitrate costante pari a 500 kbps. Supponendo di voler garantire una banda di guardia del 10% e di utilizzare un quantizzatore uniforme, qual è la massima qualità in dB ottenibile per poter trasmettere il segnale senza ritardi? Con quanti livelli rappresenterò il segnale?

Soluzione:

- **Campionamento.** Per Nyquist si deve campionare almeno a $2 \cdot 20 = 40$ kHz. La banda di guardia del 10% è pari a 4 kHz: si ottengono 44 kcampioni al secondo.
- **Bit per campione.** La banda disponibile sul canale è 500 kbps, quindi il numero massimo di bit per campione è $500/44 = 11.36$. Si sceglie l'intero più piccolo (12 non ci stanno): 11 bit/campione, pari a 2048 livelli.
- **Qualità.** $S/N = 11 \cdot 6 = 66$ dB

Esercizio 6 (risposta multipla)

Un segnale entra in un filtro passa-basso ideale. Con riferimento al segnale in uscita dal filtro, quali delle seguenti affermazioni è vera?

(a) Il segnale in uscita sarà sicuramente un segnale di energia

(b) Se il segnale in ingresso è un segnale di energia, quello in uscita avrà energia minore o al limite uguale

(c) Il segnale in uscita non potrà avere valori di ampiezza superiori a quello di ingresso

(d) Se il segnale in ingresso ha durata limitata, quello in uscita avrà durata maggiore

Soluzione: **vere** (b), (d); **false** (a), (c).

Esercizio 7 (risposta multipla)

Un filtro a media mobile con supporto temporale 3 viene applicato iterativamente per 3 volte ad una sequenza numerica:

(a) Il filtro equivalente ha un supporto temporale pari a 7

(b) Il filtro equivalente è ancora un filtro di media mobile

(c) Il filtro equivalente è un IIR

(d) La somma dei coefficienti del filtro equivalente è pari a 1

Soluzione: **vere** (a), (d); **false** (b), (c).

Esercizio 8 (risposta multipla)

La cross-correlazione di due segnali:

(a) Indica l'auto-somiglianza di un segnale

(b) Indica le somiglianze tra due segnali al variare della reciproca traslazione temporale

(c) Si calcola solo per segnali di energia

(d) Ha valore massimo nell'origine

Soluzione: **vera** (b); **false** (a), (c), (d).

8.3 III appello (15 giugno 2026)

Esercizio 1

Dato il segnale discreto finestrato di lunghezza pari a 4 campioni $x[n] = [1\ 2\ 3\ 2]$, calcolare il coefficiente DFT corrispondente alla frequenza fondamentale ($X[1]$).

Soluzione:

$$\begin{aligned} X[1] &= \sum_{n=0}^{3} x[n]\, e^{-j2\pi\frac{1}{4}n} = 1 + 2\, e^{-j\frac{\pi}{2}} + 3\, e^{-j\pi} + 2\, e^{-j\frac{3}{2}\pi} \\ &= 1 + 2\cos\frac{\pi}{2} - 2j\sin\frac{\pi}{2} + 3\cos\pi - 3j\sin\pi + 2\cos\frac{3\pi}{2} - 2j\sin\frac{3\pi}{2} \\ &= 1 - 2j - 3 + 2j = -2 \end{aligned}$$

Esercizio 2

Dati un segnale bidimensionale discreto $x(n, m)$ e un kernel di convoluzione 2D $h(k, l)$, sotto rappresentati, calcolare il risultato del filtraggio di x mediante h relativo al campione $[5, 3]$ indicato dal cerchietto (riquadrato nella matrice).

$$x[n,m] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 & 2 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 4 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 5 & \boxed{2} & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 3 & 4 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad h[k,l] = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Soluzione:

$$y[5, 3] = 1$$

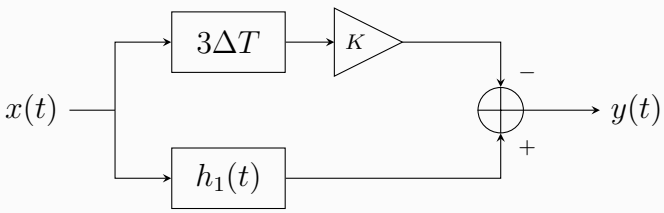
Passaggi (non riportati nel PDF): ribaltando il kernel di 180° si ha

$$h[-k, -l] = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

che, centrato sul campione cerchiato, dà $\frac{1}{4}(0 + 2 + 1 + 1) = 1$.

Esercizio 3

Calcolare la risposta impulsiva $h(t)$ e la risposta in frequenza $H(f)$ del seguente sistema, dove $h_1(t)$ è la risposta impulsiva del corrispondente blocco LTI:



Soluzione:

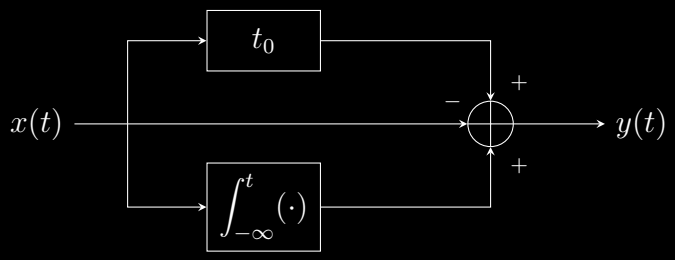
$$h(t) = h_1(t) - K\,\delta(t - 3\Delta T)$$
$$H(f) = H_1(f) - K\, e^{-j6\pi f\Delta T}$$

Esercizio 4

Tracciare lo schema a blocchi di un sistema con risposta in frequenza:

$$H(f) = \frac{1}{j2\pi f} + e^{-j2\pi f t_0} + \frac{1}{2}\,\delta(f) - 1$$

Soluzione: i primi tre termini sono rispettivamente un **integratore** (con $\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)$) e un **ritardo** t_0; il termine -1 è un ramo diretto con segno negativo. Lo schema è un parallelo:



Esercizio 5

Il segnale $s(t) = \mathrm{sinc}(200t - 10)$ viene campionato alla minima frequenza di campionamento che consenta di evitare l'aliasing. Ogni campione viene rappresentato con un numero di livelli tale da garantire un rapporto S/N di 72 dB. Si determini il numero di bit necessari a memorizzare 15 minuti del segnale discreto $s[k]$.

Soluzione:

- Il segnale sinc dato ha per trasformata un rettangolo di larghezza 200 Hz (tra -100 e $+100$), quindi **frequenza massima** 100 Hz.
- La frequenza di campionamento minima è quindi 200 Hz.
- Per avere 72 dB servono $72/6 = 12$ bit/campione.
- 15 minuti sono 900 secondi.
- Il numero di bit è quindi $900 \cdot 12 \cdot 200 = 2\,160\,000$ bit.

Esercizio 6 (risposta multipla)

Un segnale aperiodico, reale, di durata limitata $x(t)$ entra in un sistema che genera il segnale $y(t) = x(3t)$. Il segnale in uscita $y(t)$:

(a) Ha occupazione di banda minore di $x(t)$

(b) Ha occupazione di banda maggiore di $x(t)$

(c) Può essere ricavato convolvendo $x(t)$ per la risposta impulsiva del sistema dato

(d) Presenta in frequenza una componente immaginaria che ne moltiplica lo spettro

Soluzione: **vera** (b); **false** (a), (c), (d).

Esercizio 7 (risposta multipla)

Un filtro FIR gaussiano discreto con supporto temporale di 7 campioni viene applicato iterativamente per 2 volte ad un segnale numerico:

(a) Il filtro equivalente ha un supporto temporale pari a 13

(b) Il filtro equivalente ha un supporto temporale pari a 9

(c) Il filtro equivalente è ancora un filtro gaussiano

(d) Il filtro equivalente è ancora un FIR

Soluzione: vere (a), (c), (d); **falsa** (b).

Esercizio 8 (risposta multipla)

Un segnale periodico $x(t)$ di periodo T è realizzato periodizzando il segnale $w(t)$, ottenuto finestrando un coseno di frequenza $10/T$ tra $-T/2$ e $T/2$. Quali delle seguenti affermazioni sono corrette?

(a) La trasformata di Fourier $X(f)$ del segnale $x(t)$ è una sequenza di impulsi

(b) La serie di Fourier del segnale $x_p(t)$ ha solo coefficienti reali

(c) $w(t)$ è un segnale di potenza

(d) $x(t)$ ha energia infinita

Soluzione: vere (a), (b), (d); **falsa** (c).

8.4 IV appello (13 luglio 2026)

Esercizio 1

Sia dato il segnale discreto $x[n] = [1\ 1\ 1\ 2\ 2\ 2]$ per $n = [0, 5]$ e 0 altrove. Il segnale viene fatto passare in un sistema che introduce in cascata un fattore di ritardo $\delta[n-3]$ e un filtro HPF con risposta impulsiva $h[k] = [1\ \ -1]$, $k = [0, 1]$. Si chiede di determinare il segnale in uscita $y[n]$ nella stessa forma data per $x[n]$.

Soluzione:

- **Ritardo.** $\delta[n-3]$ rappresenta un ritardo di 3 campioni e sposta semplicemente in avanti la finestra dove il segnale è non nullo, producendo $v[n] = [1\ 1\ 1\ 2\ 2\ 2]$ per $n = [3, 8]$, che a sua volta entra nel filtro HPF.
- **Filtro.** Occorre la convoluzione discreta tra $v[n]$ e $h[k]$. Ribaltando il filtro si ottiene $h[-k] = [-1\ 1]$, $k = [-1, 0]$, da applicare alla sequenza data. Prima e dopo la finestra ci sono zeri: nella posizione 0 della convoluzione si ha la sovrapposizione

$$\begin{array}{ccccccccccccc} \ldots & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 & \ldots \\ & & -1 & 1 & & & & & & & & & & \end{array}$$

In quel punto e per tutti i valori precedenti il segnale è sicuramente nullo; a seguire si calcola

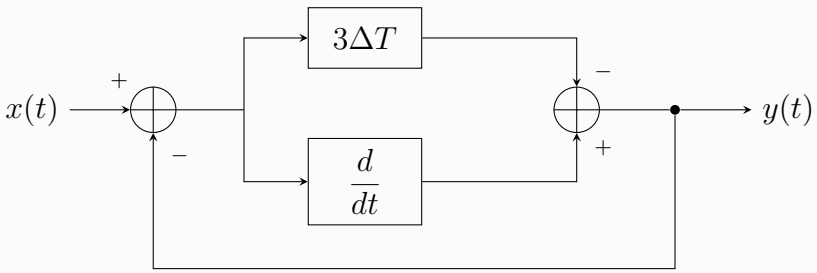
$$[\ldots\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ \ -2\ 0\ 0\ 0\ \ldots]$$

dove il primo 1 è in posizione $n = 3$, per cui

$$y[n] = [1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ \ -2] \quad \text{per } n = [3, 9] \text{ e } 0 \text{ altrove.}$$

Esercizio 2

Sia dato il sistema LTI di seguito rappresentato:



Calcolare la risposta in frequenza del sistema complessivo.

Soluzione:

- Il sistema proposto è una **retroazione negativa**, la cui risposta in frequenza vale

$$H(f) = \frac{H_1(f)}{1 + H_1(f)\, H_2(f)}$$

dove $H_2(f)$ è il sistema sul ramo di feedback.

- Nel caso specifico $H_2(f) = 1$ (è un passatutto), mentre $H_1(f)$ è la risposta di un **parallelo** tra un fattore di ritardo (con segno negativo) e una derivazione:

$$H_1(f) = -e^{-j2\pi \cdot 3f\Delta T} + j2\pi f$$

- Complessivamente:

$$H(f) = \frac{-e^{-j2\pi \cdot 3f\Delta T} + j2\pi f}{1 - e^{-j2\pi \cdot 3f\Delta T} + j2\pi f}$$

Esercizio 3

Sia dato un sistema con risposta in frequenza:

$$H(f) = AT\,\mathrm{sinc}(fT)\, e^{-j\pi fT} + 1$$

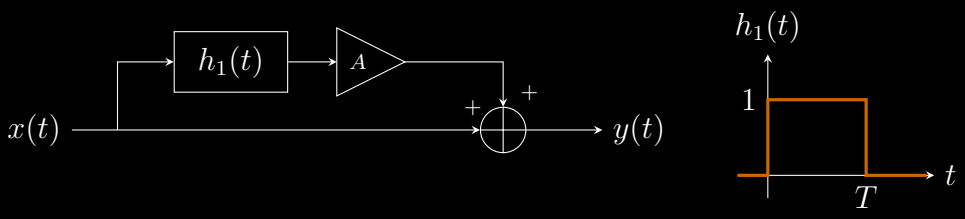
Si chiede di definire la corrispondente risposta all'impulso e tracciare lo schema a blocchi di un sistema che realizzi questa funzione. Il sistema proposto è causale?

Soluzione:

- **Risposta all'impulso.** Basta anti-trasformare $H(f)$:

$$h(t) = A\,\Pi\left(\frac{t - T/2}{T}\right) + \delta(t)$$

- **Schema.** Il sistema prevede un **parallelo** tra un passatutto $\delta(t)$ e un filtro LPF rettangolare causale di durata T ($h_1(t)$, in figura) in cascata ad un blocco di guadagno A.



- **Causalità.** Il sistema è quindi complessivamente **causale** ($h(t) = 0$ per $t < 0$).

Esercizio 4

Si vuole convertire in formato digitale la registrazione di un segnale analogico della durata di 2 ore. Il supporto fisico su cui il segnale numerico dovrà essere archiviato ha uno spazio disponibile di 750 Mbyte. Posto che il segnale di ingresso ha una banda di 50 kHz, qual è la massima qualità che posso ottenere in termini di rapporto S/N nella conversione A/D?

Soluzione:

- Il supporto permette la memorizzazione di 750 Mbyte, pari a $750 \cdot 10^6 \cdot 8$ bit.
- 2 ore corrispondono a $2 \cdot 3600 = 7200$ secondi.
- La **bitrate massima** è quindi $\dfrac{750 \cdot 10^6 \cdot 8}{7200} = 833.3$ kbps.
- Data la banda del segnale, il teorema di Nyquist dice che la frequenza minima di campionamento è $f_{c,\min} = 2 \cdot 50 \cdot 10^3 = 100$ kHz.
- Dividendo la bitrate per il numero di campioni al secondo si ottiene il numero massimo di bit del quantizzatore: $\dfrac{833 \cdot 10^3 \text{ bps}}{100 \cdot 10^3 \text{ campioni/s}} = 8.3$ bit/campione.
- Dovendo prendere l'intero inferiore si sceglie 8 bit/campione, corrispondenti a 256 livelli.
- La qualità del segnale, trascurando le non idealità del campionatore, è quindi stimata come $S/N = 6 \cdot 8 = 48$ dB.

Esercizio 5

Si chiede di trovare l'istante temporale in cui i due seguenti segnali $x(t)$ e $y(t)$ sono massimamente simili, sulla base della loro cross-correlazione:

$$x(t) = \Lambda\left(\frac{t}{T}\right) \quad , \qquad y(t) = \Pi\left(\frac{t}{T}\right) + 2T\,\delta(t - 2T)$$

NB. non è necessario svolgere per intero il calcolo della cross-correlazione, quello che viene chiesto è solo di identificare il punto in cui la correlazione incrociata è massima.

Soluzione:

- Trattandosi di segnali di energia, la cross-correlazione si calcola come:

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_{xy}(\tau) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, y(t+\tau)\, dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \Lambda\Big(\frac{t}{T}\Big)\left[\Pi\Big(\frac{t+\tau}{T}\Big) + 2T\,\delta(t+\tau-2T)\right] dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \Lambda\Big(\frac{t}{T}\Big)\,\Pi\Big(\frac{t+\tau}{T}\Big)\, dt \\ &\quad + \int_{-\infty}^{+\infty} \Lambda\Big(\frac{t}{T}\Big)\, 2T\,\delta(t+\tau-2T)\, dt\end{aligned}$$

- Il **secondo integrale** è semplice: restituisce il triangolo traslato in avanti di $2T$ (quindi tra T e $3T$) e moltiplicato per $2T$ in ampiezza. Il massimo è quindi in $\tau = 2T$, con valore $2T$.

- Il **primo integrale** è più complicato e restituisce vari rami parabolici, tra $-3T/2$ e $3T/2$. Tuttavia basta trovarne il massimo, che si ha quando triangolo e rettangolo sono totalmente sovrapposti, cioè per $\tau = 0$:

$$\int_{-T/2}^{T/2} \Lambda\Big(\frac{t}{T}\Big)\,\Pi\Big(\frac{t}{T}\Big)\, dt = \int_{-T/2}^{T/2} \Lambda\Big(\frac{t}{T}\Big)\, dt = \frac{3T}{4}$$

- Ciascun contributo è massimo dove l'altro è nullo ($\tau = 0$ e $\tau = 2T$) e $2T > \frac{3T}{4}$: il massimo della cross-correlazione è $2T$, assunto in $\tau = 2T$, che è l'**istante richiesto di massima somiglianza**.

Esercizio 6 (risposta multipla)

Un segnale $x(t)$ di durata finita T viene convoluto con un treno di impulsi in $3kT$, ottenendo il segnale periodico $y(t)$. Con riferimento a quest'ultimo, dire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

(a) La sua trasformata $Y(f)$ è costituita da impulsi distanziati di $f = 1/T$

(b) La sua trasformata $Y(f)$ è periodica

(c) La larghezza di banda di $y(t)$ è finita

(d) Il valor medio di $y(t)$ è uguale a quello di $x(t)$

Soluzione: nessuna affermazione è vera (le quattro sono false).

Verifica (non nel PDF): $y(t)$ ha periodo $3T$, quindi (a) gli impulsi di $Y(f)$ distano $\frac{1}{3T}$; (b) $Y(f)$ è una sequenza di impulsi pesata da $X(f)$, non periodica; (c) $x(t)$ ha durata finita, quindi banda infinita, e così $y(t)$; (d) il valor medio di $y(t)$ è $\frac{1}{3T}\int x(t)\, dt$, mentre $x(t)$, a durata finita, ha media temporale nulla.

Esercizio 7 (risposta multipla)

L'operatore mediano monodimensionale di lunghezza 5:

(a) È tempo-invariante

(b) Lascia invariata la sequenza ... 0 0 0 0 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 ...

(c) Mantiene gli eventuali zeri presenti nell'istogramma del segnale di ingresso

(d) Ha un comportamento di tipo derivativo

Soluzione: **vere** (a), (b), (c); **falsa** (d).

Esercizio 8 (risposta multipla)

Un filtro FIR passa-basso:

(a) È un sistema LTI non distorcente

(b) Può essere implementato tramite auto-regressione

(c) Può produrre un segnale con energia minore rispetto al segnale in ingresso

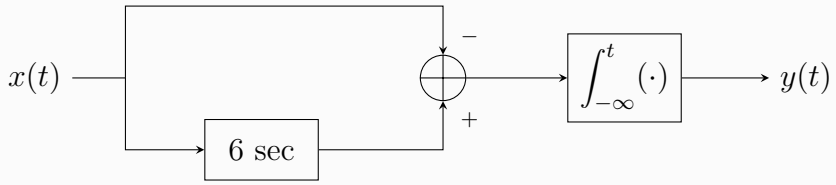
(d) Applicato ad una funzione impulsiva produce una risposta di durata finita

Soluzione: **vere** (c), (d); **false** (a), (b).

8.5 V appello (settembre 2026)

Esercizio 1

Sia dato il sistema LTI rappresentato dal seguente schema a blocchi:



Si chiede di:

- calcolare la risposta impulsiva $h(t)$ e la risposta in frequenza $H(f)$ del sistema;
- calcolare l'uscita $y(t)$ in corrispondenza di un ingresso $x(t) = \Pi\left(\frac{t}{6}\right)$.

Soluzione:

- **Risposta impulsiva.** Poniamo $x(t) = \delta(t)$ $(y(t) = h(t))$:

$$h(t) = \int_{-\infty}^{t} [\delta(\tau - 6) - \delta(\tau)]\, d\tau = u(t-6) - u(t) = -\Pi\left(\frac{t-3}{6}\right)$$

- **Risposta in frequenza:**

$$H(f) = \mathcal{F}\{h(t)\} = -6\,\mathrm{sinc}(6f)\,e^{-j2\pi\cdot 3f}$$

- **Uscita.** Dato il segnale di ingresso $x(t)$, $y(t)$ è la convoluzione tra $x(t)$ e $h(t)$:

$$y(t) = x(t) * h(t) = -\Pi\left(\frac{t}{6}\right) * \Pi\left(\frac{t-3}{6}\right) = -6\,\Lambda\left(\frac{t-3}{6}\right)$$

Esercizio 2

Un segnale analogico $x(t)$ con frequenza massima $W = 30$ kHz, si vuole digitalizzare il segnale applicando un quantizzatore uniforme a 500 livelli. Per ricostruire il segnale analogico si ha a disposizione solo un filtro LPF ideale con frequenza di taglio a 40 kHz. Quanto vale la bitrate minima della sequenza $x[n]$ generata dal convertitore A/D?

Soluzione:

- **Campionamento.** Idealmente si potrebbe campionare alla frequenza di Nyquist di 60 kHz, ma in questo caso la prima replica sarebbe esattamente adiacente e il filtro di ricostruzione genererebbe aliasing. Per evitarlo occorre che la prima replica parta a 40 kHz, ovvero sia posizionata a $60 + 10 = 70$ kHz, che è la frequenza di campionamento minima.
- **Quantizzazione.** Il quantizzatore a 500 livelli richiede 9 bit/campione (max 512 livelli).
- **Bitrate minima:** $70 \cdot 10^3 \cdot 9 = 0.63 \cdot 10^6$ bps $= 0.63$ Mbps

Esercizio 3

Un sistema prende in ingresso il segnale $x(t)$ e restituisce in uscita il segnale $y(t) = 5\,x(2t)$. Dato un segnale $x(t)$ il cui spettro è $X(f) = \Pi(f/W)$, si chiede di calcolare lo spettro $Y(f)$ del segnale in uscita dal sistema.

Soluzione: il sistema dato non è un sistema lineare tempo-invariante (LTI), quindi non possiamo calcolarne la $h(t)$ e/o la $H(f)$. Questo non impedisce tuttavia di rispondere alla domanda: si può calcolare l'uscita nel tempo e poi trasformarla, oppure agire direttamente in frequenza; avendo già la $X(f) = \Pi(f/W)$ conviene quest'ultima strada.

- L'**amplificazione** produce un analogo fattore moltiplicativo sullo spettro.
- Il **fattore di scala** produce un fattore moltiplicativo e un riscalamento inversi.

Avremo quindi:

$$Y(f) = \frac{5}{2}\,\Pi\left(\frac{f}{2W}\right)$$

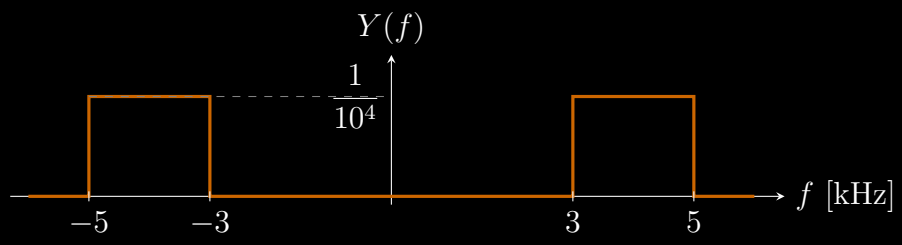
Esercizio 4

Il segnale $x(t) = 1 + \mathrm{sinc}(10^4\,t)$ passa in un filtro passa-alto ideale con frequenza di taglio $f_{HP} = 3$ kHz e ampiezza unitaria nella banda passante. Calcolare l'energia del segnale filtrato.

Soluzione: conviene ragionare in frequenza. Lo spettro di $x(t)$ è

$$X(f) = \delta(f) + \frac{1}{10^4}\,\Pi\left(\frac{f}{10^4}\right)$$

ovvero un impulso nell'origine sommato ad un rettangolo tra -5 e $+5$ kHz. Il filtro cancella l'impulso e lascia passare solo la parte del rettangolo tra 3 e 5 kHz, sia positive che negative:



L'energia del segnale in uscita è quindi

$$E_y = 2 \cdot 2 \cdot 10^3 \cdot \frac{1}{10^8} = 40\ \mu\text{J}$$

Esercizio 5

Dato il segnale bidimensionale discreto $x[n, m]$ e il kernel di convoluzione $h[k, l]$ sotto definiti, calcolare il valore del segnale filtrato $y[n, m]$ nelle 4 posizioni centrali in cui c'è piena sovrapposizione tra segnale e filtro.

$$x[n,m] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 0 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \qquad h[k,l] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Soluzione: occorre ricordarsi di **specularizzare** il filtro; date le simmetrie, si invertono solo i segni. Il filtro ha quindi come risultato, per ogni punto di applicazione, la differenza tra la somma dei 5 valori inferiori e quella dei 5 valori superiori. Per i 4 punti richiesti si ottiene:

$$y = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

Esercizio 6 (risposta multipla)

Con riferimento alla sequenza $y[n] = x[n] \circledast h[n]$, marcare le affermazioni tra le seguenti che sono ritenute vere:

(a) $y[n]$ equivale alla convoluzione lineare tra $x[n]$ e $h[n]$ purché si applichi lo zero padding alla sequenza più breve per farne corrispondere la lunghezza all'altra

(b) posto che $x[n]$ sia un segnale discreto e $h[n]$ un filtro discreto, $y[n]$ coincide con la sequenza filtrata

(c) $y[n]$ è un segnale discreto periodico

(d) $y[n]$ può essere ottenuto anche anti-trasformando lo spettro $Y[k] = X[k]\,H[k]$

Soluzione: **vere** (c), (d); **false** (a), (b).

Esercizio 7 (risposta multipla)

Il segnale a durata finita $x(t)$ viene moltiplicato per il segnale sinusoidale $y(t) = \cos 2\pi f_0 t$, producendo il segnale $w(t)$. Con riferimento a quest'ultimo, marcare le affermazioni ritenute corrette:

(a) $w(t)$ è un segnale di potenza

(b) $w(t)$ è un segnale periodico

(c) $w(t)$ ha una larghezza di banda maggiore di $x(t)$

(d) $w(t)$ può essere ottenuto tramite un opportuno sistema LTI applicato a $x(t)$

Soluzione: **vera** (c); **false** (a), (b), (d).

Esercizio 8 (risposta multipla)

Dato un segnale $x(t)$ di banda 30 kHz:

(a) È possibile campionarlo senza aliasing a 20 kHz previo filtraggio LPF con frequenza di taglio a 20 kHz

(b) La sua digitalizzazione richiede un quantizzatore con più livelli rispetto ad un segnale di banda 15 kHz

(c) La sua digitalizzazione produrrà sempre una bitrate maggiore rispetto ad un segnale di banda 15 kHz

(d) Prima di convertirlo in segnale digitale è opportuno filtrarlo con un LPF a 30 kHz

Soluzione: **vera** (d); **false** (a), (b), (c).

9 Distorsione ed equalizzazione

9.1 Sistemi non distorcenti

- Per definire la distorsione, si definisce prima cosa deve fare un sistema per **non** distorcere.
- Un sistema non distorcente, detto anche **canale ideale**, deve avere una risposta in frequenza della forma:
$$H_{ci}(f) = K\, e^{-j2\pi f t_0}$$
cioè modulo **costante** K (piatto in f) e fase **lineare** in f (pendenza legata a t_0).

9.2 Sistemi distorcenti

- Un sistema non distorcente, al massimo, può:

  - amplificare tutte le frequenze del segnale della stessa quantità K;
  - introdurre uno sfasamento **lineare** delle sue componenti in frequenza.

- I sistemi **distorcenti**, invece, alterano i rapporti tra le componenti in frequenza del segnale, amplificandole o sfasandole in modo diverso (modulo e/o fase non hanno l'andamento visto sopra).

9.2.1 Distorsione in ampiezza

- Concetto intuitivo: se il modulo della risposta in frequenza non è "piatto", si altera il rapporto tra le componenti sinusoidali del segnale.

- In pratica alcune frequenze vengono accentuate e altre attenuate: il **segnale cambia forma** rispetto all'originale.

9.2.2 Distorsione di fase

- Concetto meno intuitivo, ma anche in questo caso il segnale cambia forma (es. sfasando di 30° le componenti di un segnale se ne altera l'andamento nel tempo).

- **Perché la fase deve variare linearmente?** In realtà quello che occorre garantire è che il segnale venga **ritardato in modo uniforme**: tutte le frequenze devono subire lo stesso ritardo, detto **ritardo di gruppo**:

$$\tau_g(f) = -\frac{d\varphi(f)}{df}$$

  Se la fase è lineare, la sua derivata è una costante: $\tau_g(f) = \tau_g$ (ogni frequenza viene ritardata della stessa quantità τ_g).

9.3 Non distorsione: è realistico?

- Nella pratica è **impossibile** trovare sistemi totalmente non distorcenti: qualsiasi sistema, almeno in qualche zona dello spettro, introduce attenuazioni e/o un comportamento non lineare in fase.

- *Esempio*: il ritardo di gruppo t_g di un semplice doppino telefonico non è costante nella banda vocale (circa 300–3400 Hz), ma varia (minimo attorno a 1800 Hz, cresce avvicinandosi agli estremi della banda) — il filo introduce quindi una distorsione di fase.

9.4 Misura delle distorsioni lineari

- Per misurare le distorsioni lineari si usano normalmente sistemi di **calibrazione**: si mette in ingresso al sistema un segnale a frequenza nota (es. una sinusoide $A\cos(2\pi f_0 t)$) e si osserva come viene attenuata/ritardata in uscita; si ripete l'operazione facendo variare f_0, così da tracciare punto per punto l'andamento di $H(f)$.

9.5 Equalizzazione

- Una volta misurata $H(f)$ nel range di frequenze di interesse, se è presente una distorsione la si può provare a correggere. I sistemi che producono la correzione si chiamano **equalizzatori** (equalizzano = appiattiscono la risposta in frequenza).
- In pratica si realizza una cascata di sistemi: il primo (dato, distorcente) introduce la distorsione, il secondo è progettato per compensarla:

$$H_{TOT}(f) = H_S(f) \cdot H_{EQ}(f) \implies H_{EQ}(f) = \frac{H_{TOT}(f)}{H_S(f)}$$

- Imponendo che il totale sia quello di un canale ideale, $H_{TOT}(f) = Ke^{-j2\pi f t_0}$, si ottiene:

$$H_{EQ}(f) = \frac{K\, e^{-j2\pi f t_0}}{H_S(f)}$$

9.5.1 Esempio: distorsione multi-path

- Esempio di sistema distorcente molto comune nella trasmissione radio: tra stazione trasmittente e ricevente si possono creare **cammini multipli**, che si sommano con ritardi e attenuazioni diverse (*multi-path fading*).
- Caso semplice a 2 cammini (in pratica una eco del segnale): il ramo diretto $x(t)$ si somma al ramo ritardato di ΔT e attenuato di α:

  $$y(t) = x(t) + \alpha\, x(t - \Delta T) \implies h(t) = \delta(t) + \alpha\, \delta(t - \Delta T) \implies H(f) = 1 + \alpha\, e^{-j2\pi f \Delta T}$$

  Il sistema è distorcente: non rispetta il modello del canale ideale visto sopra.
- L'equalizzatore ideale dovrà avere funzione di trasferimento

$$H_{eq}(f) = \frac{k\, e^{-j2\pi f \Delta T'}}{1 + \alpha\, e^{-j2\pi f \Delta T}}$$

  ponendo $k = \alpha$ e $\Delta T' = \Delta T$:

$$H_{eq}(f) = \frac{\alpha\, e^{-j2\pi f \Delta T}}{1 + \alpha\, e^{-j2\pi f \Delta T}}$$

- Ricordando i sistemi composti, si riconosce in questa espressione un sistema a **retroazione negativa**, con

$$H_1(f) = \alpha\, e^{-j2\pi f \Delta T}, \qquad H_2(f) = 1 \implies H_{tot}(f) = \frac{H_1(f)}{1 + H_1(f) H_2(f)} = H_{eq}(f)$$

- Il filtro equalizzatore si realizza quindi come uno schema a retroazione: il segnale in ingresso $y(t)$ si somma (in retroazione negativa) alla propria versione ritardata di ΔT e attenuata di α, producendo $z(t)$; posta l'idealità dei sistemi coinvolti, $z(t)$ è una versione non distorta di $x(t)$.

9.5.2 Equalizzatore: applicazione pratica

- Nella pratica non si progetta uno specifico equalizzatore per ogni sistema, ma si ricorre ad apparati **general-purpose** tarabili in base alle esigenze.
- *Esempio*: negli equalizzatori audio le varie gamme di frequenza del segnale possono essere amplificate o attenuate tramite potenziometri, appiattendo la curva della risposta in ampiezza anche tenendo conto delle caratteristiche di sorgente, sistema e ambiente.

9.5.3 Equalizzatori adattativi

- Poiché i sistemi possono essere **tempo-varianti**, gli equalizzatori possono dover adattarsi nel tempo.
- Si utilizzano sistemi di analisi automatica e ripetitiva del segnale, per misurare la distorsione via via presente: ogni T secondi si ripete l'analisi e si ricava l'andamento della $H(f)$ da equalizzare.
- Si applicano poi **equalizzatori parametrici**, che possono modificare la propria risposta in funzione della correzione richiesta in quel momento.

9.6 Distorsioni non lineari

- Quanto visto finora riguarda la distorsione nei sistemi **LTI**: misura e correzione sono state trattate in termini di risposta impulsiva e risposta in frequenza — cosa non lecita per sistemi **non lineari**.
- Se il sistema non è lineare ci saranno comunque problemi di distorsione, ma **non si possono trattare in termini di risposta in frequenza** (la relazione ingresso-uscita non è più una retta).

9.6.1 Modello polinomiale

- Per capire cosa succede occorre approssimare la relazione ingresso-uscita, ad esempio tramite funzioni polinomiali:

$$y(t) \approx a_1 x(t) + a_2 x^2(t) + a_3 x^3(t) + \cdots$$

- Applicando la trasformata di Fourier (N.B. è lecito anche se il sistema non è lineare, perché si trasforma il segnale $y(t)$, non il sistema):

$$Y(f) \approx a_1 X(f) + a_2 \, X(f) * X(f) + \cdots$$

  Compaiono termini **convolutivi**: lo spettro del segnale viene convoluto con sé stesso. Di conseguenza lo spettro, oltre a deformarsi, si **allarga** (occupa più frequenze): questo è caratteristico dei sistemi non lineari e non può accadere nei sistemi lineari.

9.6.2 Misura delle distorsioni non lineari

- Per capirne l'impatto si immette nel sistema un semplice segnale sinusoidale $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$:

$$\begin{aligned} y(t) &\approx a_1 \cos(2\pi f_0 t) + a_2 \cos^2(2\pi f_0 t) + a_3 \cos^3(2\pi f_0 t) \\ &= a_1 \cos(2\pi f_0 t) + a_2 \frac{1 + \cos(4\pi f_0 t)}{2} + a_3 \frac{1 + \cos(4\pi f_0 t)}{2} \cos(2\pi f_0 t) \end{aligned}$$

  Si creano **armoniche** della frequenza fondamentale f_0. Raccogliendo i fattori moltiplicativi di ogni armonica:

$$y(t) \approx K + \alpha \cos(2\pi f_0 t) + \beta \cos(2\pi \cdot 2 f_0 t) + \cdots$$

- A parte la componente continua (facilmente eliminabile), i termini che danno più fastidio sono quelli alle frequenze multiple. Si misura il rapporto percentuale tra l'ampiezza della prima armonica indesiderata e quella della fondamentale, detto **distorsione di seconda armonica**:

$$\frac{\beta}{\alpha} \times 100$$

  Se la non linearità è pesante può essere utile considerare anche la **distorsione di terza armonica**.

  N.B. un'analisi più precisa richiederebbe di valutare anche l'interazione tra più toni sinusoidali (**intermodulazione**): si generano armoniche "miste".

9.6.3 Compensazione: companding

- Se la distorsione non lineare non è accettabile occorre equalizzare il sistema, ma l'equalizzatore non può basarsi su una $H(f)$, che per un sistema non lineare non esiste.

- Si può usare una tecnica chiamata **companding**: si fa passare il segnale in un ulteriore sistema non lineare (**compressore**, es. a curva logaritmica) che limita la dinamica del segnale alla zona di comportamento lineare del sistema (riduce l'escursione da A a $B < A$).

- A questo punto il sistema si può considerare lineare nella zona d'uso, quindi si possono correggere le distorsioni con un normale equalizzatore lineare.

- Infine occorre ripristinare la dinamica originale del segnale tramite un **espansore** (sistema non lineare con funzione inversa rispetto al compressore, es. a curva esponenziale, che riporta l'escursione da B ad A).

- Il processo complessivo è quindi: **Compressore** $\rightarrow$ **Sistema** (distorcente) $\rightarrow$ **Equalizzatore** $\rightarrow$ **Espansore**.

10 Conversione analogico-digitale

10.1 Perché convertire in digitale

- Al giorno d'oggi l'elaborazione dei segnali è per lo più svolta da algoritmi software eseguiti in un dominio numerico: gli elaboratori elettronici trattano bit, non segnali continui. Per questo il segnale "fisico" va convertito in formato numerico (sequenze di bit); laddove serva la forma analogica (es. per riprodurre il segnale) si opera la conversione inversa.

- Altri motivi per preferire la forma digitale: efficienza e robustezza di trasmissione/archiviazione, possibilità di proteggere i dati, uso di hardware general purpose, ecc.

  N.B. (robustezza): nella trasmissione digitale il segnale è associato a forme d'onda dei bit: i disturbi non alterano il segnale finché non sono abbastanza forti da causare un'errata ricostruzione dei bit — a quel punto la ricezione diventa impossibile. In pratica, mentre nei sistemi analogici il degrado è proporzionale al rumore, i sistemi digitali si comportano **a soglia**.

10.2 La conversione analogico-digitale

- I segnali digitali sono discreti sia nel dominio sia in ampiezza; i segnali in natura sono invece tipicamente continui in entrambi. Per trattarli in digitale occorre:
  - discretizzazione nel dominio → **campionamento**;
  - discretizzazione in ampiezza → **quantizzazione**;
  - **codifica**: rappresentazione (di solito binaria) dei campioni quantizzati.

- L'insieme di queste operazioni si chiama conversione **A/D**; la trasformazione inversa (**D/A**) ricostruisce il segnale in forma analogica.

10.3 Campionamento ideale

- **Campionare** un segnale significa estrarne i valori ad istanti equi-spaziati, multipli del **periodo di campionamento** T_c. Si ottiene una sequenza $x[n]$ il cui valore n-esimo (**campione**) è il valore di $x(t)$ nell'istante nT_c: $x[n] = x(nT_c)$.

- Idealmente il campionatore è un "pulsante" che ogni T_c secondi si chiude per un tempo infinitesimo. Matematicamente si modella con un impulso: moltiplicando $x(t)$ per un impulso in nT_c si ottiene un impulso in nT_c di area pari a $x(nT_c)$; ripetendo l'operazione con un **treno di impulsi**:

$$x_c(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_c) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_c)\, \delta(t - nT_c)$$

  È una sequenza di impulsi equispaziati la cui area segue l'inviluppo del segnale originale.

10.3.1 Spettro del segnale campionato

- Si vuole capire quanto bene $x_c(t)$ rappresenti $x(t)$. Prendendo la FT (con $x(t)$ a banda limitata f_{max}) e ricordando che il prodotto nel tempo diventa convoluzione in frequenza:

$$X_c(f) = X(f) * \frac{1}{T_c} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f - kf_c) = \frac{1}{T_c} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - kf_c), \qquad f_c = \frac{1}{T_c}$$

  (la convoluzione con un impulso genera una replica traslata sul punto di applicazione). Si ottiene uno spettro **periodico**, di periodo f_c: repliche di $X(f)$ distanziate di f_c, moltiplicate per $1/T_c$.

10.3.2 Aliasing e teorema del campionamento

- Se le repliche sono sufficientemente distanziate, si può isolare la "replica in banda base" ($k = 0$) con un **filtro passa-basso**, eliminando le altre: essendo la FT dello spettro filtrato identica a $X(f)$, in uscita si riottiene esattamente $x(t)$ — l'operazione di campionamento (a queste condizioni) **non produce alcuna perdita di informazione**.

- Se invece f_c è troppo bassa, le repliche si **sovrappongono**: applicando il LPF si ottiene uno spettro $X'(f) \neq X(f)$, quindi $x'(t) \neq x(t)$. Il fenomeno si chiama **aliasing**: mescola le repliche (alias) dello spettro, impedendo la corretta ricostruzione. Non è un effetto passa-basso: coinvolge tutto il range di frequenze e genera anche alte frequenze spurie (è come un'auto-interferenza del segnale con sé stesso). Va quindi evitato.

- **Teorema del campionamento (condizione di Nyquist)**: per non avere aliasing le repliche devono essere distanziate di almeno il doppio della massima frequenza f_{max} del segnale:

$$f_c \geq 2f_{max}$$

  Al limite le repliche si toccano in un solo punto.

- *Caso limite*: campionando una sinusoide di periodo T con $T_c = T/2$ (limite inferiore di Nyquist) e il primo campione nell'origine, si ottiene una sequenza di campioni tutti nulli: impossibile risalire al segnale originale.

- **Sovracampionamento**: per questo motivo conviene scegliere f_c un poco superiore al limite di Nyquist, introducendo una **banda di guardia** ε: $f_c = 2f_{max} + \varepsilon$. È utile anche perché la ricostruzione richiede un LPF, e un LPF reale ha una regione di transizione: repliche troppo ravvicinate causerebbero comunque aliasing residuo.

- **Segnali non limitati in banda**: un segnale a durata finita ha banda infinita. Si considera allora la banda "significativa" (es. quella del 90% dell'energia): si pre-filtra $x(t)$ con un LPF a f_{max}, ottenendo $x'(t)$ a banda limitata, a cui si applica Nyquist con l'opportuna banda di guardia.

- *Esempio (segnale vocale)*: lo spettro si estende oltre i 3.5 kHz, ma la maggior parte del contenuto informativo sta tra 300 e 3500 Hz circa; si usa un LPF con taglio 3.5 kHz. Gli standard ITU-T raccomandano di campionare a 8000 campioni/sec ($T_c = 125\,\mu$s), con banda di guardia di 0.5 kHz.

10.3.3 Interpolazione dei campioni

- Il filtro di ricostruzione ideale è un LPF di guadagno T_c e taglio f_c:

$$H_{LPF}(f) = T_c \,\Pi\left(\frac{f}{f_c}\right) \implies h_{LPF}(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T_c}\right) \quad \text{(funzione interpolante)}$$

- Il segnale ricostruito è $x'(t) = x_c(t) * h_{LPF}(t)$; per la linearità della convoluzione:

$$x'(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_c)\,\text{sinc}\left(\frac{t - nT_c}{T_c}\right)$$

  Ogni funzione interpolante vale $x(nT_c)$ nel corrispondente istante di campionamento ed è nulla in tutti gli altri istanti di campionamento; tra due campioni successivi le sinc si sommano, interpolando il segnale in modo esatto.

10.4 Campionamento reale: Sample&Hold

- Quanto visto è valido in teoria ma non è fisicamente realizzabile: gli impulsi non sono realizzabili, e un LPF ideale sarebbe un filtro non causale.
- Soluzione tipica: il **Sample&Hold**, che prende il segnale nell'istante di campionamento e lo trattiene per un tempo pari a T_c — si ottiene un'approssimazione a rettangoli (durata T_c, ampiezza pari al valore di $x(t)$ all'inizio del rettangolo).
- Si modella come la **cascata** di un campionatore ideale e di un filtro di trattenimento $h_H(t) = \Pi\left(\frac{t - T_c/2}{T_c}\right)$ (rettangolo di durata T_c):

$$x_{s,h}(t) = x_c(t) * h_H(t) \implies X_{s,h}(f) = X_c(f) \cdot H_H(f)$$

- Essendo $h_H(t)$ un rettangolo, $H_H(f)$ è una **sinc**, con primo zero in $f = 1/T_c$: lo spettro campionato viene quindi **deformato** dal filtro di trattenimento — una **distorsione lineare**.
- **Ricostruzione**: si può ancora usare un LPF (rispettando Nyquist), ma occorre anche un **filtro di equalizzazione** per correggere la distorsione introdotta da $H_H(f)$:

$$H_{eq}(f) = \begin{cases} \dfrac{1}{H_H(f)} & |f| < f_{max} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

10.5 Quantizzazione

- Il segnale campionato è discreto nel tempo ma ha ancora valori continui in ampiezza: non è rappresentabile in forma numerica (i valori non sono un insieme numerabile). Occorre quindi **quantizzare**: discretizzare i campioni in ampiezza, associandoli a un numero limitato di livelli.

- Si vuole mappare il segnale su un set di M livelli predefiniti (tipicamente $M = 2^B$, con B numero di bit); l'assegnazione avviene per **minima distanza**. Dato il campione $x(nT_c)$:

$$x(nT_c) = x_q(nT_c) + \epsilon_q(nT_c)$$

con x_q segnale quantizzato ed ϵ_q **errore di quantizzazione**. *N.B.* a differenza del campionamento, l'errore di quantizzazione **non è evitabile**: la quantizzazione è sempre un'operazione **lossy**.

10.5.1 Quantizzatore uniforme

- Caso più semplice: gli M livelli sono **equispaziati**. L'errore massimo commesso è $\pm\Delta/2$; per un segnale normalizzato in $[-1, 1]$:

$$\Delta = \frac{2}{M} \implies \varepsilon_{q\,max} = \frac{\Delta}{2} = \frac{1}{M}$$

- La relazione ingresso-uscita è una funzione **a scalini** (è un sistema **non lineare**).

10.5.2 Rumore di quantizzazione

- La quantizzazione introduce un errore sistematico, il **rumore di quantizzazione**: massimo ($\pm\Delta/2$) nei punti di transizione tra livelli, nullo al centro dell'intervallo.

- Supponendo il segnale distribuito uniformemente, anche l'errore è una variabile aleatoria distribuita uniformemente in $\pm\Delta/2$ (densità $f_{\varepsilon_q}(\varepsilon) = 1/\Delta$). La potenza del rumore (valore quadratico medio = varianza, valor medio nullo):

$$E\{\varepsilon_q^2\} = \sigma_q^2 = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} \varepsilon^2 \frac{1}{\Delta}\, d\varepsilon = \frac{1}{\Delta} \cdot \frac{\varepsilon^3}{3}\bigg|_{-\Delta/2}^{\Delta/2} = \frac{\Delta^2}{12}$$

La potenza del rumore di quantizzazione cresce **quadraticamente** con Δ, cioè al diminuire del numero di livelli.

10.5.3 Rapporto segnale-rumore

- Più che la potenza assoluta del rumore, interessa il **rapporto segnale-rumore** (SNR), tra potenza del segnale S_x e del rumore S_n, misurato in scala logaritmica (deciBel):

$$SNR = 10 \log_{10} \frac{S_x}{S_n}\ [\text{dB}]$$

Misura la qualità di un segnale (più alto è, meglio è); è un numero puro; si calcola nell'ipotesi di rumore additivo.

- *Valori tipici*: trasmissione telefonica ≈ 30 dB; radio FM ≈ 50 dB; CD-Audio ≈ 90 dB (vinile ≈ 60 dB).

10.5.4 SNR del quantizzatore uniforme

- Supponendo il segnale a valor medio nullo, distribuito uniformemente in $[-A/2, A/2]$:

$$E\{x^2\} = \sigma_x^2 = \int_{-A/2}^{A/2} x^2 \, \frac{1}{A} \, dx = \frac{A^2}{12}$$

  Quindi:

$$\frac{S}{N} = 10 \log_{10} \frac{A^2/12}{\Delta^2/12} = 10 \log_{10} \frac{A^2}{\Delta^2} \text{ dB}$$

- Sapendo che $\Delta = A/M$ e $M = 2^B$:

$$SNR = 10 \log_{10} \frac{A^2}{A^2/2^{2B}} = 10 \log_{10} 2^{2B} = 10 \cdot \frac{2B}{\log_2 10} \approx 10 \cdot \frac{2B}{3.32} \approx 6B \text{ dB}$$

  Il risultato non dipende da A. È tanto semplice quanto importante: **ogni bit aggiuntivo (raddoppio dei livelli) migliora l'SNR di 6 dB**. *Esempio*: per i 90 dB del CD-Audio occorrono 16 bit (64k livelli).

10.5.5 Quantizzatori non uniformi

- Il quantizzatore uniforme è ottimo solo se il segnale è distribuito uniformemente. Se la distribuzione è diversa, conviene generare più livelli dove il segnale ha maggiore probabilità di trovarsi, per approssimarlo meglio $\rightarrow$ **quantizzazione non uniforme**.

10.5.6 Quantizzatore ottimo (Lloyd-Max)

- Teoria formulata da Lloyd e Max: ottimizzazione congiunta di soglie e livelli rappresentativi per minimizzare l'errore quadratico medio. L'espressione analitica non si risolve in forma chiusa, ma si può ottenere per via iterativa, note la distribuzione $f_x(x)$ e il numero di livelli N.

- **Algoritmo di Lloyd-Max**:

  1. si sceglie un set iniziale arbitrario di livelli a_i, $i = 1, \ldots, N$ (es. livelli uniformi);
  2. si impostano le soglie b_j, $j = 1, \ldots, N-1$, ai valori centrali tra livelli successivi: $b_j = \frac{1}{2}(a_{j+1} + a_j)$;
  3. si ricalcolano i livelli a_i come media della ddp nella finestra (b_{i-1}, b_i), con $b_0 = -\infty$, $b_N = +\infty$;
  4. si calcola l'errore quadratico medio e lo si confronta col passo precedente;
  5. se la variazione è sotto una soglia data si termina, altrimenti si torna al punto 2.

  N.B. l'algoritmo converge (a ogni passo l'MSE non può che diminuire), ma non è garantito che non si fermi in un minimo locale.

10.6 Codificatore PCM

- Quantizzato il segnale, si hanno campioni discreti con un numero finito di livelli: si può rappresentare il segnale in forma simbolica (tipicamente binaria), associando a ogni campione un codice univoco di B bit (uno dei 2^B possibili).
- L'intero processo si chiama **PCM** (*pulse code modulation*): catena LPF $\rightarrow$ campionatore $\rightarrow$ quantizzatore $\rightarrow$ codificatore $\rightarrow$ convertitore parallelo/seriale.

10.6.1 Bitrate

- In uscita dalla PCM (codifica binaria) si ha una sequenza di bit con una data cadenza: il numero di bit al secondo si chiama **bitrate**. Dato un segnale campionato a N campioni/sec, quantizzato su M livelli:

  $$r_b = N \cdot \log_2 M = N \cdot B \quad [\text{bit/sec}]$$

  Legato alla banda del segnale (Nyquist) e alla qualità desiderata (SNR).
- *Esempio*: segnale di banda 10 kHz, qualità ≥ 30 dB ($B \geq 5$ bit): $r_b \geq 2 \cdot 10^4 \cdot 5 = 10^5$ bit/sec.

10.7 Come ridurre il bitrate

- Il bitrate generato da una sorgente può essere significativo, specie per segnali a larga banda con requisiti qualitativi elevati. Tra i meccanismi di riduzione, quelli basati sulla **predicibilità** (segnale lentamente variabile): campioni successivi hanno valori simili, quindi si può codificare la **variazione** anziché il valore assoluto (es. **modulazione Delta**, **DPCM**).

10.7.1 Modulazione Delta

- Si codificano le variazioni (positive o negative) tra un campione e l'altro, anziché i valori assoluti. Si definisce un passo fisso Δ da sommare o sottrarre al campione ricostruito precedente:

  $$\hat{x}_i = \begin{cases} \hat{x}_{i-1} + \Delta & \text{se } x_i > \hat{x}_{i-1} \\ \hat{x}_{i-1} - \Delta & \text{altrimenti} \end{cases}$$

  Essendo solo due le possibilità ($\pm\Delta$), basta **1 bit** per campione.
- Qualità inferiore alla PCM, con due tipi di errore:
  - **slope overload**: in presenza di variazioni brusche il segnale codificato non riesce a "inseguire" le variazioni (effetto a scalini, *staircase effect*);
  - **rumore di quantizzazione**: nelle zone piatte il segnale continua comunque a oscillare tra $\mp\Delta$.

10.7.2 DPCM

- Meccanismo simile ma più sofisticato: si effettua una **predizione** del campione successivo (anche basata su più campioni precedenti) e si codifica l'**errore di predizione** tra il campione corrente e la predizione:

$$\hat{x}_i = a_1\tilde{x}_{i-1} + a_2\tilde{x}_{i-2} + \cdots + a_N\tilde{x}_{i-N}$$

  N.B. la stima $\hat{x}$ è calcolata sui campioni **ricostruiti** $\tilde{x}$ (i valori originali non sono necessariamente disponibili al decodificatore) — per questo il **codificatore contiene al suo interno un decodificatore** (leggermente più semplice del decodificatore vero e proprio).

- Se la predizione è accurata, l'errore è piccolo: con tecniche di codifica entropica si può risparmiare bit. Il bitrate non è fisso: dipende da quanto il segnale è correlato (predicibile) e dal livello di errore tollerato.

- La predizione può basarsi su un solo campione o su una piccola sequenza (aumentano buffer e ritardo). La DPCM applica un quantizzatore (tipicamente non uniforme) all'errore di predizione, che ha distribuzione quasi impulsiva; talvolta, per risparmiare bit, si trascurano gli errori sotto una soglia.

- Le prestazioni dipendono dalle caratteristiche del segnale: maggiore correlazione $\rightarrow$ bitrate più basso. Si può evidenziare il vantaggio del predittore confrontando l'istogramma dei valori originali con quello degli errori di predizione (quest'ultimo tipicamente molto più concentrato attorno allo zero).

11 Sistemi e filtri digitali

11.1 Notazione e proprietà dei segnali discreti

11.1.1 Notazione

- D'ora in poi si useranno **sequenze** $x[n]$ (parentesi quadre) al posto di funzioni $x(t)$. I valori $x[n]$ sono i campioni già campionati e quantizzati: coincidono con quello che finora si è chiamato $x_q(nT_c)$ (notazione semplificata), **non** con il codice binario che li rappresenta.

- *Esempio*: con $L = 4$ livelli $v(l) = \{-1, 0, 1, 2\}$, la codifica binaria (2 bit) assegna $[00] \rightarrow -1$, $[01] \rightarrow 0$, $[10] \rightarrow 1$, $[11] \rightarrow 2$; ma $x[n]$ indica direttamente il livello (es. -1), non il codice.

11.1.2 Estensione delle proprietà dei segnali

- **Simmetria**: pari $x(t) = x(-t)\ \forall t \rightarrow x[n] = x[-n]\ \forall n$; dispari $x(t) = -x(-t)\ \forall t \rightarrow x[n] = -x[-n]\ \forall n$.

- **Guadagno**: positivo (amplificazione) $\alpha x(t) : \alpha > 1 \rightarrow \alpha x[n] : \alpha > 1$; negativo (attenuazione) $\alpha x(t) : \alpha < 1 \rightarrow \alpha x[n] : \alpha < 1$.

- **Ritardo** (traslazione di k campioni): $x(t - \Delta T) \rightarrow x[n - k]$.

- **Fattore di scala**: nel discreto compressione ed espansione corrispondono a **ricampionamenti**:
  - **compressione** (sottocampionamento): occorre **decimare** i campioni; può introdurre aliasing — per evitarlo si può applicare un filtraggio LPF, oppure interpolare i campioni (equivalente);
  - **espansione** (sovracampionamento): occorre introdurre nuovi campioni nella sequenza, per interpolazione o replica.

  N.B. l'uscita deve sempre essere una sequenza discreta equispaziata: se il fattore di scala non è intero occorre comunque interpolare.

- **Integrazione e derivazione**:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\xi)\,d\xi \;\rightarrow\; y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \qquad \text{(somma cumulativa)}$$

$$y(t) = \frac{d}{dt}x(t) \;\rightarrow\; y[n] = \frac{1}{T_c}\Big(x[n] - x[n-1]\Big) \qquad \text{(differenza finita)}$$

  N.B. data una sequenza discreta, T_c potrebbe non essere noto: in tal caso si calcola solo la differenza tra campioni (si pone $T_c = 1$).

11.1.3 Statistiche dei segnali discreti

- **Valor medio**: $\bar{x} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)\,dt \;\rightarrow\; \bar{x} = \lim_{K\to\infty} \frac{1}{K} \sum_{k=-K/2}^{K/2} x_k$

- **Varianza**: $\sigma_x^2 = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (x(t) - \bar{x})^2\,dt \;\rightarrow\; \sigma_x^2 = \lim_{K\to\infty} \frac{1}{K} \sum_{k=-K/2}^{K/2} (x[n] - \bar{x})^2$

- **Energia** (segnali discreti di energia): $E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t)\,dt \;\rightarrow\; E_x = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x^2[k]$, $E_x \neq \infty$

- **Potenza media** (segnali discreti di potenza): $P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t)\,dt \;\rightarrow\; P_x = \lim_{K\to\infty} \frac{1}{K} \sum_{k=-K/2}^{K/2} x^2[k]$, $P_x \neq 0$

- **Cross-correlazione**: segnali di energia $\mathcal{R}_{xy}[k] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\,y[n+k]$; segnali di potenza $\mathcal{R}_{xy}[k] = \lim_{K\to\infty} \frac{1}{K} \sum_{n=-K/2}^{K/2} x[n]\,y[n+k]$

- **Autocorrelazione**: segnali di energia $\mathcal{R}_x[k] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\,x[n+k]$; segnali di potenza $\mathcal{R}_x[k] = \lim_{K\to\infty} \frac{1}{K} \sum_{n=-K/2}^{K/2} x[n]\,x[n+k]$

11.1.4 Istogramma

- Dato un segnale discreto è possibile calcolarne la ddp dei livelli assunti; con un numero finito N di campioni le probabilità si stimano come **frequenza relativa** dei valori disponibili.
- Dato $x[n]$ che assume L valori $v(l)$, $l = 1, \dots, L$, l'istogramma è:

$$h[l] = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \begin{cases} 1 & \text{se } x[n] = v(l) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}, \qquad l = 1, \dots, L$$

  N.B. è una pdf discreta: gode delle sue proprietà classiche, in particolare la somma delle righe vale 1.

- **Pseudocodice**:

```
int x[N], v[L]
float h[L] = zeros(L)
load x, v
for n in 1...N
      h[v.FindIndex(x[n])] += 1.0
for l in 1...L
      h[l] /= N
return h
```

  (`FindIndex` restituisce l'indice di `v[]` corrispondente al valore di `x[n]`).

- *Esempio*: sequenza di lunghezza 30, 4 livelli $v[l] = [-1, 0, 1, 2]$. Contando le occorrenze si ottiene $h[1] = 15/30$, $h[2] = 6/30$, $h[3] = 3/30$, $h[4] = 6/30$ (istogramma a 4 righe, una per livello).

11.1.5 Statistiche dall'istogramma

- Calcolato l'istogramma, si possono ricavare direttamente altre grandezze statistiche usandolo come pdf:

$$\bar{x} = \sum_{l=1}^{L} v[l] \cdot h[l], \qquad \sigma_x^2 = \sum_{l=1}^{L} (v[l] - \bar{x})^2 \cdot h[l]$$

- *Esempio* (sequenza precedente): $h[l] = \frac{1}{30}[15, 6, 3, 6]$, $v[l] = [-1, 0, 1, 2]$:

$$\bar{x} = \frac{1}{30}(-1 \cdot 15 + 0 \cdot 6 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 6) = \frac{0}{30} = 0$$

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{30}\Big[(-1-0)^2 \cdot 15 + (0-0)^2 \cdot 6 + (1-0)^2 \cdot 3 + (2-0)^2 \cdot 6\Big] = \frac{42}{30} = 1.4$$

  N.B. tipicamente $L \ll N$, quindi occorrono molte meno operazioni rispetto al calcolo diretto nel tempo.

11.2 Sistemi numerici

- Un **sistema numerico** riceve in ingresso un segnale digitale e restituisce in uscita un segnale digitale (caratteristiche di dominio/rappresentazione eventualmente diverse). Come per i sistemi analogici, esistono sistemi **LTI** e **non-LTI**.
- A differenza dei sistemi analogici, i sistemi digitali sono tipicamente implementati tramite **algoritmi** (software).
- Estendendo le condizioni viste per i sistemi analogici:

$$\textbf{Linearità: } \left.\begin{matrix} f(x_1[n]) = y_1[n] \\ f(x_2[n]) = y_2[n] \end{matrix}\right\} \Rightarrow f(\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]) = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$$

$$\textbf{Tempo-invarianza: } f(x[n]) = y[n] \;\Rightarrow\; f(x[n-k]) = y[n-k]$$

11.2.1 Impulso di Kronecker

- Per i sistemi LTI il teorema di convoluzione resta valido nel discreto, ma occorre prima definire l'**impulso** nel discreto: l'estensione della delta di Dirac è l'**impulso di Kronecker**

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

- Mantiene tutte le proprietà della delta di Dirac: la sua somma (l'equivalente discreto dell'integrale) vale 1; è simmetrico, $\delta[n] = \delta[-n]$; un impulso in posizione k, $\delta[n-k]$, moltiplicato per $x[n]$ ne estrae il valore in k, $x[k]\delta[n-k]$.

  N.B. a differenza della delta di Dirac, l'impulso di Kronecker **non presenta problemi matematici**: è una funzione discreta perfettamente definita in ogni punto.

11.2.2 Risposta all'impulso discreta

- Imponendo in ingresso a un sistema LTI discreto un impulso di Kronecker $\delta[n]$, si ottiene in uscita la **risposta impulsiva discreta** $h[n]$.
- In generale l'effetto è un "allargamento" dell'impulso su una sequenza di campioni: per questo $h[n]$ è anche chiamata **Point Spread Function** (PSF).

11.2.3 Convoluzione discreta

- Estendendo la formula nel continuo $y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$, l'integrale diventa una sommatoria estesa al prodotto tra segnale e risposta impulsiva:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\,h[n-k]$$

  La sequenza $h[n]$ si chiama anche **kernel** o **maschera di convoluzione**.

11.2.4 Calcolo della convoluzione discreta

- Se $h[n]$ ha durata limitata, il calcolo diventa un semplice algoritmo numerico: si specularizza il kernel ottenendo $h[-k]$; lo si fa scorrere su tutto il dominio; per ogni posizione n si moltiplica punto per punto $x[k]$ per $h[n-k]$ e si somma sui k con sovrapposizione non nulla; il risultato è $y[n]$.

- **Pseudocodice**:

```
int x[N], y[N], h[K]
load x, h
for n in 1...N {
       tmp = 0
       for k in 1...K
              tmp += x[n-K/2+k]*h[k]
       y[n] = tmp
       }
return y
```

  N.B. il calcolo richiede K operazioni di somma/prodotto per campione: complessità **lineare** nella dimensione del kernel, $O(K)$.

- *Esempio*: kernel $h_{DW}[n] = [1, 0, 2]$ (ribaltato: $h_{DW}[-n] = [2, 0, 1]$), ingresso $x[n] = [1, 2, 3, 1, 0, 2]$. Facendo scorrere il kernel ribaltato su $x[n]$ si ottiene:

$$y[n] = [\,0,\ 1,\ 2,\ 5,\ 5,\ 6,\ 4,\ 0,\ 4,\ 0\,]$$

  (i due 0 agli estremi corrispondono alle posizioni di non sovrapposizione).

11.2.5 Un'altra interpretazione (e differenza dalla correlazione)

- *Metafora*: un ospedale somministra una cura che prevede 4 pastiglie il primo giorno, 3 il secondo, 1 il terzo. Nella settimana X si presentano $2, 3, 1, 5, 3, 4, 1$ nuovi pazienti nei vari giorni. Quante pastiglie eroga l'ospedale ogni giorno?

- Chiamando $x[n] = [2, 3, 1, 5, 3, 4, 1]$ i nuovi pazienti e $h[k] = [4, 3, 1]$ le dosi nei 3 giorni di cura: il giorno 1 servono $4 \times 2 = 8$ pastiglie; il giorno 2 servono $3 \times 2 + 4 \times 3 = 18$ pastiglie; e così via. **Il risultato è esattamente la convoluzione di $x[n]$ e $h[n]$.**

- Il **ribaltamento** di $h[n]$ è ciò che permette di seguire correttamente il ciclo di cura di ogni paziente nel tempo: senza ribaltare, il primo giorno si somministrerebbe 1 pastiglia, poi 3, poi 4 — esattamente al contrario.

- La **correlazione** è simile ma **senza inversione**: ha un significato fisico diverso — misura la somiglianza di pattern (tipicamente su dati omogenei); nella metafora, con la correlazione si potrebbero cercare pattern ricorrenti nei flussi di pazienti (es. l'influenza stagionale).

11.3 Progetto del filtro

- Per definire il kernel $h[k]$ che realizzi un dato obiettivo (es. un LPF): si definisce il comportamento desiderato in frequenza, si torna nel tempo (IFT) e si campiona la risposta impulsiva $h(t)$ ottenuta per ricavare i coefficienti $h[k]$.
- **Problema**: partendo da una risposta in frequenza **ideale**, si ottiene un numero infinito di campioni K: il filtro così definito è detto **IIR** (*infinite impulse response*).
- *Esempio*: l'LPF ideale ha risposta in frequenza rettangolare di banda W, quindi risposta impulsiva a forma di sinc; il campionamento avviene a $f_c > 2W$ (Nyquist) — ma i coefficienti non ideali si estendono all'infinito.

11.3.1 IIR vs. FIR

- Un kernel di dimensione infinita richiede infinite somme/prodotti per campione: **irrealizzabile tramite convoluzione diretta**.
- Per renderlo realizzabile occorre **tagliare** il kernel a lunghezza limitata (**finestratura**): il risultato è il filtro **FIR** (*finite impulse response*).

  N.B. tagliare il kernel introduce un'**approssimazione** (la risposta in frequenza cambia rispetto all'ideale) e un fenomeno di **aliasing**: la risposta reale presenta una **regione di transizione** (anziché un taglio netto) e un **ripple** residuo.

11.4 Filtri FIR comuni

11.4.1 LPF a media mobile

- Kernel con coefficienti tutti uguali: $h[k] = \frac{1}{K}[\,1\ 1\ \cdots\ 1\,]$ (K termini). La convoluzione sostituisce ogni campione con la **media** dei campioni in una finestra di dimensione K centrata su di esso — da cui il nome **media mobile**.
- Il fattore $1/K$ evita che il filtro alteri il valor medio del segnale: in generale, la somma dei coefficienti di un filtro passa-basso deve valere 1.
- *Esempio*: $x[n] = [1, 3, 8, 2, 9, 0, 0, 1, 1, 9, 2]$, $h[k] = [1/3, 1/3, 1/3]$. Trascurando primo e ultimo campione (problemi di bordo):

  $$y[n] = [1,\ 4,\ 4,\ 6,\ 4,\ 3,\ 0,\ 1,\ 4,\ 4,\ 2]$$

  Il filtro media (e quindi taglia) le variazioni più intense che cadono nella finestra K. *N.B.* il comportamento di un LPF è di tipo **integrativo** (media pesata).
- **Intensità**: proporzionale a K (i coefficienti non si possono modificare in questo filtro): finestre più ampie tagliano oscillazioni via via più ampie (frequenze più basse).

11.4.2 LPF gaussiano

- Per un effetto passa-basso più moderato, a parità di K, si agisce sui coefficienti pesando maggiormente il campione centrale (e i vicini), con una distribuzione **gaussiana**:

$$h[k] = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{k^2}{2\sigma^2}}, \qquad k \in \left[-\frac{K}{2}, \frac{K}{2}\right], \qquad \lambda = \sum_k e^{-\frac{k^2}{2\sigma^2}} \text{ (normalizzazione)}$$

  K è proporzionale alla deviazione standard σ (es. $K = 4\sigma$).

- Al limite per $\sigma \to 0$: funzione impulsiva (filtro passa-tutto). Al limite per $\sigma \to \infty$: funzione piatta (media mobile).

- *Esempio*: per $\sigma = 1$, $K = 4 \Rightarrow 5$ campioni: $h[k] = \frac{1}{2.48}[0.14, 0.6, 1.0, 0.6, 0.14]$; approssimando a coefficienti interi, $h[k] = \frac{1}{17}[1, 4, 7, 4, 1]$.

11.4.3 Filtri passa-alto

- Si ottengono per differenza dal corrispondente LPF: $h_{HPF}[k] = \delta[k] - h_{LPF}[k]$.

- *Esempio*: da $h_{LPF}[k] = \frac{1}{5}[1, 1, 1, 1, 1]$ (media mobile a 5):

$$h_{HPF}[k] = [0, 0, 1, 0, 0] - \tfrac{1}{5}[1, 1, 1, 1, 1] = \tfrac{1}{5}[-1, -1, 4, -1, -1]$$

  Moltiplicando per 5 (la somma dei coefficienti è nulla, quindi il riscalamento non altera nulla): $h_{HPF}[k] = [-1, -1, 4, -1, -1]$.

- **Osservazioni**: la somma dei coefficienti è 0 (gli LPF avevano somma 1): la componente continua viene cancellata, come atteso per un HPF (non occorre normalizzare). Il comportamento è di tipo **differenziale** (segni alterni): l'effetto è **derivativo**, evidenzia le variazioni e attenua (azzera, se costante) le zone senza variazioni.

11.4.4 Filtro gradiente

- Caso particolarmente semplice di HPF: esegue una **derivata prima** discreta, $h_{HPF}[k] = [1, -1]$.

- Evidenzia le transizioni a gradino, generando un impulso in corrispondenza del fronte e azzerando le zone piatte. *N.B.1* il filtro va ribaltato e si considera centrato sul secondo campione. *N.B.2* un gradino discendente genera un impulso negativo.

11.4.5 Filtro Laplaciano

- Esegue una **derivata seconda** (andamento a "mexican hat"): convolvendo $[1, -1]$ con sé stesso, $h[k] = [0, 1, -2, 1, 0]$.

- Genera una **doppia variazione** (doppietto) in corrispondenza della transizione a gradino.

11.5 Filtri iterativi

- In teoria iterare un filtro **ideale** non dovrebbe produrre alcun ulteriore risultato: un LPF ideale taglia le frequenze oltre f_0 alla prima applicazione; riapplicandolo, quelle frequenze sono già nulle.
- In pratica, poiché il filtro FIR è un'**approssimazione** (kernel troncato), applicazioni ripetute producono un ulteriore taglio a ogni iterazione: per intensificare l'effetto di un filtro lo si può quindi **iterare**.
- *Esempio*: media mobile $K = 3$ applicata iterativamente converge dopo poche iterazioni (le prime 3 passate producono variazioni, la quarta no).
- **Spiegazione**: il filtro FIR agisce su un supporto limitato dalla dimensione della maschera (alla prima passata mette in relazione solo campioni a distanza $< K/2$, quindi non può agire su oscillazioni più estese di $K/2$). L'applicazione iterativa **estende implicitamente il supporto**; l'effetto decresce progressivamente con la distanza, per cui il filtro converge.

11.6 Cenno ai filtri IIR: autoregressione

- Il problema del supporto limitato non sussisterebbe con filtri IIR (supporto infinito), ma non sono realizzabili tramite convoluzione diretta (complessità infinita).
- Un modo alternativo (approssimato) è tramite **auto-regressione**: man mano che si generano i campioni filtrati, li si utilizza per filtrare i successivi (operazione **ricorsiva**, che mescola campioni già filtrati e non filtrati). **Attenzione**: non è più una convoluzione, anche se le somiglia.
- *Esempio*: media mobile 3 applicata in modalità auto-regressiva (ARMA) produce, in un solo passaggio, una sequenza molto simile a quella ottenuta a regime con il filtro FIR iterato: anche qui si estende virtualmente il supporto, ma in un'unica passata (l'effetto si propaga a tutti i campioni successivi).
- **Risposta impulsiva**: pur non essendo lineare (non implementabile come convoluzione), si può comunque calcolare mandando in ingresso un impulso di Kronecker: con kernel ARMA $[0.33, 0.33, 0.33]$ si ottiene $h[n] \approx [0,\ 0.33,\ 0.44,\ 0.23,\ 0.05,\ 0.02,\ 0.01, \dots]$ — la sequenza tende a zero solo **asintoticamente** (conferma che è, di fatto, un filtro IIR).

11.7 Cenno ai filtri non lineari

- Complessi da realizzare in analogico (richiederebbero componentistica non lineare); lavorando su segnali numerici, la possibilità di implementarli algoritmicamente apre molte possibilità. Si vedono 2 esempi: **rimappatura dei livelli** e **filtri di rango**.

11.7.1 Rimappatura dei livelli

- Anche la quantizzazione è già un'operazione non lineare. A valle di essa si può agire di nuovo sui livelli tramite funzioni di **rimappatura**, per aumentare o ridurre la dinamica del segnale in certi intervalli (espandendo alcuni range, comprimendone altri).

- *Esempio*: una funzione di mappatura non lineare (ingresso/uscita normalizzati in $[0, 1]$) che espande la dinamica nei livelli bassi e la comprime in quelli alti.
- **Usi**: evidenziare alcune caratteristiche del segnale o parte del suo contenuto; cancellare alcune variazioni; estrarre (es. per sogliatura) alcune parti azzerandone altre; comprimere la dinamica (anche adattativamente) per adeguarla a un formato o dispositivo di rendering.

11.7.2 Filtri di rango

- Molto popolari (in particolare il **mediano**): semplici e potenti. Concetto diverso dai FIR: si basano su operazioni di **ordinamento**. Si ordinano i valori nella finestra di filtraggio e si effettua una media pesata basata sul **rango** (posizione nell'ordinamento) anziché sulla posizione temporale dei campioni.

  N.B. essendo l'ordinamento un'operazione non lineare, per questi filtri **non è definita** la risposta impulsiva.
- **Schema**: dal segnale $x[n]$ si estrae a scorrimento una finestra $[x[n - N/2], \ldots, x[n + N/2]]$; si ordina in modo crescente ottenendo $[x_1, \ldots, x_N]$; si pesano i valori ordinati con pesi $[a_1, \ldots, a_N]$; si sommano i prodotti pesati $a_i x_i$ ottenendo $y[n]$.
- *Esempio (procedura)*: sequenza $[1, 4, 2, 1, 6, 1, 2, 4, 6, 1]$, finestra 3, pesi $[1, 0, 1]$ (somma di minimo e massimo della finestra, mediano escluso):

$$y[n] = [\,5,\ 5,\ 7,\ 7,\ 7,\ 5,\ 8,\ 7\,] \qquad \text{(senza bordi)}$$

- **Pseudocodice**:

```
int x[N], y[N], a[K]
int temp, buff[K]
load x, a
for n in K/2...N-K/2 {
    tmp = 0
    buff = sort(x+n-K/2, K)
    // ordina K elementi di x da n-K/2 a n+K/2 in buff
    for k=1...K
       tmp += buff[k]*a[k]
    y[n] = tmp
    }
return y
```

11.7.3 Massimo, minimo e mediano

- Filtri di rango elementari, definiti dai pesi a_i (su N valori ordinati):

$$\textbf{Massimo: } a_i = \begin{cases} 0 & i \neq N \\ 1 & i = N \end{cases} \qquad \textbf{Minimo: } a_i = \begin{cases} 0 & i \neq 1 \\ 1 & i = 1 \end{cases} \qquad \textbf{Mediano: } a_i = \begin{cases} 0 & i \neq \frac{N}{2} \\ 1 & i = \frac{N}{2} \end{cases}$$

- **Massimo/minimo**: sostituiscono il valore centrale con il massimo/minimo della finestra — eliminano picchi indesiderati (*outlier*) verso l'alto o il basso.
- *Esempio (minimo, $N = 3$)*: $x[n] = [1, 2, 2, 1, 1, 0, 9, 1, 2, 1, 0, 1] \rightarrow y[n] = [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$. *N.B.* l'intera sequenza si abbassa e non si introducono nuovi valori.
- **Mediano**: seleziona il valore centrale (non gli estremi): elimina contemporaneamente outlier in alto e in basso, senza introdurre nuovi valori né scalare la sequenza.
- *Esempio*: $x[n] = [5, 4, 4, 5, 3, 4, 9, 4, 5, 0, 5, 4, 5] \rightarrow y[n] = [5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5]$ $(N = 3)$.
- **Uso tipico**: regolarizzazione del segnale, eliminando variazioni impulsive senza introdurre effetto passa-basso. *Esempio (confronto con media mobile)*: $x[n] = [4, 4, 4, 4, 9, 4, 4, 4, 4, 0, 4, 4, 4, 4]$: $y_{MA}[n] = [4, 4, 4, 6, 6, 6, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4]$ (il picco viene abbassato e "spalmato" ma non rimosso), $y_{MED}[n] = [4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4]$ (il picco viene eliminato completamente).
- **Proprietà**: un filtro mediano di larghezza N lascia **inalterate** le sequenze monotone (anche non strettamente) di lunghezza maggiore di $\frac{N}{2} + 1$.
- **Complessità**: maggiore di un FIR (si aggiunge l'ordinamento). Con algoritmi semplici (es. bubblesort) l'ordinamento è $O(K^2)$ per campione; con algoritmi più sofisticati (es. quicksort) scende a $O(N \log N)$, conveniente solo per finestre grandi. Per i filtri più semplici (massimo, minimo, mediano) non serve riordinare l'intero vettore ad ogni posizione: basta sostituire, nell'array già ordinato, il valore entrante a quello uscente.

12 Segnali e sistemi digitali in frequenza

12.1 Trasformata discreta di Fourier (DFT)

- Sono già stati definiti due tipi di rappresentazione in frequenza: per segnali continui **periodici** (serie di Fourier) e per segnali continui **qualsiasi** (trasformata di Fourier). Occorre ora rappresentare in frequenza un segnale **discreto**: si introduce la **DFT** (trasformata di Fourier discreta).
- La DFT è parente stretta della serie di Fourier: è l'analogo discreto della formula dei coefficienti della serie, mentre la **IDFT** è l'analogo discreto della serie stessa (ricostruzione nel tempo). L'analogia nasce dalla natura congiuntamente discreta e periodica sia dei segnali campionati sia della loro rappresentazione in frequenza.

12.1.1 Definizione

- DFT e IDFT:

$$\text{DFT} \rightarrow X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j2\pi \frac{k}{N} n}, \quad k = 0, \ldots, N-1$$

$$\text{IDFT} \rightarrow x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]\, e^{j2\pi \frac{k}{N} n}, \quad n = 0, \ldots, N-1$$

- Trasformando una sequenza di N campioni nel tempo si ottiene una sequenza di N coefficienti, associati ad altrettante **armoniche** della frequenza base, a loro volta rappresentate da sequenze di N campioni nel tempo.

12.1.2 Funzioni base

- Le armoniche campionate $e^{-j2\pi\frac{k}{N}n}$ sono sinusoidi complesse discretizzate nel tempo, dette **funzioni base**: sono in numero pari al numero di campioni trasformati.
- La k-esima funzione base è una sinusoide a frequenza k volte la **frequenza fondamentale** (la sinusoide che compie un ciclo intero nella durata del segnale); ogni funzione base è discretizzata, nel proprio periodo, in un numero di campioni pari alla lunghezza della sequenza temporale.
- *Esempio*: una sequenza di 8 campioni richiede 8 funzioni base, ciascuna rappresentata da 8 campioni (parte reale = coseni campionati, parte immaginaria = seni campionati).

12.1.3 Periodicità nel tempo

- Le funzioni base sono in realtà **periodiche**: se ne rappresenta un solo periodo, ma le sinusoidi discrete $e^{\mp j2\pi\frac{k}{N}n}$, al variare di n, generano sequenze infinite.
- La rappresentazione discreta in frequenza corrisponde quindi a una **periodizzazione della sequenza originale nel tempo** — esattamente come la discretizzazione nel tempo corrispondeva a una periodizzazione dello spettro (visto con il campionamento).

12.1.4 Osservazioni riassuntive

- Dato un numero finito N di campioni di un segnale discreto, la sua rappresentazione in frequenza (FT) è una funzione **continua e periodica**.
- La DFT è la discretizzazione di tale rappresentazione (che resta periodica), e genera a sua volta una periodizzazione nel tempo.
- Si ottengono così due sequenze (nel tempo e in frequenza) entrambe **discrete e periodiche**, con lo stesso numero N di campioni, associate ad altrettante funzioni base sinusoidali complesse, anch'esse discrete e periodiche di periodo N.

12.1.5 Interpretazione

- La DFT produce i coefficienti complessi **cross-correlando** la sequenza del segnale (lunghezza N) con le sequenze delle N funzioni base (anch'esse di lunghezza N).
- La IDFT ricostruisce il segnale nel tempo **sommando** i contributi delle N funzioni base discrete, pesate dai relativi coefficienti.
- Essendo il numero di armoniche limitato, la trasformata si implementa al calcolatore senza perdita di informazione (a parte eventuali approssimazioni numeriche). *N.B.* per una data lunghezza N le N funzioni base si possono pre-calcolare, dipendendo solo da N.

12.2 Proprietà della DFT

- È una trasformata **ortogonale**: correlando due funzioni base $i \neq j$ il risultato è nullo (le funzioni base formano una base ortogonale).
- Mantiene le proprietà note della FT (linearità, invertibilità, simmetria, traslazione, ecc.), incluso il **teorema di convoluzione** — la cui estensione al discreto, però, non è del tutto immediata (si vede a breve perché).

12.2.1 Teorema di Rayleigh

- Estensione diretta al discreto: data $x[n]$, $n = 1, \ldots, N$ e la sua DFT $X[k]$, $k = 1, \ldots, N$, l'energia si calcola anche nel dominio della frequenza:

$$E_x = \sum_{n=1}^{N} x^2[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} |X[k]|^2$$

12.3 Teorema di convoluzione discreto

- Dati $x[n]$, $n = 1 \ldots N_x$ e un filtro $h[n]$, $n = 1 \ldots N_h$, la loro convoluzione è $w[n] = x[n] * h[n]$. Con $x[n] \leftrightarrow X[k]$, $k = 1 \ldots N_x$ e $h[n] \leftrightarrow H[k]$, $k = 1 \ldots N_h$, l'estensione "ingenua" del teorema sarebbe $Y[k] = X[k]H[k] \Rightarrow y[n] = \text{IDFT}(Y[k])$.
- **Primo problema**: se le due sequenze non hanno la stessa lunghezza si può eseguire la convoluzione ma non il prodotto (termine a termine) delle trasformate.
- Si risolve con lo **zero padding**: si aggiungono zeri alla sequenza più corta (tipicamente $h[n]$) fino a pareggiare le lunghezze — operazione lecita, non altera il contenuto della sequenza. Applicando comunque questo accorgimento, il risultato non torna: emerge un secondo problema.
- La DFT rappresenta la frequenza di una sequenza **periodizzata** di periodo N: il prodotto in frequenza equivale quindi a convolvere non $x[n]$ e $h[n]$, ma la **periodizzazione** di $x[n]$ con $h[n]$ (a sua volta periodica). Anche prendendone solo i primi N valori, il risultato differisce dalla consueta convoluzione, perché il kernel "rientra" ciclicamente sui valori della sequenza. Si parla quindi di convoluzione **circolare**, per distinguerla da quella **lineare**.

12.3.1 Convoluzione circolare

- Date $x[n]$ e $y[n]$ di lunghezza N, la convoluzione circolare ($\circledast$) è:

$$w[n] = x[n] \circledast y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k]\, y[(n-k)_N]$$

  dove $(\cdot)_N$ indica la periodizzazione (modulo N) dell'argomento.
- Si può calcolare graficamente disponendo i valori di x e y su due cerchi concentrici (uno orario, uno antiorario) e facendoli ruotare uno rispetto all'altro di una posizione alla volta.

12.3.2 Convoluzione circolare: esempio

- Date $x[n] = [2, 1, 0, 1]$, $y[n] = [1, 0, 1, 3]$, $w[n] = x[n] \circledast y[n]$:

$$
\begin{aligned}
w[0] &= x[0]y[0] + x[1]y[3] + x[2]y[2] + x[3]y[1] = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 5 \\
w[1] &= x[0]y[1] + x[1]y[0] + x[2]y[3] + x[3]y[2] = 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = 2 \\
w[2] &= x[0]y[2] + x[1]y[1] + x[2]y[0] + x[3]y[3] = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 5 \\
w[3] &= x[0]y[3] + x[1]y[2] + x[2]y[1] + x[3]y[0] = 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 8 \\
w[4] &= w[0], \ \ldots
\end{aligned}
$$

- Al contrario della convoluzione lineare, il risultato è **periodico**: $w[n] = [\ldots, 5, 2, 5, 8, 5, 2, 5, 8, 5, 2, \ldots]$
- Anche prendendo un solo periodo $[5, 2, 5, 8]$, il risultato differisce dalla convoluzione lineare:

$$x[n] * y[n] = [2, 1, 0, 1] * [1, 0, 1, 3] = [2, 1, 2, 8, 3, 1, 3]$$

  N.B.1 la differenza nasce perché nella circolare il segnale "rientra" su sé stesso, incrociando sempre campioni validi anziché zeri. *N.B.2* anche la durata è diversa: la circolare ha periodo N campioni, la lineare genera $2N - 1$ campioni.

12.4 Risposta in frequenza di sistemi discreti

- Si riformula quindi il teorema di convoluzione nel discreto: date $x[n]$, $h[n]$ di lunghezza N_x, N_h, il prodotto delle rispettive DFT è la DFT della loro convoluzione **circolare**:

$$x[n] \circledast h[n] \longleftrightarrow X[k] \cdot H[k]$$

  Il risultato non coincide con quanto atteso (la convoluzione lineare) e quindi non fornisce direttamente la risposta del filtro.

- **Per far coincidere circolare e lineare** occorre evitare il "rientro" dei campioni lungo il periodo: serve un ulteriore zero padding su entrambe le sequenze, in modo che i campioni originali siano separati di almeno $N_x + N_h - 1$ (la lunghezza della convoluzione lineare). Procedura:

  1. si generano due sequenze di lunghezza $M > N_x + N_h - 1$, date dalle sequenze originali seguite rispettivamente da $M - N_x$ e $M - N_h$ zeri;
  2. si applica la DFT a entrambe, ottenendo due sequenze trasformate di lunghezza M;
  3. si moltiplicano le due sequenze trasformate;
  4. si applica la IDFT e si selezionano i primi $N_x + N_h - 1$ campioni.

- *Esempio*: $x[n] = [2, 1, 0, 1, 3]$ ($N_x = 5$), $h[n] = [1, 0, 2]$ ($N_h = 3$). Serve $M > 5 + 3 - 1 = 7$; con $M = 8$:

$$x_p[n] = [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0, 0], \qquad h_p[n] = [1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0]$$

  Si calcolano le DFT (due vettori complessi di lunghezza 8), si moltiplicano, si applica la IDFT: si ottiene una sequenza di lunghezza 8 coincidente con la convoluzione lineare di x e h, più un campione nullo finale.

12.5 FFT

- Questo procedimento permette di calcolare l'uscita di un sistema LTI discreto con minor complessità — ma la DFT calcolata dalla definizione ha essa stessa complessità **quadratica** $O(N^2)$ (occorrono N correlazioni tra vettori di lunghezza N); la IDFT ha la stessa complessità.
- L'uso estensivo della DFT nell'elaborazione dei segnali è legato anche alla possibilità di un calcolo **veloce**: la trasformata veloce si chiama **FFT** (*Fast Fourier Transform*) e riduce la complessità da $O(N^2)$ a $O(N \log N)$.

12.6 Filtri numerici in frequenza

- Il metodo appena visto permette di ottenere filtri con risposta impulsiva **infinita** (IIR): essendo il filtro implementato in frequenza, non ci sono problemi legati alla lunghezza del kernel.
- Si possono anche realizzare filtri **ideali**: si può dare qualsiasi forma al filtro in frequenza; la non causalità non è un problema, lavorando su sequenze a durata finita — si introduce semplicemente un ritardo di alcuni campioni.

12.6.1 Effetti collaterali

- L'applicazione di risposte in frequenza **a gradino** introduce comunque fenomeni indesiderati legati alla corrispondente risposta impulsiva: il segnale filtrato presenta **ripple** e **overshoot**.
- Il problema nasce perché le basse frequenze non sono più compensate dalle armoniche a frequenza maggiore (tagliate), producendo oscillazioni residue — coerente con quanto già visto per il fenomeno di Gibbs.
- *Esempio*: applicando LPF/HPF ideali (a diversi tagli) a un gradino di 32 campioni si osservano ripple e overshoot attorno alla transizione.
- Applicando lo stesso effetto a un'**immagine** (anche senza aver visto l'estensione 2D, l'effetto si può pensare replicato sulle due dimensioni): i ripple producono oscillazioni periodiche e innaturali della luminosità, dette **ringing** — visibili ad es. applicando un HPF ideale a un'immagine.

13 Estensione in più dimensioni

13.1 Segnali multi-dimensionali

- In natura molti segnali variano in domini **multi-dimensionali**: immagini 2D (2 dimensioni spaziali, x, y), segnali video (3 dimensioni spazio-temporali, x, y, t), segnali 3D come tomografie e point cloud (3 dimensioni spaziali, x, y, z), ecc.
- Gran parte di quanto visto nel corso è estendibile, in modo più o meno immediato, al caso multi-dimensionale: si conclude il corso con un cenno all'estensione delle principali operazioni introdotte finora.

13.2 Rappresentazione di segnali m-D

- Un segnale in N dimensioni è rappresentato da una funzione di N variabili:

$$x(v_1, v_2, \ldots, v_N) : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^K$$

dove K è la dimensionalità dei valori assunti ($K = 1$ per segnali scalari, $K > 1$ per segnali vettoriali).

- *Esempio*: un'immagine a colori è un segnale vettoriale 2D nel dominio spaziale, $I(x, y) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, dove i vettori di uscita rappresentano terne di componenti cromatiche (es. RGB).

13.3 Sistemi multidimensionali

- Un sistema multidimensionale riceve in ingresso un segnale N-dimensionale e restituisce un segnale M-dimensionale: spesso $M = N$, ma non necessariamente (es. un filtro può ricevere una tomografia 3D e restituire un piano di scansione 2D: $3D \to 2D$).

- Anche la dimensionalità dei **valori** può cambiare (es. un filtro su un'immagine a colori può restituire un'immagine in bianco e nero: vettoriale $\to$ scalare). In generale:

$$y(\bar{v}) = f(x(\bar{u})); \qquad x(\bar{u}) : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^K, \quad y(\bar{v}) : \mathbb{R}^M \to \mathbb{R}^L$$

N.B. nel seguito, per semplicità, si considera $M = N$ e $K = L = 1$.

13.4 Sistemi multi-dimensionali LDI

- Anche nell'1D i sistemi più semplici da studiare erano quelli lineari e tempo-invarianti. Nel caso m-D il concetto si ripropone quasi identico, ma si parla di **dominio-invarianza** anziché "tempo-invarianza" (la variabile spesso non è il tempo, ma lo spazio o una combinazione spazio-tempo): si parla quindi di sistemi **LDI** (lineari e dominio-invarianti). Le proprietà da verificare sono le consuete:

$$\left.\begin{array}{l} f(i(\bar{v})) = \hat{\imath}(\bar{v}) \\ f(j(\bar{v})) = \hat{\jmath}(\bar{v}) \end{array}\right\} \Rightarrow f(\alpha i(\bar{v}) + \beta j(\bar{v})) = \alpha\hat{\imath}(\bar{v}) + \beta\hat{\jmath}(\bar{v}) \quad \forall\alpha, \beta$$

$$f(i(\bar{v})) = \hat{\imath}(\bar{v}) \;\Rightarrow\; f(i(\bar{v} - \bar{v}_0)) = \hat{\imath}(\bar{v} - \bar{v}_0) \quad \forall\bar{v}_0$$

13.5 Risposta di sistemi LDI

- Dato un sistema m-D LDI, la risposta è data dalla **convoluzione** dell'ingresso con la risposta impulsiva del sistema — qui però la convoluzione è in più dimensioni:

$$y(v_1, \ldots, v_N) = x(v_1, \ldots, v_N) * h(v_1, \ldots, v_N) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda_1, \ldots, \lambda_N)\, h(v_1 - \lambda_1, \ldots, v_N - \lambda_N)\, d\lambda$$

- Il concetto resta lo stesso: per ogni asse si ribalta la risposta impulsiva, la si fa scorrere su tutti i punti $\bar{\lambda}$ dello spazio N-dimensionale, si moltiplica e si integra in N dimensioni.

13.5.1 Caso $N = 2$

- Difficile visualizzare il funzionamento su molte dimensioni: si considera $N = 2$ (tipico dei segnali 2D come le immagini). Per applicare un filtro 2D a un'immagine occorre: definire una risposta impulsiva 2D che svolga la funzione voluta (es. un LPF), ed eseguire la convoluzione 2D tra immagine e risposta del filtro (es. un'immagine di test con un filtro gaussiano 2D).

- **Convoluzione 2D**: si può svolgere facendo scorrere in modo continuo $h(x, y)$ sull'immagine in modalità *raster* (da sinistra a destra e dall'alto in basso); per ogni posizione si moltiplica e si integra — l'effetto è una **media pesata locale** del segnale 2D (LPF).

13.6 Trasformata di Fourier multidimensionale

- Per capire meglio il comportamento dei filtri si lavora, come di consueto, nel dominio della frequenza: si estende la trasformata di Fourier al caso multidimensionale. Dato $x(v_1, \dots, v_N)$:

$$X(f_1, \dots, f_N) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} x(v_1, \dots, v_N)\, e^{-j2\pi(f_1 v_1 + \cdots + f_N v_N)}\, dv_1 \cdots dv_N$$

  e l'anti-trasformata:

$$x(v_1, \dots, v_N) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} X(f_1, \dots, f_N)\, e^{j2\pi(f_1 v_1 + \cdots + f_N v_N)}\, df_1 \cdots df_N$$

- Questa operazione equivale a trasformare il segnale **sequenzialmente su ogni dimensione**: la trasformata N-D è la sequenza di N trasformate 1D applicate nelle varie dimensioni (nei passaggi intermedi si hanno rappresentazioni miste tra dominio originale e frequenza).

- Le frequenze $f_1, \dots, f_N$ sono **frequenze direzionali** nelle N dimensioni, e sono **ortogonali** tra loro.

- Ne consegue che la trasformata N-D mantiene (estendendole) tutte le proprietà della trasformata 1D: ad es. il ritardo può essere applicato in ogni direzione, causando lo sfasamento della corrispondente frequenza direzionale; valgono anche la simmetria Hermitiana, le proprietà legate alla simmetria del segnale, ecc.

13.6.1 Esempio di trasformata 2D

- Trasformando un'immagine si ottiene uno spettro 2D nelle frequenze direzionali f_x, f_y. La frequenza 0 (continua) viene convenzionalmente posta al **centro**; le frequenze diagonali nascono dalla combinazione di frequenze orizzontali e verticali f_x, f_y.

13.7 Sistemi LDI e teorema di convoluzione

- Anche il teorema di convoluzione ha la sua estensione diretta nel dominio multidimensionale: se il sistema è LDI, si calcola la FT m-D della risposta impulsiva (ottenendo

la risposta in frequenza m-D), e si ottiene lo spettro di uscita moltiplicando gli spettri m-D di segnale e filtro:

$$y(v_1, \ldots, v_N) = x(v_1, \ldots, v_N) * h(v_1, \ldots, v_N) \iff Y(f_1, \ldots, f_N) = X(f_1, \ldots, f_N) \cdot H(f_1, \ldots, f_N)$$

Si può quindi eseguire il filtraggio in frequenza anche nel caso m-D.

13.7.1 Filtraggio in frequenza: esempio

- Un LPF ideale taglia nettamente le frequenze oltre un certo valore: nel 2D diventa una sorta di **"cilindro"** (simmetria radiale in f_x, f_y). Si producono, come di consueto, i soliti **ripple** (frequenze non compensate).

13.8 Conversione A/D di segnali m-D

- Anche la conversione A/D si estende rapidamente al caso multidimensionale:
  - **Campionamento**: occorre campionare in più dimensioni, tenendo conto delle varie frequenze spaziali;
  - **Quantizzazione**: una volta ottenuti i campioni m-D, è esattamente identica al caso 1D (si discretizza il valore di un singolo campione, non cambia nulla lavorando in più dimensioni);
  - **Codifica**: i campioni vengono associati a codici binari come nel caso 1D (PCM multidimensionale).

13.8.1 Campionamento multidimensionale

- Segue le stesse regole del caso 1D: occorre evitare l'**aliasing**, che può verificarsi in ogni dimensione; la frequenza massima può essere diversa nelle varie dimensioni, quindi il limite minimo è la frequenza di Nyquist per **ciascuna** dimensione.
- Si ottiene una matrice di campioni multidimensionale $x[n_1, \ldots, n_N]$. La distanza tra campioni può essere diversa nelle varie dimensioni, generando una **griglia rettangolare**; spesso, per semplicità di gestione, si preferisce lavorare su **griglie quadrate**, scegliendo la frequenza massima tra le varie dimensioni (alcune dimensioni risultano quindi sovra-campionate).

13.9 Risposta di sistemi digitali m-D

- Anche i sistemi discreti possono essere multi-dimensionali: come nell'1D, si può definire la risposta in frequenza m-D continua, anti-trasformarla e campionarla in ogni direzione, ottenendo filtri IIR m-D convertibili in FIR tramite finestratura.
- La maschera di convoluzione $h_{DW}[n_1, \ldots, n_K]$ deve avere la stessa dimensionalità del segnale; il numero di campioni nelle varie direzioni può però essere **diverso** (es. una maschera 2D 3×5).

13.9.1 Convoluzione numerica m-D

- Richiede una convoluzione numerica multi-dimensionale: l'analogo discreto della convoluzione analogica (gli integrali diventano sommatorie). Per ogni direzione si ribalta il kernel, lo si fa scorrere su tutto il dominio, si moltiplica per ogni punto di sovrapposizione e si somma:

$$y[n_1,\dots,n_N] = x[n_1,\dots,n_N] * h_{DW}[n_1,\dots,n_N] = \sum_{k_1=-K_1/2}^{K_1/2} \cdots \sum_{k_N=-K_N/2}^{K_N/2} x[k_1,\dots,k_N]\, h_{DW}[n_1-k_1,\dots$$

13.9.2 Convoluzione numerica: esempio (2D)

- Date

$$x[n,m] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad h_{DW}[n,m] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \to h_{DW}[-n,-m] = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

  la convoluzione $y[n,m] = x[n,m] * h_{DW}[n,m]$ (facendo scorrere il kernel ribaltato sull'immagine, con zero-padding ai bordi) risulta:

$$y[n,m] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 6 & 6 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & 8 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 6 & 4 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

13.9.3 Convoluzione m-D: pseudocodice

```
int in[N1]...[NN], out[N1]...[NN], krn[K1]...[KN]    // segnali in/out e kernel
load(in), load(krn)                                  // carica segnale ingresso e kern
for n1 in 1...N1                                      // scandisce il segnale di ingre
  ...                                                   // (N loop for innestati)
  for nN in 1...NN {
       tmp = 0                                          // inizializza accumulatore
       for k1 in -K1/2...K1/2                           // scandisce il kernel
        ...                                               // (N loop for innestati)
        for kN in -KN/2...KN/2 {
           tmp += in[n1+k1]...[nN+kN] * krn[k1+K1/2]...[kN+KN/2]   // somme pesate
              }...}
           out[n1]...[nN] = tmp                         // scrive risultato in uscita
  }}
```

13.9.4 Convoluzione m-D: complessità

- Per ogni campione del segnale occorre scandire l'intero kernel, con un prodotto e una somma per ogni valore: complessivamente $K_1 \times K_2 \times \cdots \times K_N$ operazioni per campione.

- La complessità è quindi proporzionale alla potenza N-esima della larghezza del filtro, $O(K^N)$: un filtro 2D ha complessità **quadratica**. I filtri multidimensionali sono quindi operatori piuttosto onerosi dal punto di vista computazionale.

13.10 Segnali m-D discreti in frequenza

- Infine, la rappresentazione in frequenza per segnali discreti si estende anch'essa al caso m-D: come per la FT, si estende la DFT al caso multidimensionale. L'estensione è abbastanza immediata: al posto delle funzioni base 1D si hanno funzioni base N-D, ciascuna combinazione di frequenze armoniche nelle varie direzioni dello spazio N-dimensionale — matrici N-dimensionali a valori complessi.

13.10.1 Funzioni base multidimensionali

- Ricordando che le funzioni base della DFT 1D erano del tipo $e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$, nel caso N-D si ha:

$$e^{j2\pi\frac{k_1}{N_1}n_1};\ \cdots;\ e^{j2\pi\frac{k_N}{N_N}n_N} \implies e^{j2\pi\left(\frac{k_1 n_1}{N_1}+\cdots+\frac{k_N n_N}{N_N}\right)}$$

- Non è facile immaginare funzioni di questo tipo in uno spazio di dimensione arbitraria; nel caso 2D si ottengono sinusoidi a frequenza crescente in orizzontale, verticale e obliquo (una griglia di funzioni base, indicizzate dagli indici k_1, k_2 in orizzontale e verticale).

13.10.2 DFT m-D

- DFT in N dimensioni:

$$X[k_1,\ldots,k_N] = \sum_{n_1=0}^{N_1-1}\cdots\sum_{n_N=0}^{N_N-1} x[n_1,\ldots,n_N]\cdot e^{-j2\pi\left(\frac{k_1 n_1}{N_1}+\cdots+\frac{k_N n_N}{N_N}\right)}$$

  e la relativa IDFT:

$$x[n_1,\ldots,n_N] = \frac{1}{N_1\cdots N_N}\sum_{k_1=0}^{N_1-1}\cdots\sum_{k_N=0}^{N_N-1} X[k_1,\ldots,k_N]\cdot e^{j2\pi\left(\frac{k_1 n_1}{N_1}+\cdots+\frac{k_N n_N}{N_N}\right)}$$

- dove: $X[0,\ldots,0]$ è il coefficiente in continua (proporzionale al valor medio); $X[0,\ldots,0,i,0,\ldots,0]$ è una frequenza "pura" nella direzione i-esima.

13.10.3 Teorema di convoluzione discreto m-D

- La DFT m-D gode delle stesse proprietà della DFT 1D; in particolare vale di nuovo il teorema di convoluzione, con le stesse cautele viste nel caso 1D: il prodotto degli spettri dà lo spettro del segnale ottenuto dalla convoluzione **circolare** m-D.

- Per ottenere la convoluzione **lineare** occorre uno zero padding in **ogni** direzione:

  $N_i' = N_i+K_i-1 \Rightarrow N_i^{pad} = N_i'-N_i = K_i-1$ (zeri da aggiungere al segnale, direzione i)

  $K_i' = N_i' = N_i+K_i-1 \Rightarrow K_i^{pad} = K_i'-K_i = N_i-1$ (zeri da aggiungere al filtro, direzione i)

  N.B. spesso non viene fatto, perché la dimensione del filtro è tipicamente $\ll$ della dimensione del segnale: si ha quindi di nuovo solo un trascurabile effetto di bordo.